Stacklyst

Especificação de Casos de Uso do Sistema

Laboratório de Engenharia de Software
Projeto acadêmico
Revisão dos modelos: 06/10/2026 | Base técnica conferida: 06/10/2026

1. Índice

2. Objetivo 5
3. Atores do Sistema 5
4. Diagramas de Casos de Uso 6
4.0 Visão geral do Stacklyst 7
4.1 Conta e perfil 8
4.2 Trilhas e progresso 9
4.3 Exercício e avaliação 10
4.4 Duelos abertos 11
4.5 Credenciamento e parecer 12
4.6 Publicações e interações 13
4.7 Administração e notificações 14
4.8 Vagas e empresas 15
4.9 Perfil e conexões 16
4.10 Mensagens privadas 17
4.11 Eventos e desafios 18
5. Especificação dos Casos de Uso 19
5.1 Caso de Uso UC001 — Cadastrar conta 19
5.2 Caso de Uso UC002 — Fazer login 20
5.3 Caso de Uso UC003 — Editar perfil 21
5.4 Caso de Uso UC004 — Selecionar trilha 22
5.5 Caso de Uso UC005 — Estudar lição 23
5.6 Caso de Uso UC006 — Resolver exercício 24
5.7 Caso de Uso UC007 — Consultar progresso 25
5.8 Caso de Uso UC008 — Criar duelo aberto 26
5.9 Caso de Uso UC009 — Entrar em duelo 27
5.10 Caso de Uso UC010 — Enviar solução de duelo 28
5.11 Caso de Uso UC011 — Consultar ranking de XP 29
5.12 Caso de Uso UC012 — Consultar ajuda do exercício 30
5.13 Caso de Uso UC013 — Criar publicação 31
5.14 Caso de Uso UC014 — Interagir com publicação 32
5.15 Caso de Uso UC015 — Criar evento 33
5.16 Caso de Uso UC016 — Avaliar empate técnico 34
5.17 Caso de Uso UC017 — Publicar vaga 35
5.18 Caso de Uso UC018 — Consultar vagas 36

5.19 Caso de Uso UC019 — Gerenciar permissões de usuários 37
5.20 Caso de Uso UC020 — Tratar denúncias 38
5.21 Caso de Uso UC021 — Consultar notificações 39
5.22 Caso de Uso UC022 — Candidatar-se a vaga 40
5.23 Caso de Uso UC023 — Inscrever-se ou cancelar participação em evento 41
5.24 Caso de Uso UC024 — Candidatar-se a avaliador 42
5.25 Caso de Uso UC025 — Cadastrar empresa 43
5.26 Caso de Uso UC026 — Atualizar etapa de candidatura 44
5.27 Caso de Uso UC027 — Aprovar ou rejeitar candidatura de avaliador 45
5.28 Caso de Uso UC028 — Avaliar resposta 46
5.29 Caso de Uso UC029 — Executar código e testes 47
5.30 Caso de Uso UC030 — Encerrar sessão 48
5.31 Caso de Uso UC031 — Consultar e pesquisar feed 49
5.32 Caso de Uso UC032 — Consultar perfil público 50
5.33 Caso de Uso UC033 — Seguir ou deixar de seguir usuário 51
5.34 Caso de Uso UC034 — Consultar publicações salvas 52
5.35 Caso de Uso UC035 — Editar ou excluir publicação própria 53
5.36 Caso de Uso UC036 — Aceitar resposta de uma publicação 54
5.37 Caso de Uso UC037 — Responder quiz diário 55
5.38 Caso de Uso UC038 — Consultar conversas e mensagens 56
5.39 Caso de Uso UC039 — Enviar mensagem privada 57
5.40 Caso de Uso UC040 — Editar ou excluir mensagem própria 58
5.41 Caso de Uso UC041 — Reagir a mensagem 59
5.46 Caso de Uso UC046 — Consultar eventos e desafios 60
5.47 Caso de Uso UC047 — Excluir evento sob responsabilidade 61
5.48 Caso de Uso UC048 — Gerenciar desafios de evento 62
5.49 Caso de Uso UC049 — Consultar métricas administrativas 63
5.50 Caso de Uso UC050 — Configurar preferências pessoais 64
5.51 Caso de Uso UC051 — Personalizar avatar 65
5.52 Caso de Uso UC052 — Testar código antes da submissão 66
5.53 Caso de Uso UC053 — Consultar resultado de duelo 67
5.54 Caso de Uso UC054 — Excluir duelo elegível 68
5.55 Caso de Uso UC055 — Marcar notificações como lidas 69
5.56 Caso de Uso UC056 — Consultar candidaturas de uma vaga 70
6. Decisões e Critérios do Stacklyst 71

6.1 Decisões adotadas 71
6.2 Critérios da versão atual 71
6.3 Melhorias futuras 72
7. Matriz de Rastreabilidade Geral 72
7.1 Cobertura complementar — UC031 a UC056 73
8. Revisão de Consistência com a Programação 73
8.1 Escopo apresentado no seminário 74
8.2 Cobertura da visão geral 74
8.3 Operações e responsáveis 76
9. Modelos técnicos e de dados 77
9.1 Arquitetura de pacotes e dependências 77
9.2 Classes de domínio — visão geral 78
9.2.1 Contratos do catálogo de aprendizado 79
9.2.2 Serviços e operações reais 80
9.3 Estados derivados de progresso 81
9.4 Submissão e gravação transacional 82
9.5 Modelo relacional — visão geral 83
9.5.1 Modelo relacional — Identidade e gamificação 84
9.5.2 Modelo relacional — Grafo de conhecimento 85
9.5.3 Modelo relacional — Prática e progresso 86
9.5.4 Modelo relacional — Quiz e histórico 87
9.5.5 Modelo relacional — Duelos 88
9.5.6 Modelo relacional — Publicações e moderação 89
9.5.7 Modelo relacional — Mensagens privadas 90
9.5.8 Modelo relacional — Vagas e empresas 91
9.5.9 Modelo relacional — Eventos 92
9.5.10 Modelo relacional — Suporte mobile 93

2. Objetivo

Este documento especifica 52 casos de uso do escopo atual do Stacklyst, com atores, condições, fluxos e referências de implementação. Os identificadores UC001 a UC056 permanecem iguais aos do Astah, exceto UC042 a UC045, retirados com as comunidades. A visão geral agrupa a cobertura em 16 capacidades. Os diagramas são nativos e editáveis no Astah UML.

3. Atores do Sistema

Ator	Natureza	Permissões e responsabilidades
Usuário autenticado	Ator humano	Estudante ou desenvolvedor com sessão válida. Estuda, cria ou entra em duelos, interage com publicações, cria eventos, participa de eventos, consulta vagas e suas notificações. Pode encerrar a própria sessão.
Avaliador	Ator humano especializado	Analisa soluções que exigem avaliação humana após elegibilidade e aprovação administrativa.
Administrador	Ator humano privilegiado	Gerencia permissões, denúncias e candidaturas de avaliador; pode avaliar duelos conforme as regras. Herda as funções do usuário autenticado e pode excluir eventos com autorização administrativa.
Recrutador	Ator humano especializado	Publica vagas e atualiza candidaturas autorizadas. Herda a criação e a participação em eventos do usuário autenticado. O cadastro de empresa pode ser iniciado por qualquer usuário autenticado.
Provedor de identidade	Sistema externo	Valida identidade e sessão via Supabase Auth.
Executor externo de código	Sistema externo	Participa quando executeCode aciona um provedor externo. A execução local em QuickJS é interna ao Stacklyst. Falha de programa difere de indisponibilidade do serviço.

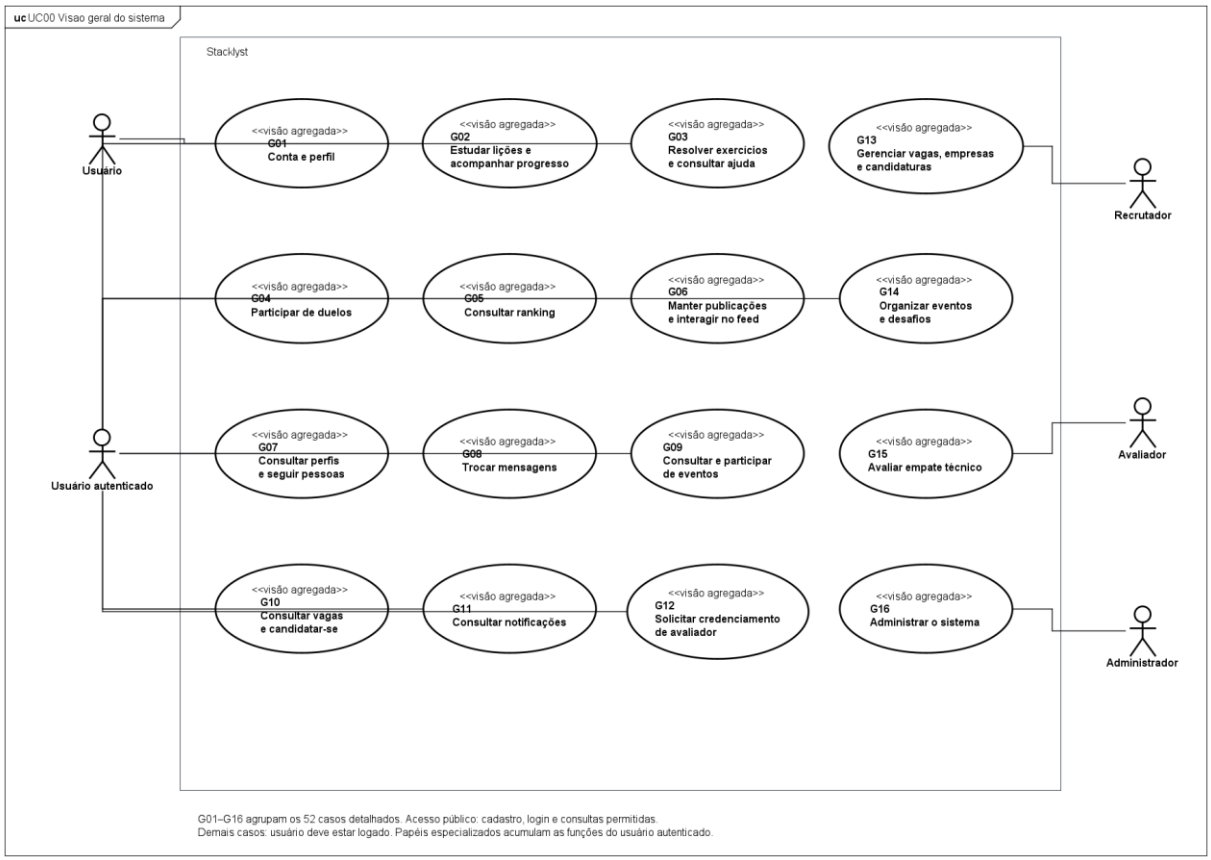
4. Diagramas de Casos de Uso

O panorama UC00 agrupa os 52 casos de uso em 16 capacidades G01 a G16. Os 11 recortes seguintes mostram os casos detalhados com os mesmos identificadores. A tabela de cobertura relaciona cada agrupamento a seus casos. Agrupamento visual não representa uma relação UML include.

Avaliador, Administrador e Recrutador especializam Usuário autenticado. A generalização aponta para o ator geral. Associação contínua significa participação; não representa ordem de execução. Sessão válida é pré-condição das funções protegidas.

«include» aponta ao comportamento incluído; «extend» aponta ao caso base. UC006 inclui UC028; UC010 inclui UC029. UC012 estende UC006 quando há solicitação de ajuda permitida. UC029 estende UC028 em atividade de programação. O executor externo só participa quando acionado pela estratégia de execução.

4.0 Visão geral do Stacklyst



Visão geral UC00 com 16 agrupamentos e cobertura dos 52 casos de uso mantidos.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC00.

4.1 Conta e perfil

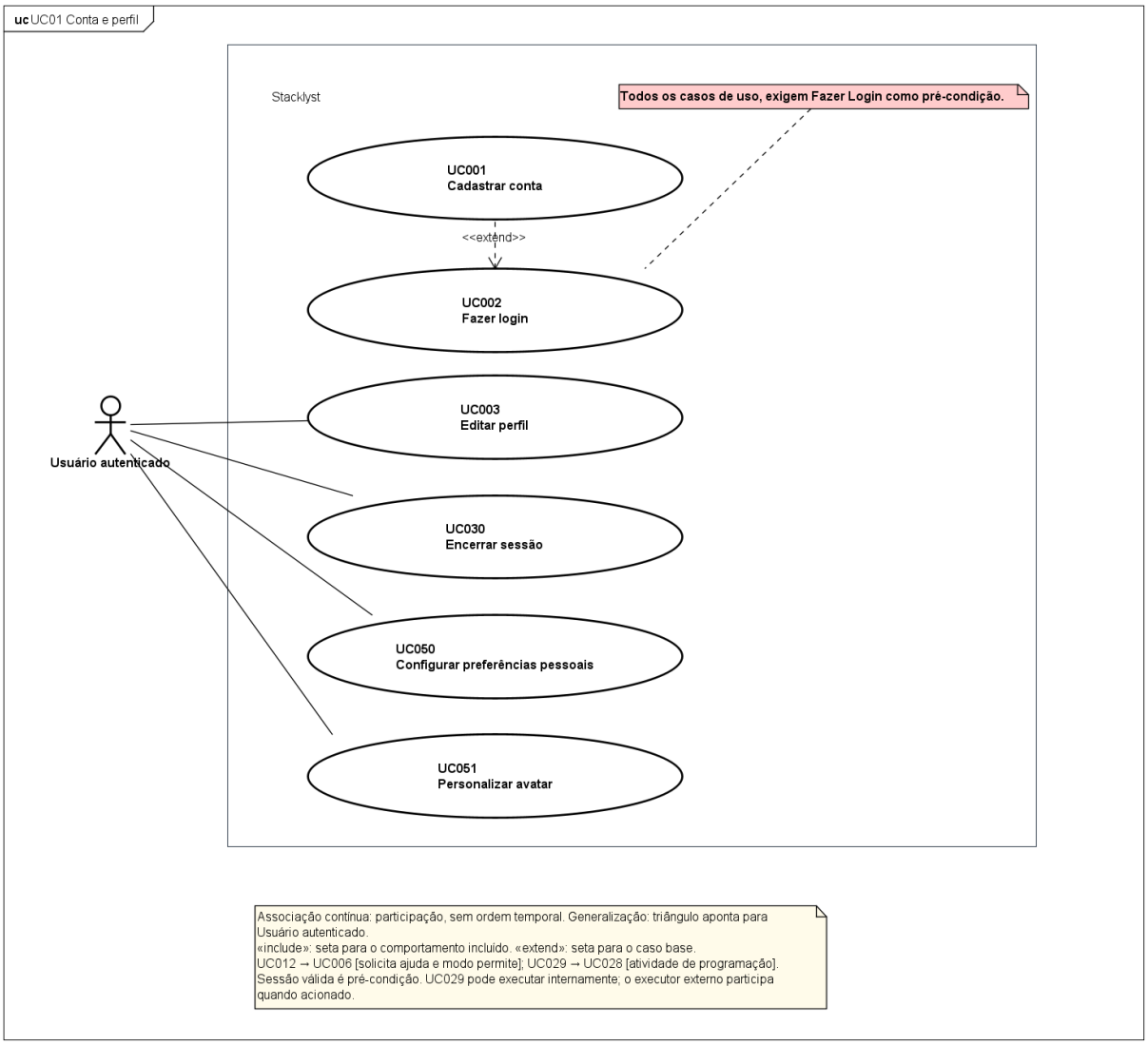


Figura UC01 — Conta e perfil.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC01.

4.2 Trilhas e progresso

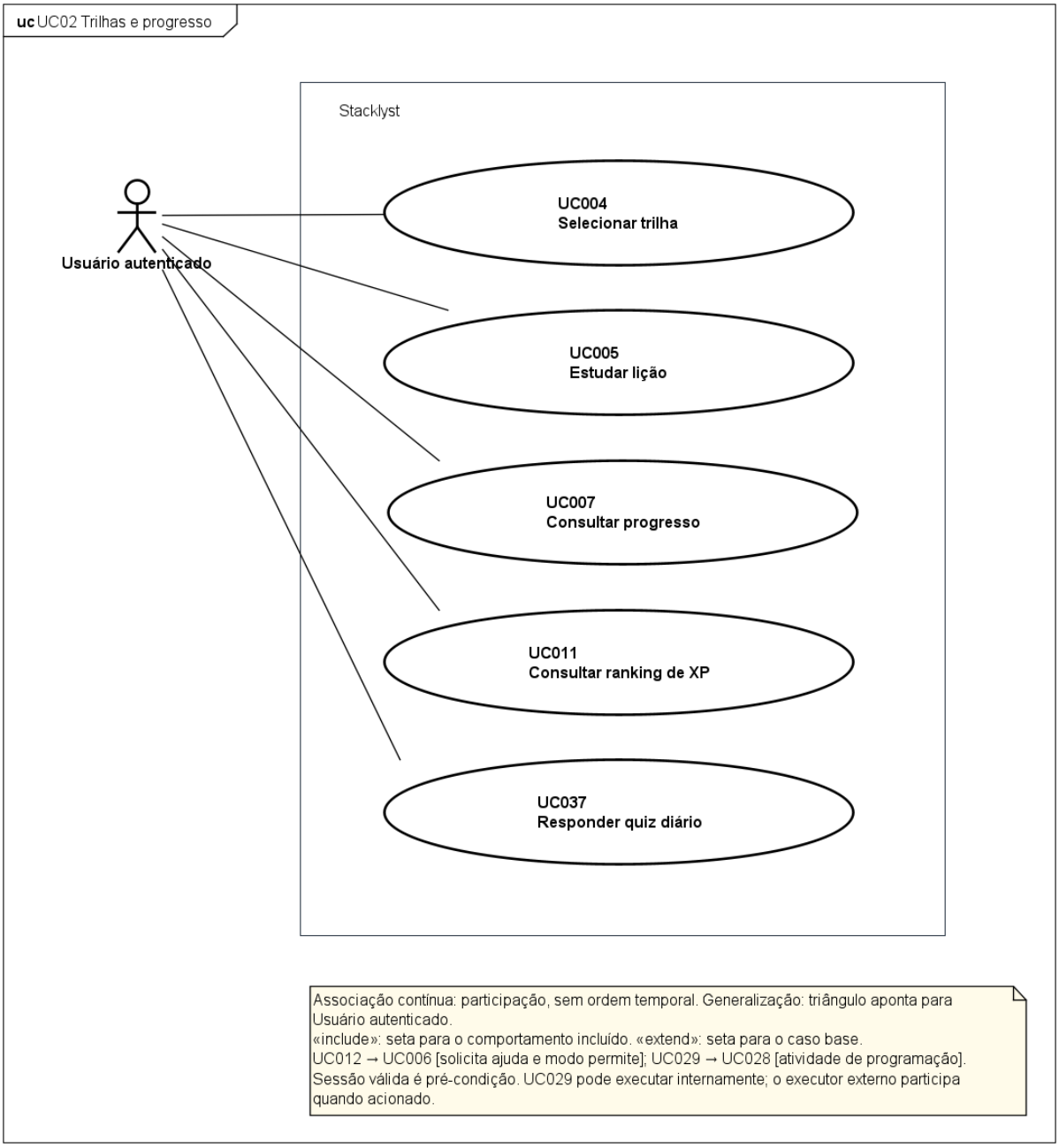


Figura UC02 — Trilhas e progresso.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC02.

4.3 Exercício e avaliação

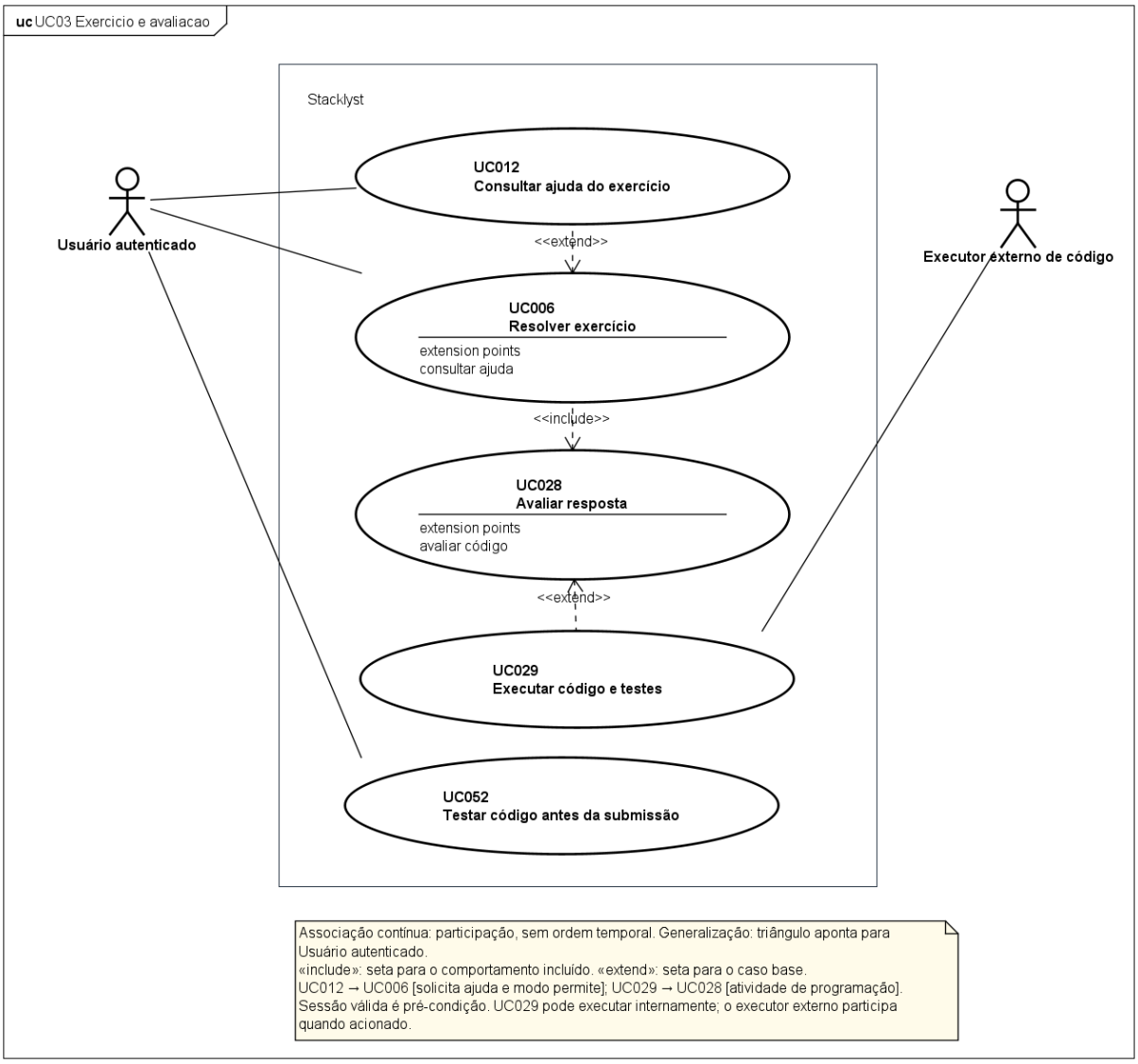


Figura UC03 — Exercício e avaliação.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC03.

4.4 Duelos abertos

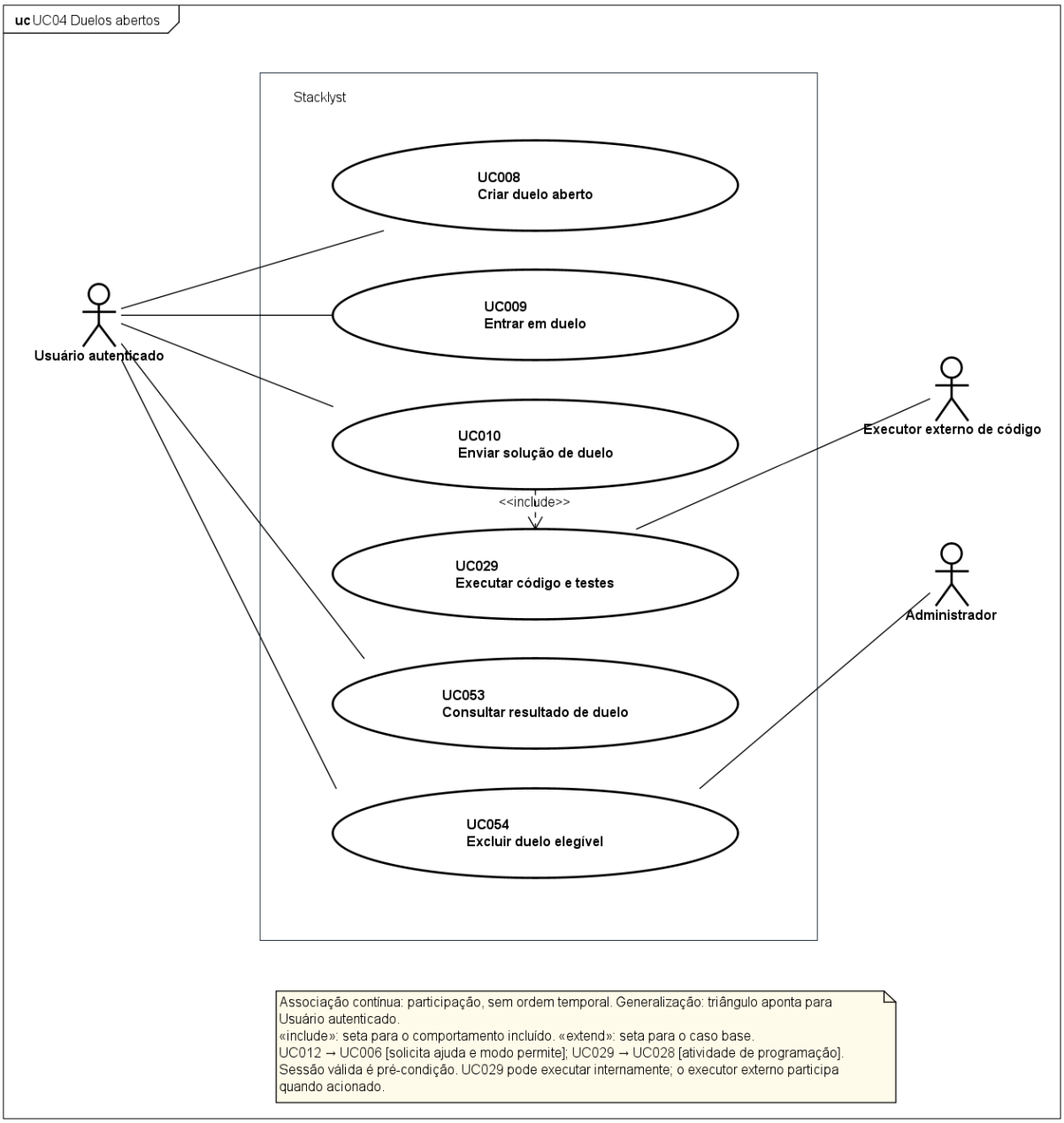


Figura UC04 — Duelos abertos.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC04.

4.5 Credenciamento e parecer

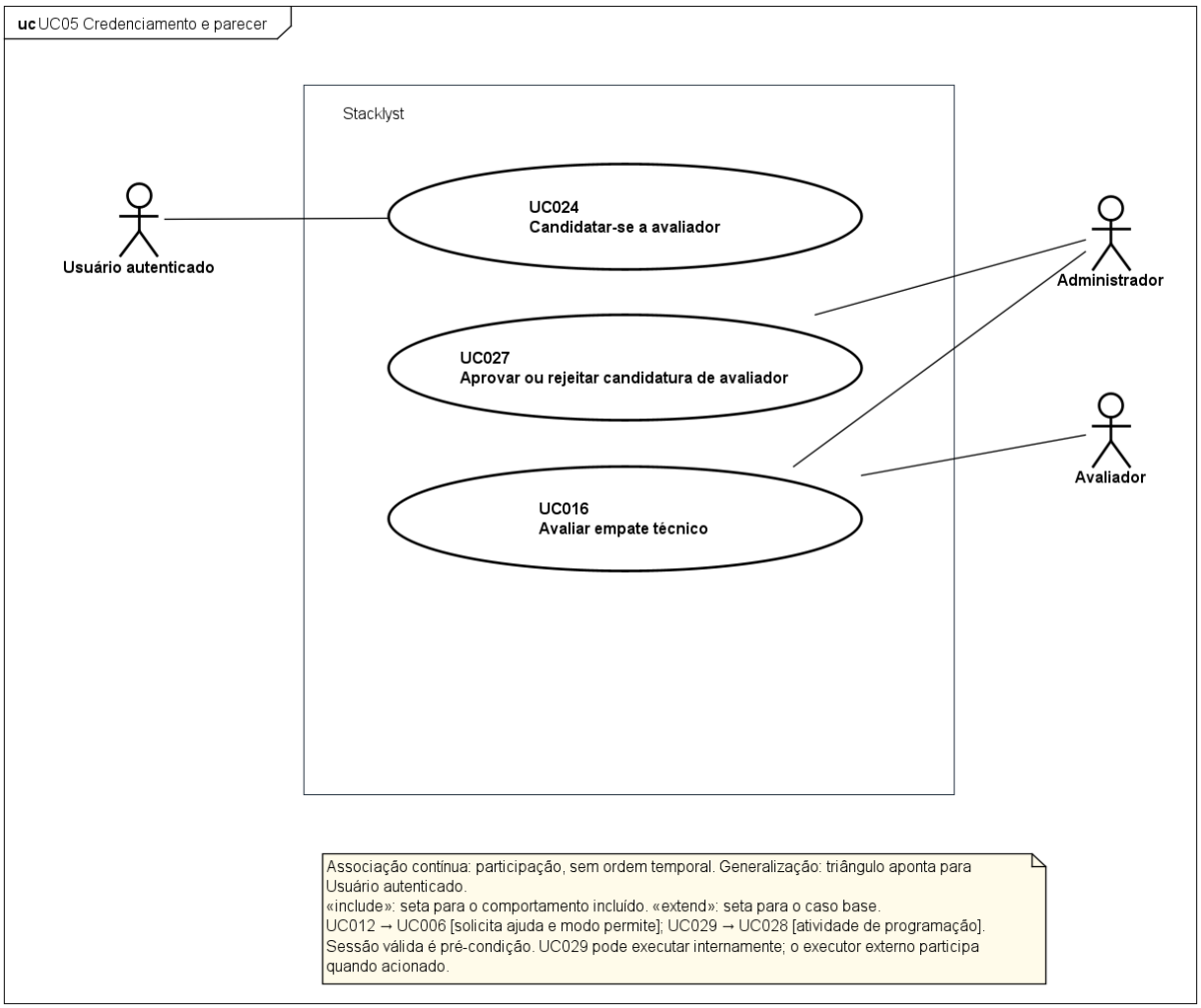


Figura UC05 — Credenciamento e parecer.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC05.

4.6 Publicações e interações

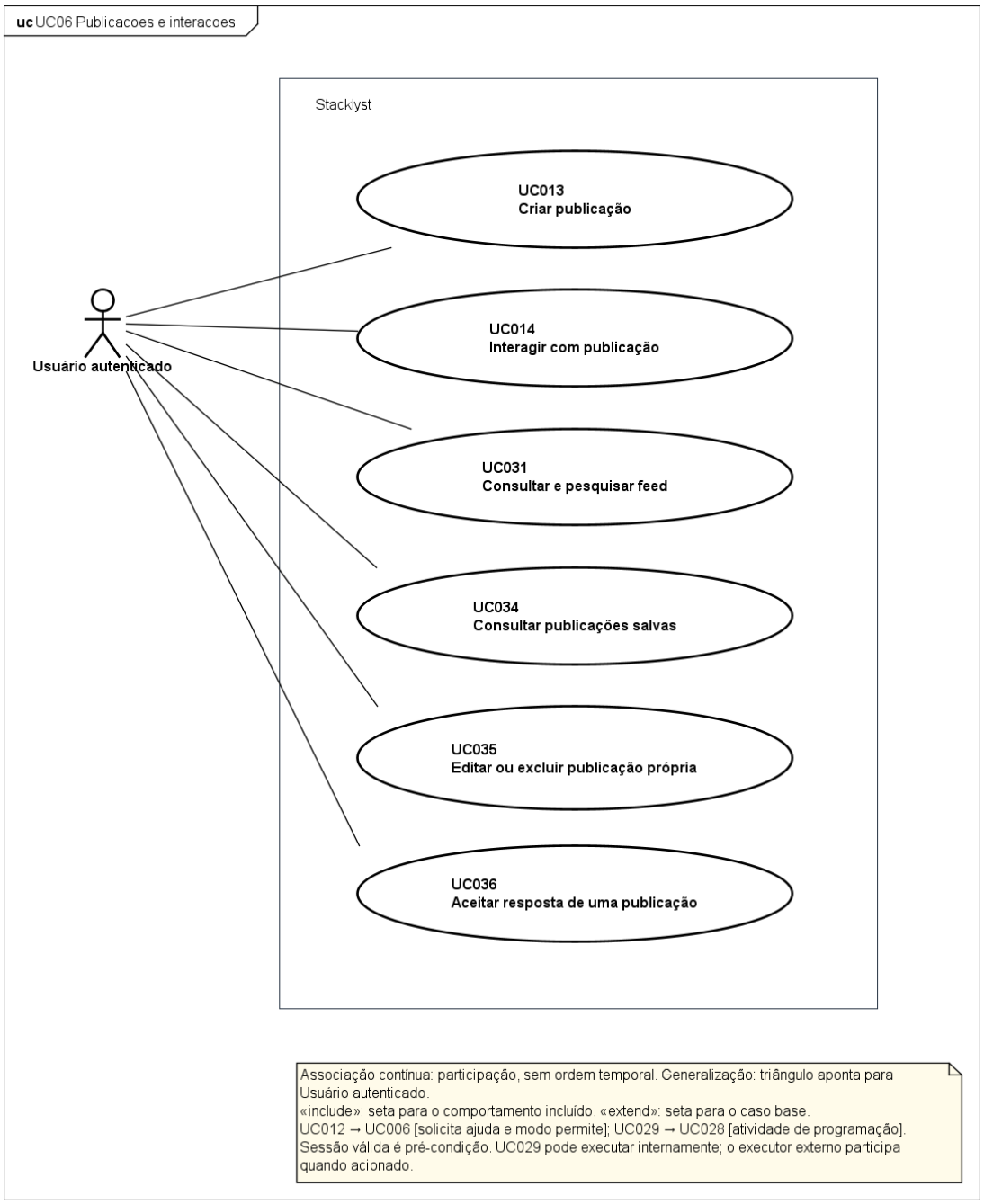


Figura UC06 — Publicações e interações.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC06.

4.7 Administração e notificações

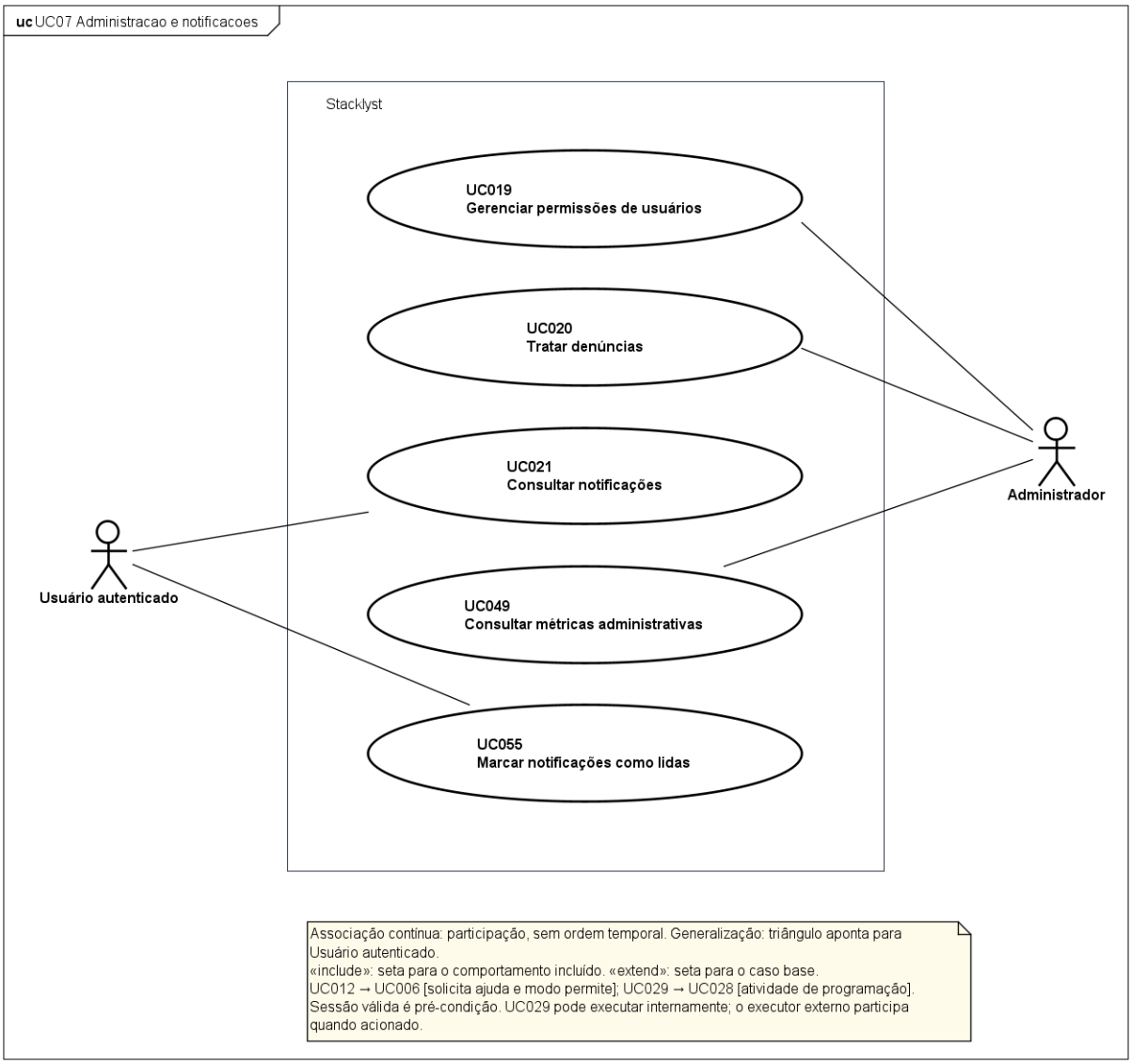


Figura UC07 — Administração e notificações.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC07.

4.8 Vagas e empresas

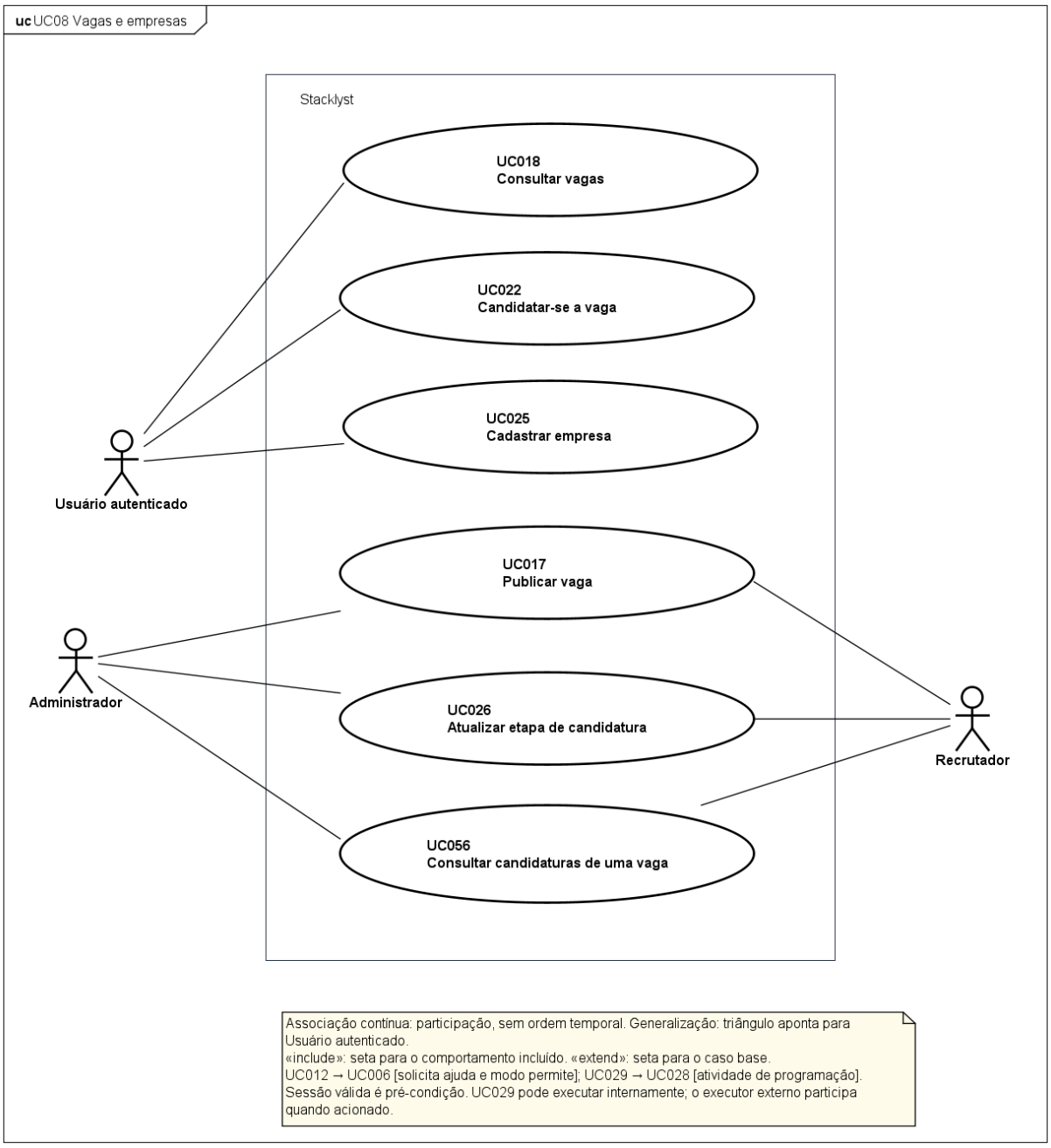


Figura UC08 — Vagas e empresas.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC08.

4.9 Perfil e conexões

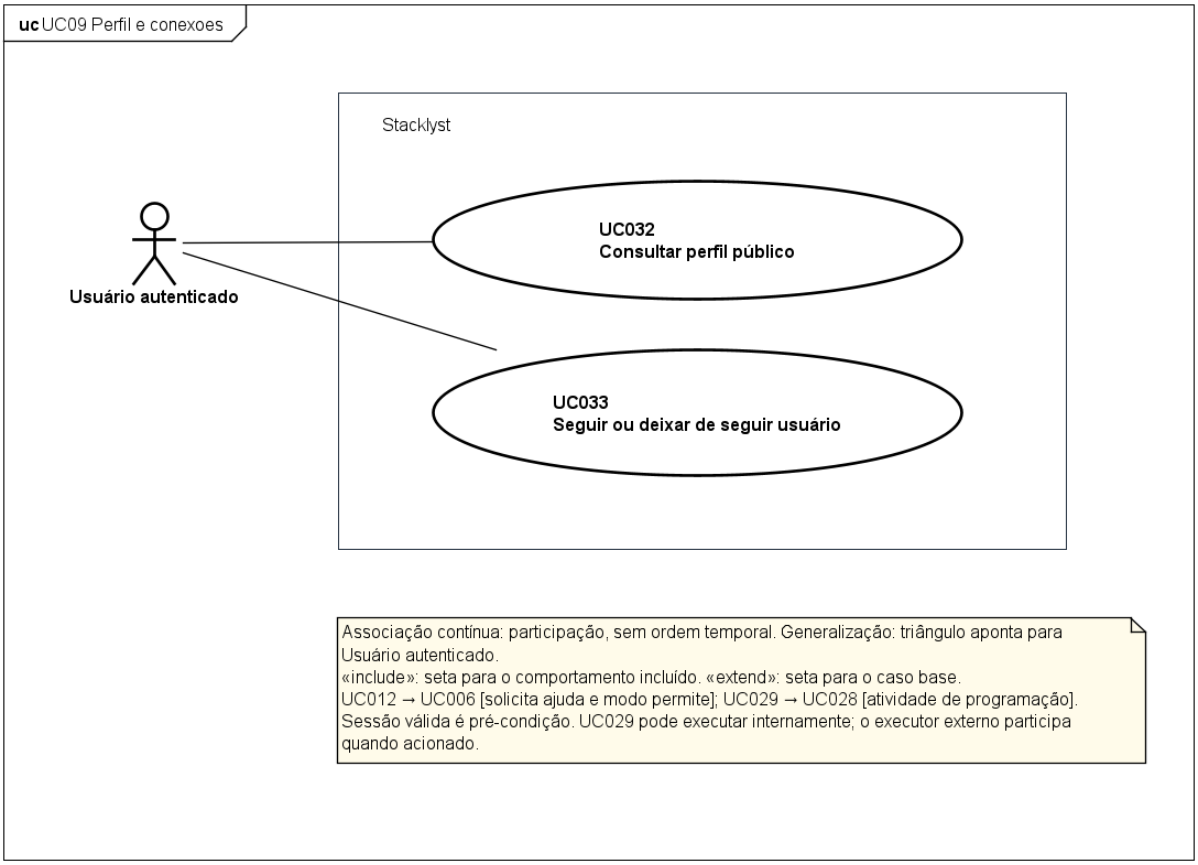


Figura UC09 — Perfil e conexões.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC09.

4.10 Mensagens privadas

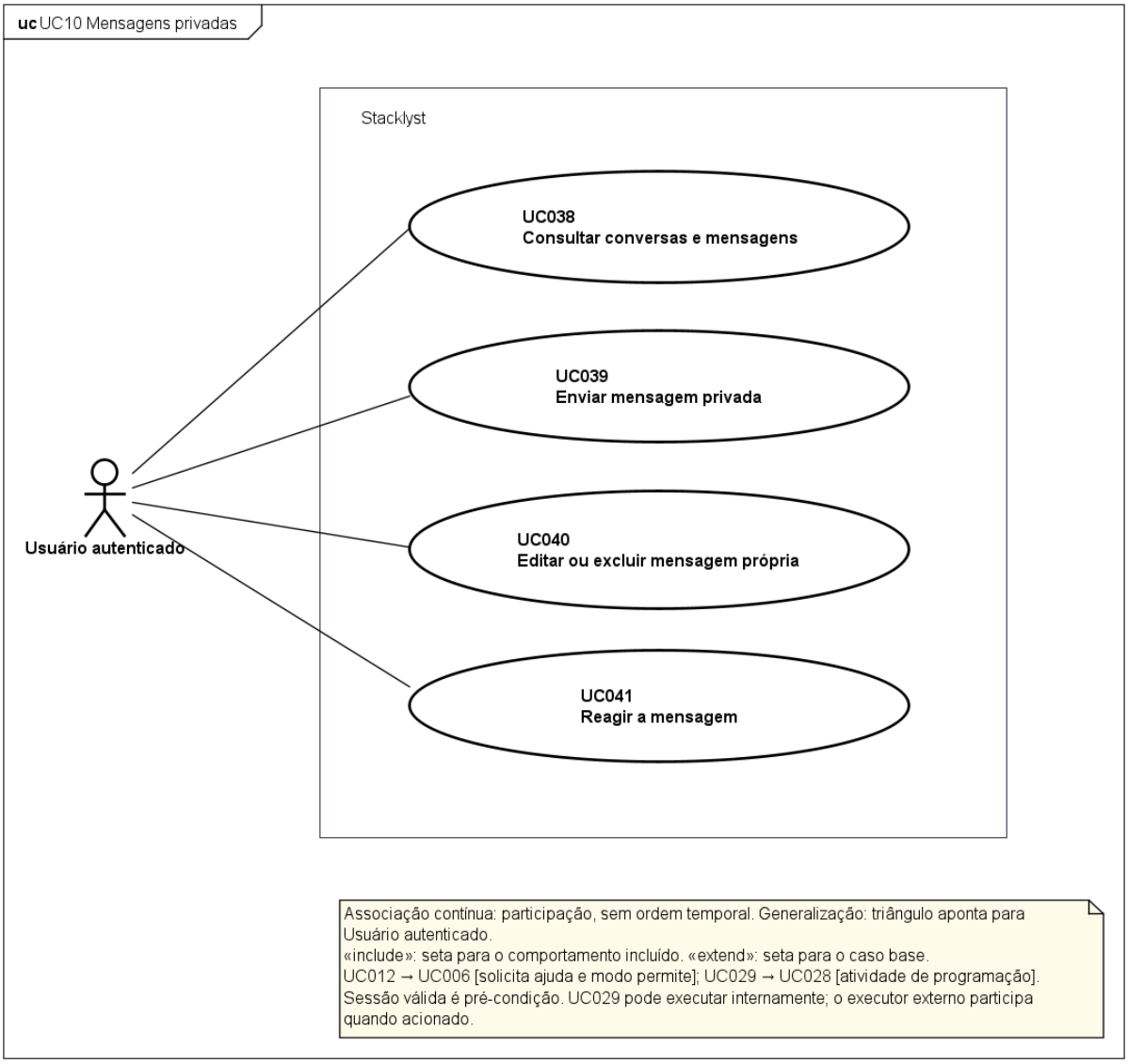


Figura UC10 — Mensagens privadas.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC10.

4.11 Eventos e desafios

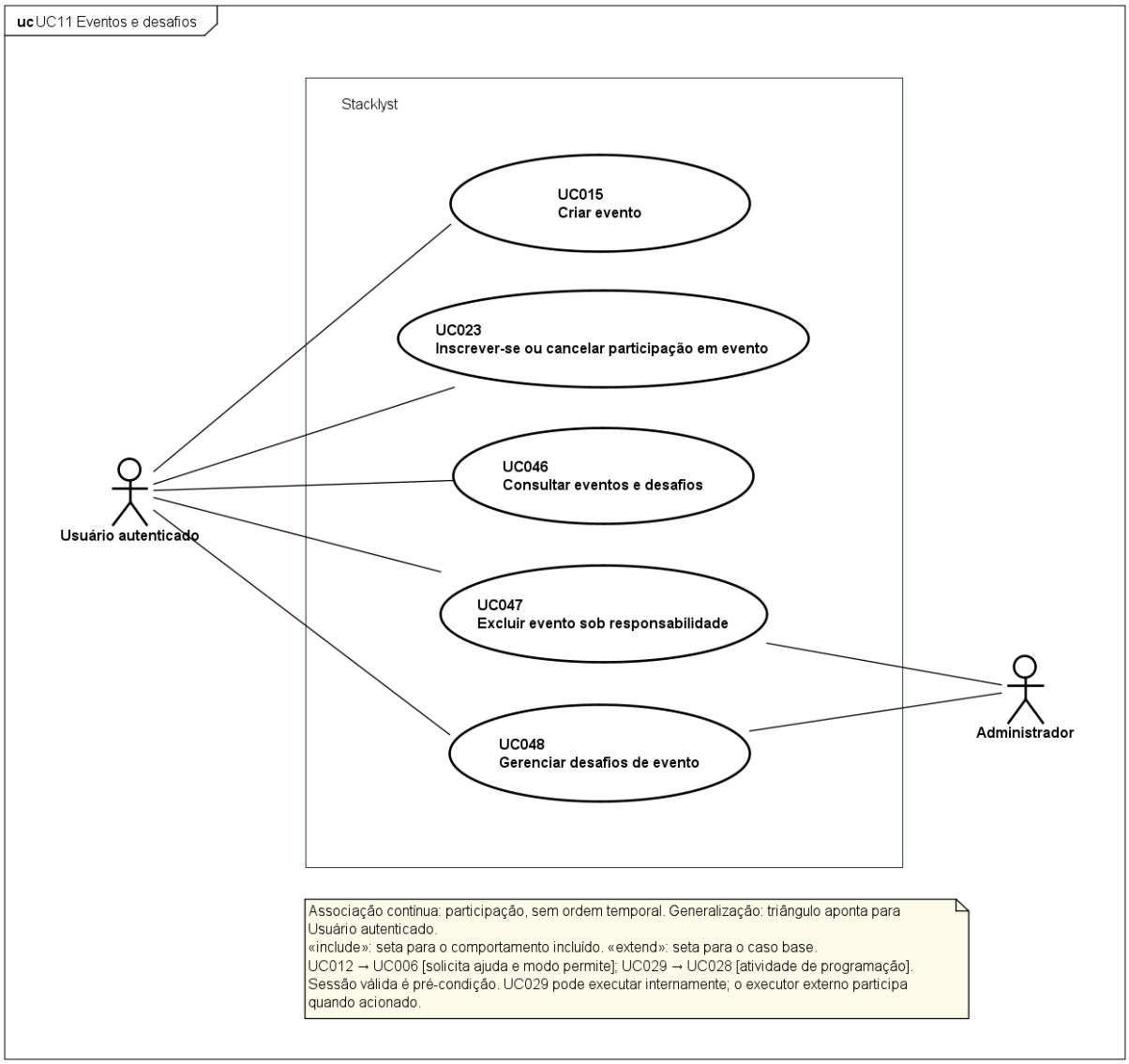


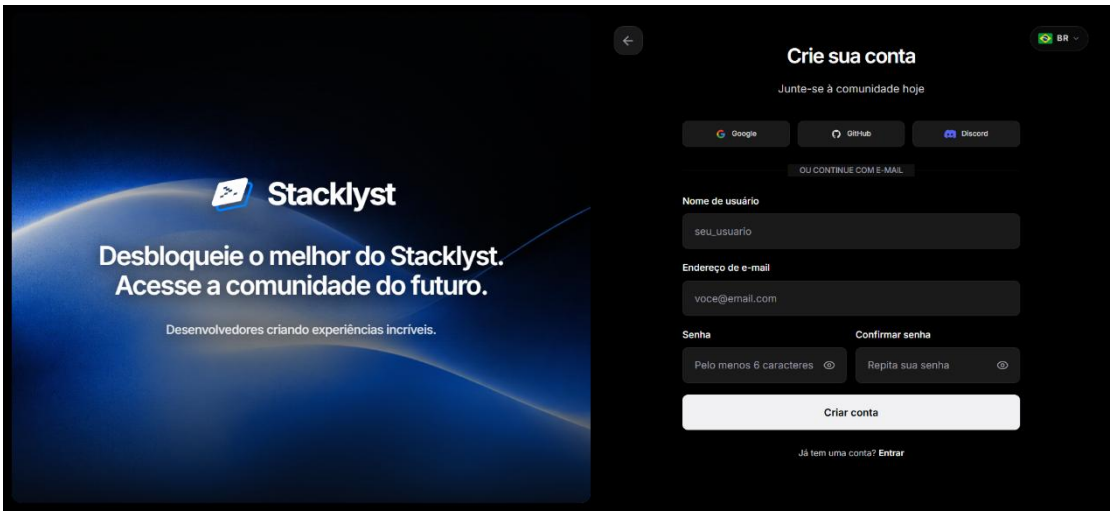
Figura UC11 — Eventos e desafios.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / UC11.

5. Especificação dos Casos de Uso

5.1 Caso de Uso UC001 — Cadastrar conta

Protótipo de Interface



Referência visual de UC001. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Criar uma conta individual para acessar funções autenticadas.
Tipo: Condução
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário
Atores secundários: Provedor de identidade
Pré-condições: Usuário sem sessão autenticada. A disponibilidade do e-mail e do nome de usuário é verificada durante o fluxo.
Pós-condições: Identidade e perfil inicial criados; o usuário pode fazer login.
Entradas: Username, e-mail, senha e campos opcionais permitidos.
Saídas: Confirmação de cadastro ou erros por campo.

Fluxo Principal

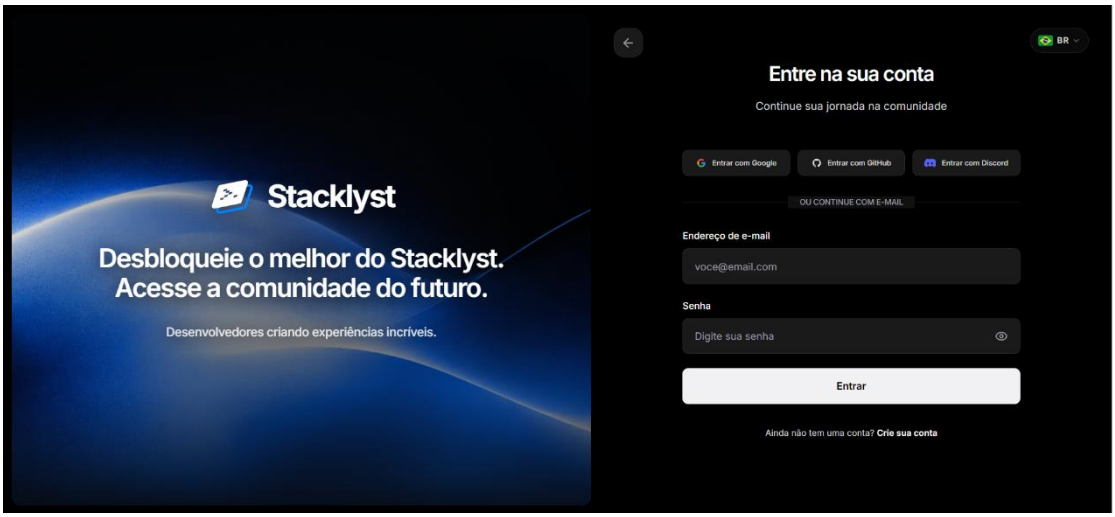
1. O usuário abre a tela de cadastro e informa os dados solicitados.
2. O Stacklyst valida formato, força da senha e unicidade.
3. O sistema solicita ao serviço de autenticação a criação da identidade.
4. Após confirmação, o Stacklyst cria o registro local e perfil inicial.
5. O sistema confirma o cadastro e direciona o usuário ao acesso apropriado.

Fluxos Alternativos

- A1 — Dado inválido: o sistema destaca o campo sem criar a conta.
- A2 — E-mail ou username existente: o sistema recusa duplicidade.
- A3 — Serviço indisponível: o sistema informa falha temporária sem expor detalhes.

5.2 Caso de Uso UC002 — Fazer login

Protótipo de Interface



Referência visual de UC002. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Permitir que o usuário faça login e inicie uma sessão com as permissões da sua conta.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário

Atores secundários: Provedor de identidade

Pré-condições: Conta existente e não bloqueada.

Pós-condições: Sessão válida criada; rotas autorizadas ficam disponíveis.

Entradas: Credencial ou provedor OAuth.

Saídas: Sessão, perfil básico e redirecionamento.

Fluxo Principal

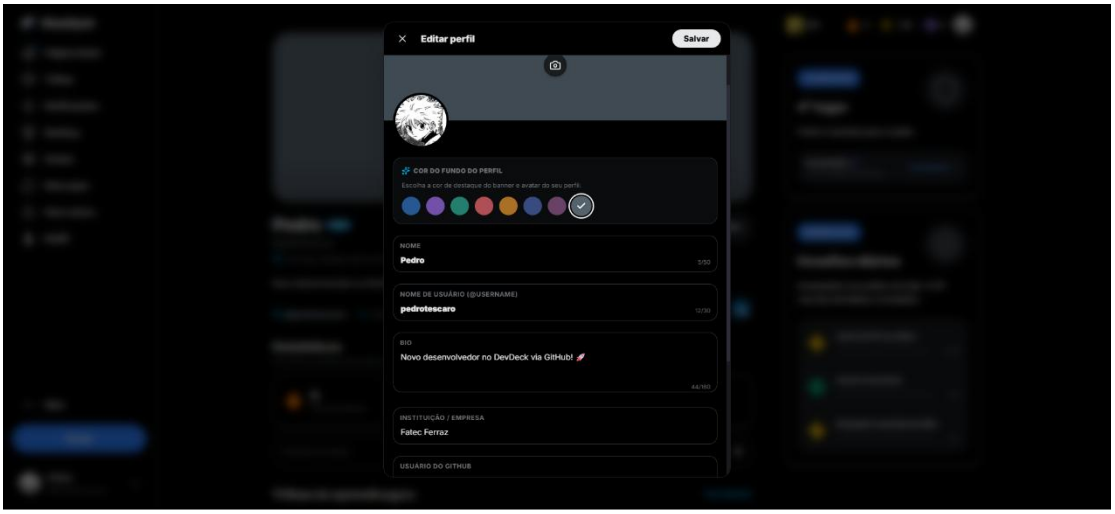
1. O usuário abre a tela de login e informa suas credenciais ou seleciona um provedor de identidade.
2. O Stacklyst envia a solicitação ao serviço de autenticação.
3. O serviço verifica a identidade e retorna o resultado.
4. O Stacklyst cria/atualiza cookies de sessão e carrega o papel.
5. O sistema redireciona para a área permitida.

Fluxos Alternativos

- A1 — Credencial inválida: o sistema mantém a sessão encerrada.
- A2 — Provedor OAuth não configurado: o sistema informa indisponibilidade.
- A3 — Conexão temporária: o sistema permite nova tentativa sem revelar segredo.

5.3 Caso de Uso UC003 — Editar perfil

Protótipo de Interface



Referência visual de UC003. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Consultar e atualizar dados permitidos do próprio perfil.
Tipo: Configuração
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado.
Pós-condições: Campos válidos persistidos e perfil público atualizado.
Entradas: Bio, avatar, banner, pronomes e demais campos suportados.
Saídas: Perfil atualizado ou erros de validação.

Fluxo Principal

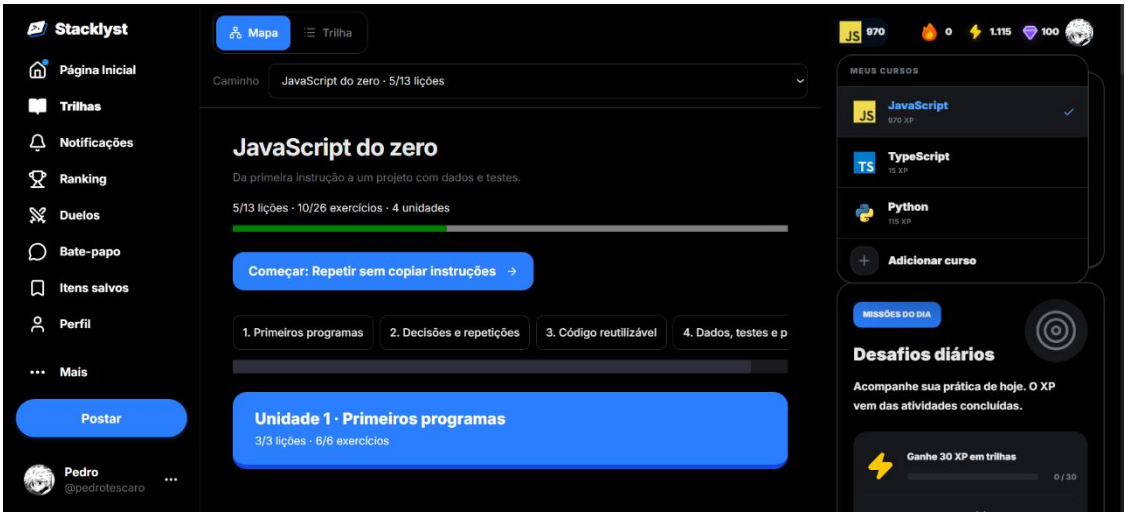
1. O usuário acessa o próprio perfil ou as configurações.
2. O Stacklyst exibe os dados editáveis e a visualização atual.
3. O usuário altera campos e confirma.
4. O sistema valida propriedade, formato e limites e persiste os dados.
5. O Stacklyst recarrega o perfil e confirma a atualização.

Fluxos Alternativos

- A1 — Usuário sem permissão: o sistema nega alteração em perfil alheio.
- A2 — Campo inválido: o sistema preserva dados anteriores.
- A3 — Upload indisponível: o sistema mantém a imagem anterior.

5.4 Caso de Uso UC004 — Selecionar trilha

Protótipo de Interface



Referência visual de UC004. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Selecionar uma trilha e iniciar ou retomar o percurso.
Tipo: Condução
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado; trilha disponível.
Pós-condições: Preferência registrada e lição elegível apresentada.
Entradas: Linguagem/trilha e etapa selecionada.
Saídas: Mapa atualizado e acesso à próxima lição.

Fluxo Principal

1. O usuário abre Trilhas e consulta as opções.
2. O Stacklyst carrega progresso, níveis e bloqueios.
3. O usuário seleciona a trilha desejada.
4. O sistema registra a preferência e determina a etapa elegível.
5. O Stacklyst abre a lição ou apresenta o próximo passo.

Fluxos Alternativos

- A1 — Trilha indisponível: o sistema impede o início e informa o motivo.
- A2 — Pré-requisito não cumprido: o sistema mantém a etapa bloqueada.
- A3 — Progresso não carregado: o sistema não sobrescreve dados existentes.

5.5 Caso de Uso UC005 — Estudar lição

Protótipo de Interface



Referência visual de UC005. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Exibir conteúdo e etapas interativas de uma lição.
Tipo: Condução
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado; lição existente e elegível.
Pós-condições: Sessão de lição iniciada; exercícios podem ser realizados.
Entradas: Identificador da lição.
Saídas: Conteúdo, etapas e progresso da sessão.

Fluxo Principal

1. O usuário escolhe uma lição liberada na trilha.
2. O Stacklyst resolve o identificador no registro de lições.
3. O sistema verifica conteúdo e estado da etapa.
4. A página apresenta explicação, exemplos e interação correspondente.
5. O usuário navega pelas etapas e decide resolver o exercício ou pedir ajuda opcional.

Fluxos Alternativos

- A1 — Lição inexistente: o sistema apresenta estado de não encontrada.
- A2 — Lição bloqueada: o sistema orienta o pré-requisito.
- A3 — Falha ao consultar progresso: informar indisponibilidade sem confirmar conclusão.

5.6 Caso de Uso UC006 — Resolver exercício

Protótipo de Interface



Referência visual de UC006. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Elaborar e submeter uma solução, incluindo UC028 Avaliar resposta. Ponto de extensão consultar ajuda: durante a elaboração, UC012 pode ser executado se o usuário solicitar ajuda permitida pelo modo.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Executor de código, por meio de UC029 quando a atividade exigir programação.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Exercício disponível, pré-requisitos atendidos e usuário autenticado para registrar a tentativa.

Pós-condições: Tentativa e feedback registrados quando a gravação for concluída; XP e progresso atualizados somente se elegíveis. Em falha técnica, nenhum novo acerto é confirmado.

Entradas: Resposta, código, pares, ordem, lacunas, comando ou blocos.

Saídas: Resultado, feedback, saída e XP quando aplicável.

Fluxo Principal

1. O usuário elabora a solução. Durante esta etapa, pode consultar ajuda pelo ponto de extensão consultar ajuda.

2. O usuário submete a resposta; o Stacklyst verifica completude, acesso e pré-requisitos.

3. O Stacklyst executa UC028 Avaliar resposta, que trata o tipo da atividade e retorna o resultado.

4. O sistema registra a tentativa e, em acerto inédito elegível, a recompensa e o progresso na mesma operação.

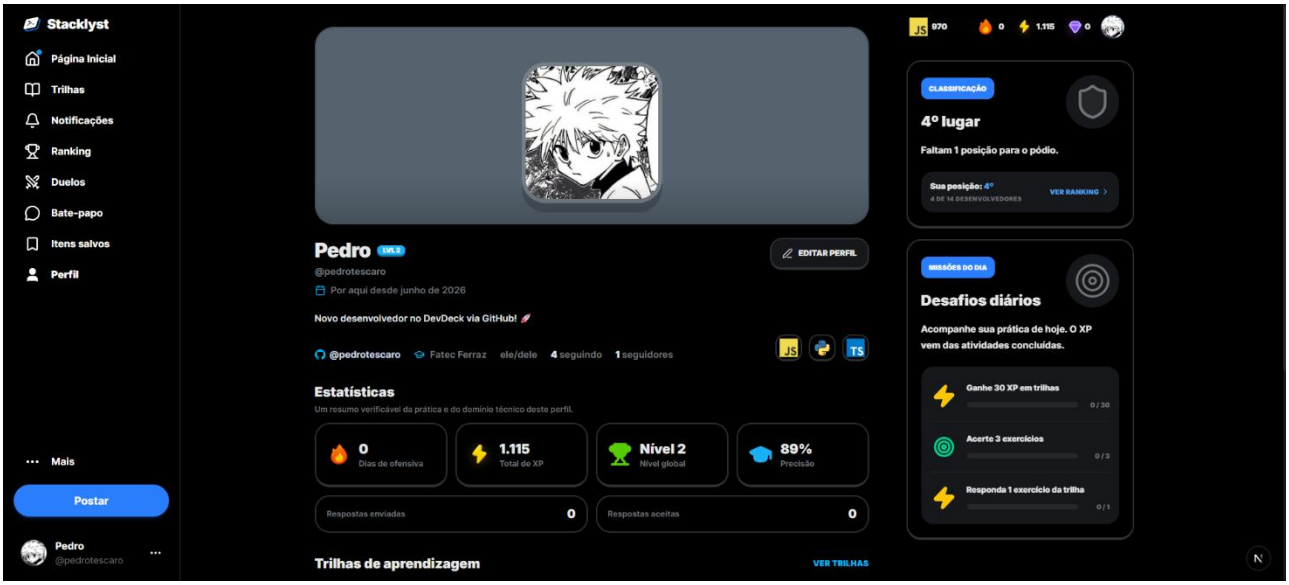
5. O Stacklyst apresenta feedback e progresso confirmado; o usuário decide prosseguir ou realizar nova tentativa.

Fluxos Alternativos

- A1 — Dado inválido: o sistema solicita correção antes da avaliação.
- A2 — Executor indisponível ou timeout: o sistema não marca acerto nem concede XP.
- A3 — Resposta incorreta: o sistema exibe feedback e permite nova tentativa.
- A4 — Falha ao salvar: o sistema informa indisponibilidade, preserva a solução e permite reenvio sem duplicar recompensa.

5.7 Caso de Uso UC007 — Consultar progresso

Protótipo de Interface



Referência visual de UC007. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Apresentar XP, nível, sequência, trilhas, tentativas e conquistas permitidas.
Tipo: Análise
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Sessão válida para consultar o próprio progresso. A consulta do progresso de outro usuário limita-se às informações de seu perfil público.
Pós-condições: Nenhuma alteração obrigatória; visão consolidada exibida.
Entradas: Usuário, período e trilha opcionais.
Saídas: Indicadores e histórico permitido.

Fluxo Principal

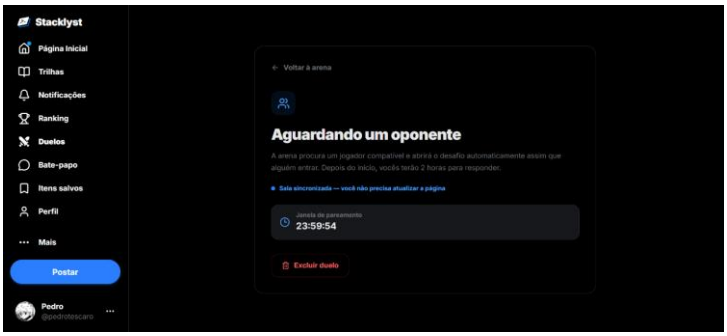
1. O usuário abre perfil, trilha ou visão de atividade.
2. O Stacklyst identifica o titular e as permissões de visualização.
3. O sistema consulta XP, trilhas, sequência, tentativas e badges.
4. Os dados são consolidados sem expor campos privados.
5. O Stacklyst apresenta evolução atual e próximos marcos.

Fluxos Alternativos

- A1 — Perfil privado ou dado não permitido: o sistema oculta o campo.
- A2 — Histórico indisponível: o sistema mostra o último estado confirmado.
- A3 — Período sem atividade: o sistema retorna estado vazio claro.

5.8 Caso de Uso UC008 — Criar duelo aberto

Protótipo de Interface



Referência visual de UC008. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Disponibilizar um duelo aberto com uma linguagem e um desafio do catálogo, aguardando a entrada de outro usuário. Se já houver uma vaga compatível, o sistema pode iniciar o confronto nessa vaga.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Nenhum. O segundo participante entra no duelo por meio de UC009.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado; linguagem suportada e desafio verificável do catálogo.

Pós-condições: Duelo aberto no estado PENDING, vinculado ao criador e sem oponente, ou duelo compatível iniciado no estado ACTIVE.

Entradas: Linguagem e desafio do catálogo. Não há destinatário a selecionar.

Saídas: Identificador do duelo, estado e prazo de espera por participante.

Fluxo Principal

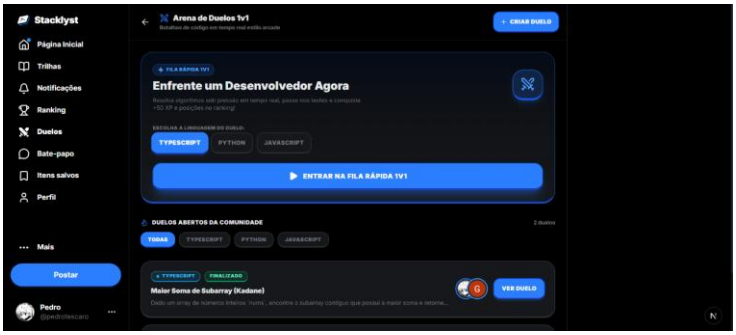
1. O usuário abre a área de duelos, solicita criar um duelo e escolhe linguagem e desafio.
2. O sistema verifica a sessão, a linguagem suportada e a existência do desafio no catálogo.
3. O sistema consulta se há uma vaga aberta de outro usuário na mesma linguagem; se houver, segue a alternativa A1.
4. Sem vaga compatível, o sistema registra o usuário como criador de um duelo PENDING, sem oponente, com prazo de espera de até 24 horas.
5. O sistema exibe o duelo aberto. O confronto começa quando outro usuário ocupa a vaga por UC009, com duração de duas horas.

Fluxos Alternativos

- A1 — Vaga compatível encontrada: o sistema reserva a vaga, registra o usuário como oponente e inicia o duelo existente, utilizando o desafio dessa vaga.
- A2 — Dados ou desafio inválidos: o sistema informa o erro e solicita correção antes de criar o duelo.
- A3 — Sessão ausente ou expirada: o usuário precisa fazer login para concluir a solicitação.
- A4 — Espera expirada: a vaga deixa de ser elegível para pareamento; a manutenção atualiza o estado do duelo conforme sua execução.

5.9 Caso de Uso UC009 — Entrar em duelo

Protótipo de Interface



Referência visual de UC009. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Entrar voluntariamente em um duelo aberto ou usar a fila rápida para localizar uma vaga na linguagem selecionada.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Usuário autenticado que criou o duelo, no contexto de outro participante.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado; para entrada direta, duelo pendente com vaga de oponente disponível e criado por outro usuário.

Pós-condições: Vaga ocupada uma única vez e duelo ACTIVE, ou nova espera PENDING quando a fila rápida não encontra oponente.

Entradas: Duelo escolhido na entrada direta ou linguagem selecionada na fila rápida.

Saídas: Duelo ativo com participantes e prazo, ou confirmação de espera por oponente.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona um duelo aberto e solicita entrar.
2. O sistema verifica a sessão e confirma que o usuário não é o criador desse duelo.
3. O sistema verifica se o duelo continua pendente e com a vaga de oponente disponível.
4. O sistema reserva a vaga de forma condicional para impedir que dois usuários a ocupem ao mesmo tempo.
5. O sistema registra o oponente, ativa o duelo e apresenta o desafio e o prazo de duas horas aos participantes.

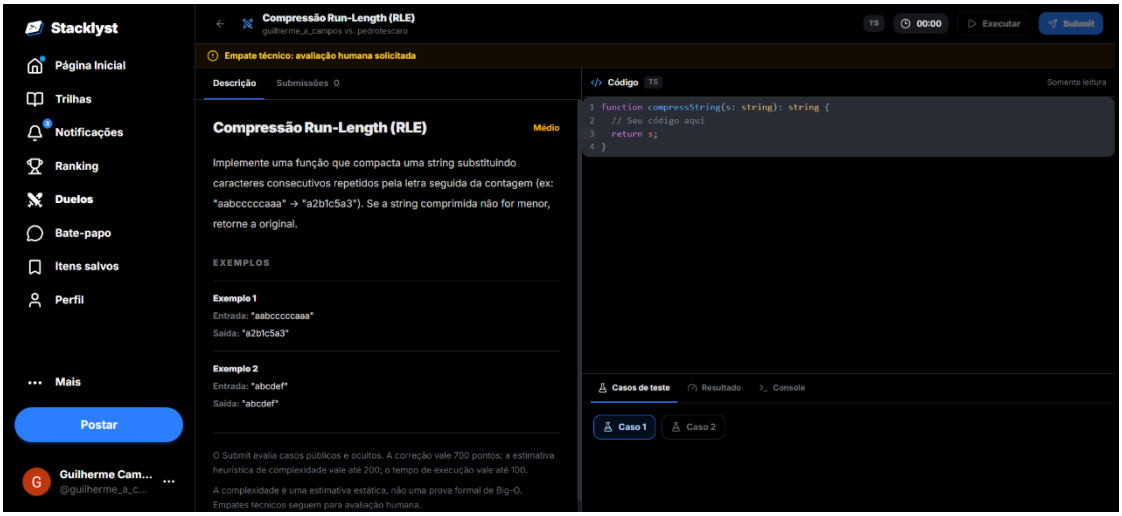
Fluxos Alternativos

- A1 — Fila rápida: o usuário escolhe JavaScript, TypeScript ou Python; o sistema busca a vaga pendente mais antiga e disponível na mesma linguagem, criada por outro usuário. Se não houver vaga, cria uma espera com desafio do catálogo e prazo de até 24 horas.
- A2 — Vaga ocupada ou duelo indisponível: o sistema informa que a entrada não pode ser concluída. Na fila rápida, pode buscar outra vaga ou criar uma espera.

• A3 — Próprio duelo, sessão ausente ou linguagem não suportada: o sistema recusa a entrada e informa a condição a corrigir.

5.10 Caso de Uso UC010 — Enviar solução de duelo

Protótipo de Interface



Referência visual de UC010. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Executar e registrar solução para resolução do duelo.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Participante do duelo

Atores secundários: Executor de código

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Participante autenticado, duelo ativo e dentro do prazo.

Pós-condições: Solução registrada e resolução do duelo processada quando houver elementos suficientes; empate técnico permanece pendente de avaliação humana.

Entradas: Código e duelo.

Saídas: Resultados de testes e estado do duelo.

Fluxo Principal

1. Enviar código.

2. Verificar sessão, participante, estado e prazo.

3. O Stacklyst executa UC029 Executar código e testes com os testes públicos e privados do desafio.

4. Salvar submissão e aplicar política de resolução.

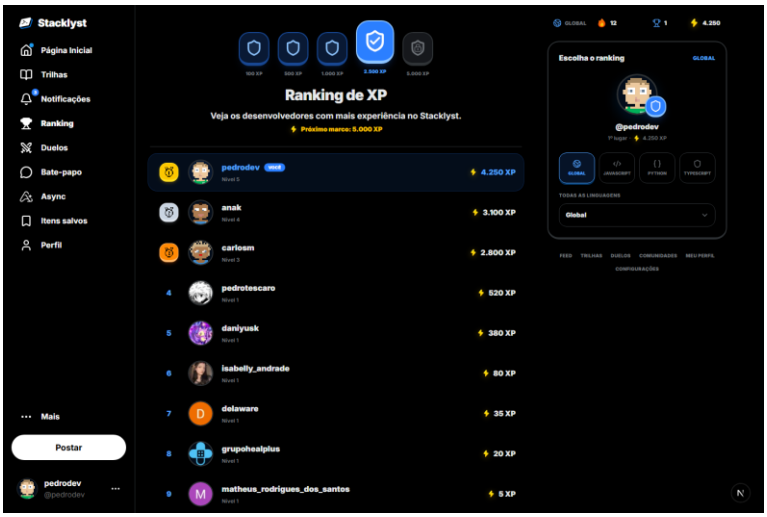
5. Retornar resultado sem revelar testes privados.

Fluxos Alternativos

- A1 — Fora do prazo ou não participante: negar submissão.
- A2 — Executor indisponível: não conceder vitória.
- A3 — Empate técnico: encaminhar para revisão humana.

5.11 Caso de Uso UC011 — Consultar ranking de XP

Protótipo de Interface



Referência visual de UC011. Captura de 22/08/2026.

Descrição: Exibir classificação global ou por linguagem.
Tipo: Análise
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Dados de XP disponíveis.
Pós-condições: Ranking exibido sem alterar pontuação.
Entradas: Filtro de linguagem opcional.
Saídas: Posição, usuário, XP, nível e divisão quando aplicável.

Fluxo Principal

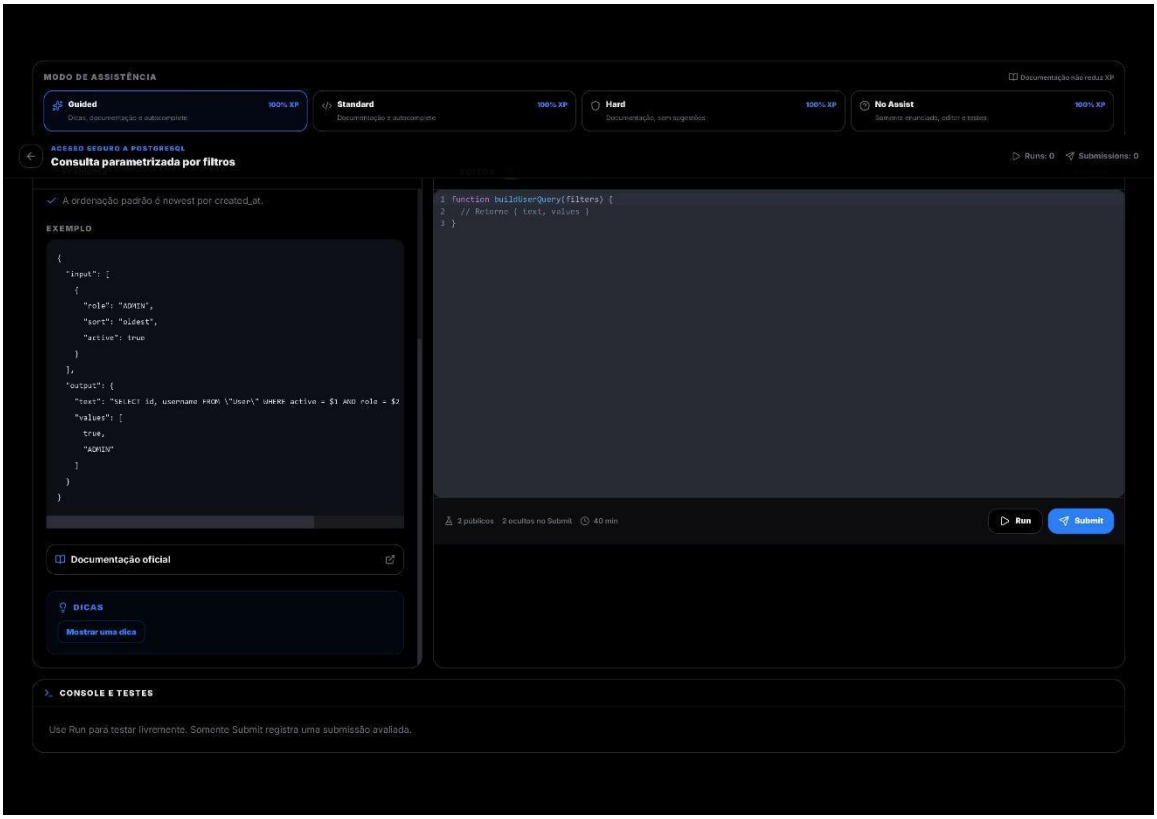
1. O usuário abre o ranking.
2. O Stacklyst recebe o filtro global ou por linguagem.
3. O sistema consulta os maiores valores de XP no escopo.
4. A posição e o nível exibido são calculados.
5. O Stacklyst apresenta a classificação e a posição disponível.

Fluxos Alternativos

- A1 — Filtro inválido: o sistema usa opção válida ou informa erro.
- A2 — Ranking vazio: o sistema exibe estado sem participantes.
- A3 — Empate em XP: ordenar por username e id crescentes.

5.12 Caso de Uso UC012 — Consultar ajuda do exercício

Protótipo de Interface



Referência visual de UC012. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Consultar material de apoio durante UC006, no ponto de extensão consultar ajuda, quando houver solicitação do usuário e o modo permitir.

Tipo: Análise

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Exercício carregado.

Pós-condições: Material exibido sem recompensa adicional.

Entradas: Modo e tipo de ajuda.

Saídas: Dica ou documentação.

Fluxo Principal

1. Abrir um exercício e selecionar o modo de assistência.

2. Verificar se o modo permite a ajuda solicitada.

3. Abrir dica ou documentação editorial.

4. O Stacklyst apresenta o material editorial correspondente à solicitação.

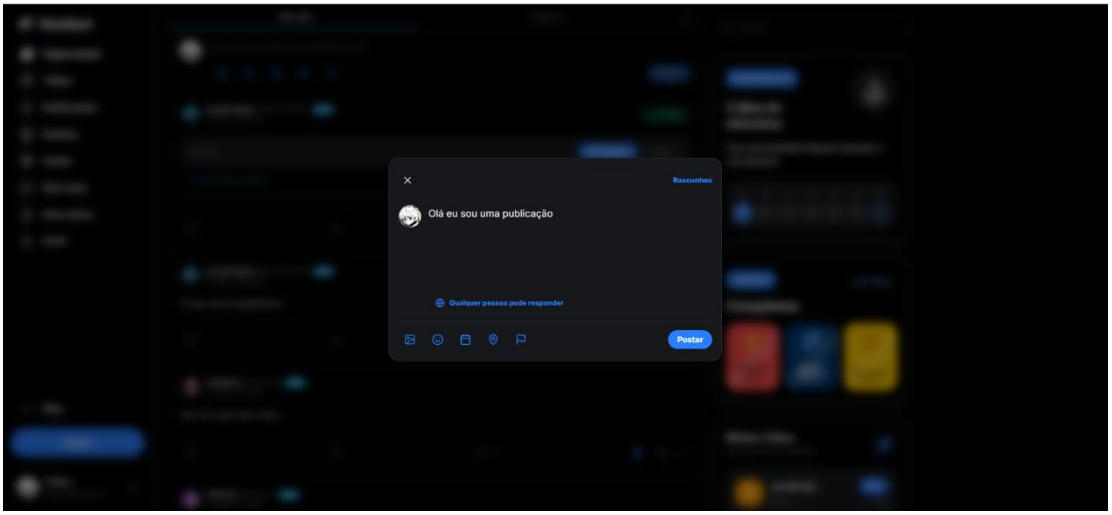
5. O usuário interpreta a orientação e retorna à elaboração da solução em UC006.

Fluxos Alternativos

- A1 — Modo bloqueia ajuda: trocar modo ou continuar sem ajuda.

5.13 Caso de Uso UC013 — Criar publicação

Protótipo de Interface



Referência visual de UC013. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Publicar dúvida, conteúdo ou código no feed.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado e dentro do limite de publicação.

Pós-condições: Publicação persistida e exibida no feed.

Entradas: Título, corpo, linguagem, código e imagem opcional.

Saídas: Publicação criada ou erros de validação.

Fluxo Principal

1. O usuário abre o compositor do feed.

2. O usuário informa o conteúdo e confirma a publicação.

3. O Stacklyst valida autenticação, tamanho, formato e limite.

4. O sistema persiste a publicação e seus metadados.

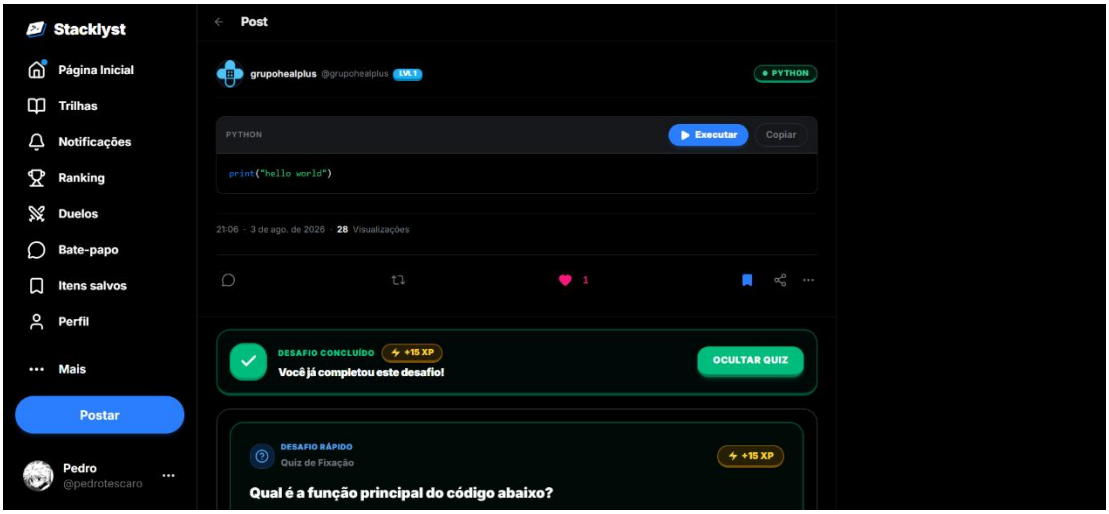
5. O feed é atualizado e a publicação fica disponível para interação.

Fluxos Alternativos

- A1 — Conteúdo inválido ou vazio: o sistema solicita correção.
- A2 — Limite excedido: o sistema recusa temporariamente.
- A3 — Upload falha: o usuário pode corrigir ou publicar sem a mídia, se permitido.

5.14 Caso de Uso UC014 — Interagir com publicação

Protótipo de Interface



Referência visual de UC014. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Reagir, votar, responder, salvar ou denunciar uma publicação.
Tipo: Condução
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado
Atores secundários: Autor da publicação
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado; publicação existente.
Pós-condições: Interação registrada e contadores/notificações atualizados.
Entradas: Publicação, ação, reação ou resposta.
Saídas: Novo estado da interação e eventual notificação.

Fluxo Principal

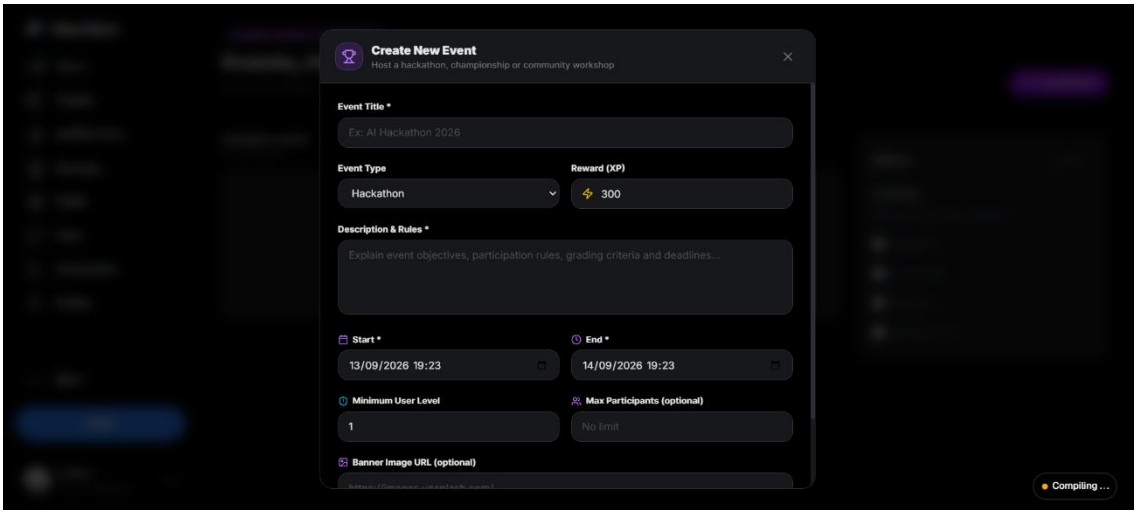
1. O usuário seleciona uma publicação no feed.
2. O usuário escolhe a interação permitida e informa dados adicionais quando necessário.
3. O Stacklyst valida alvo, sessão e duplicidade.
4. O sistema registra ou alterna a interação e atualiza contadores.
5. O autor recebe notificação quando a regra prevê.

Fluxos Alternativos

- A1 — Publicação removida: o sistema interrompe a ação.
- A2 — Ação duplicada: o sistema mantém unicidade ou alterna o estado.
- A3 — Conteúdo denunciado: o sistema cria item para moderação.

5.15 Caso de Uso UC015 — Criar evento

Protótipo de Interface



Referência visual de UC015. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Permitir que qualquer usuário autenticado crie um evento comunitário com descrição, período e requisitos de participação, tornando-se o organizador responsável pelo cadastro.

Tipo: Configuração

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado, no contexto de organizador do evento.

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado e dados obrigatórios do evento preenchidos. A criação não exige o papel de Administrador ou Recrutador.

Pós-condições: Evento criado no estado UPCOMING e vinculado à conta que o cadastrou como criadora.

Entradas: Título, descrição, tipo, datas de início e término, nível mínimo, capacidade opcional, recompensa de XP e imagem opcional.

Saídas: Confirmação de criação e evento disponível na listagem com seu estado e requisitos.

Fluxo Principal

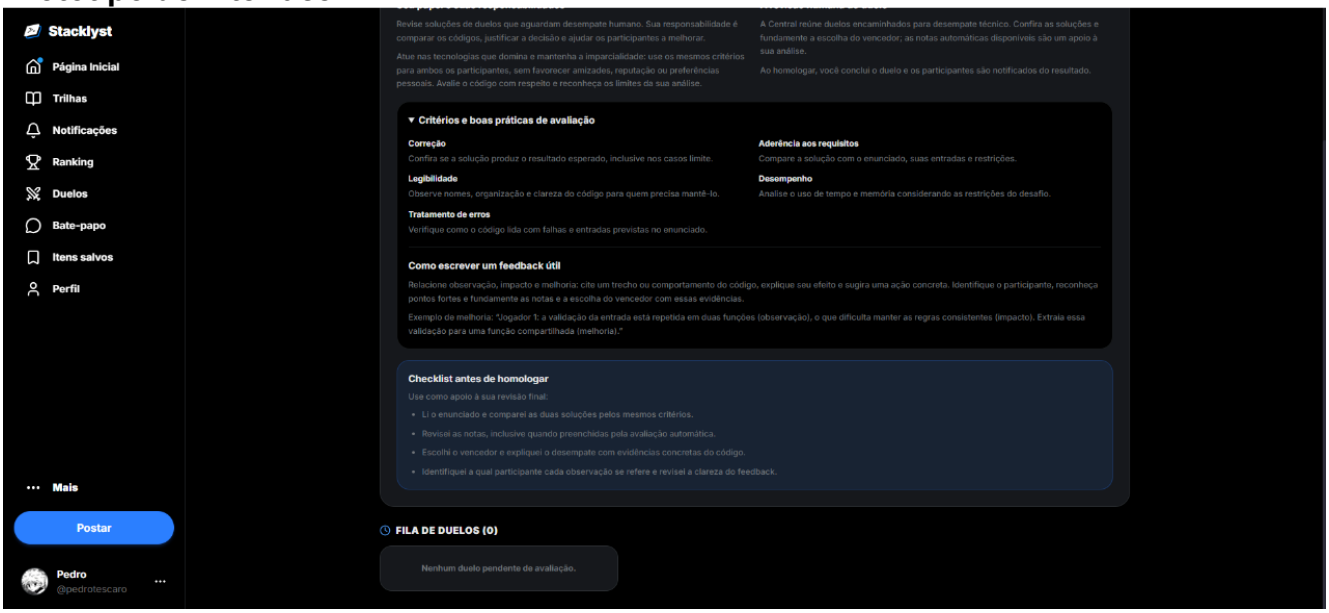
1. O usuário acessa Eventos e seleciona Criar evento.
2. O sistema verifica se há uma sessão válida e apresenta o formulário.
3. O usuário preenche a descrição, o tipo, o período e os requisitos de participação.
4. O formulário verifica os dados obrigatórios e a ordem das datas; o servidor valida os dados recebidos para a criação.
5. O sistema registra o evento com o usuário como criador, define o estado inicial UPCOMING e confirma a criação.

Fluxos Alternativos

- A1 — Sessão ausente ou expirada: o sistema solicita que o usuário faça login antes de concluir a criação.
- A2 — Campos obrigatórios ou datas inválidos no formulário: o sistema solicita a correção e mantém os dados para nova tentativa.
- A3 — Falha ao salvar o evento: o sistema informa a falha e não apresenta confirmação de criação.

5.16 Caso de Uso UC016 — Avaliar empate técnico

Protótipo de Interface



Referência visual de UC016. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Emitir parecer humano sobre soluções de duelo.

Tipo: Análise

Ator iniciador ou caso chamador: Avaliador ou Administrador.

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Avaliador aprovado ou Administrador autenticado, que não participou do duelo; duelo no estado REVIEW_PENDING, com soluções disponíveis para análise.

Pós-condições: Parecer registrado e duelo concluído; a notificação é solicitada. Falha de notificação não desfaz a decisão, conforme RN022.

Entradas: Pontuações de 0 a 1.000, vencedor obrigatório, feedback com pelo menos 5 caracteres, pontos fortes e melhorias.

Saídas: Parecer persistido e resultado.

Fluxo Principal

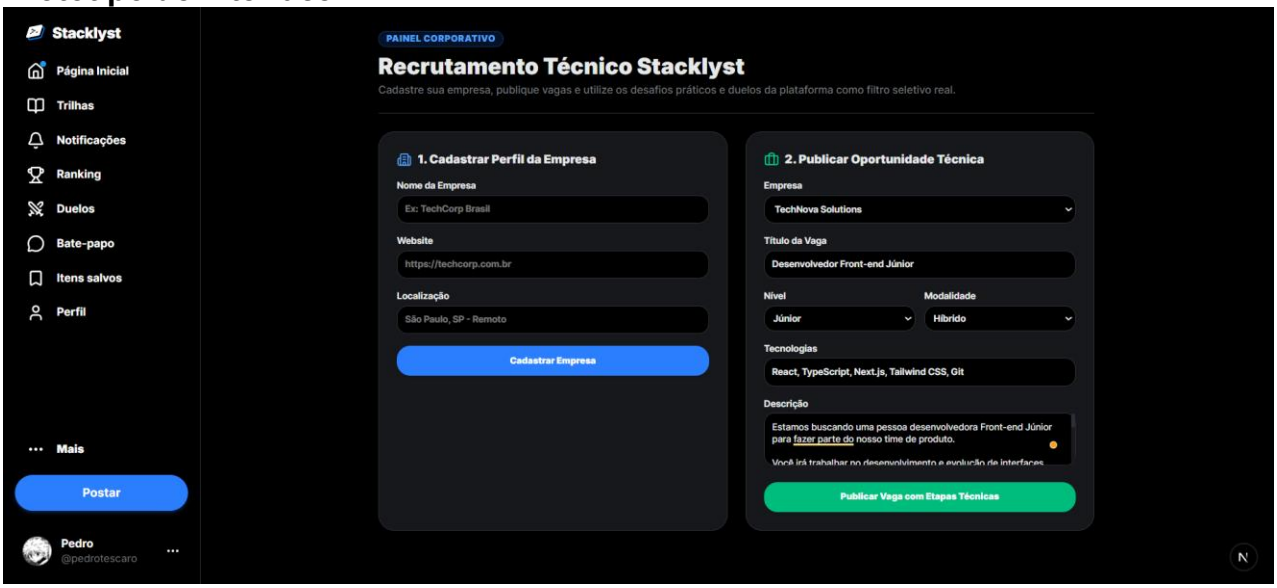
1. O avaliador ou administrador abre a fila de avaliações pendentes.
2. O Stacklyst autoriza o papel e apresenta as soluções.
3. O avaliador compara código e resultados dos testes.
4. O avaliador informa pontuações e feedback explicativo.
5. O sistema valida, registra o parecer, fecha o duelo e notifica.

Fluxos Alternativos

- A1 — Papel ausente ou tentativa de avaliar o próprio duelo: o sistema nega a avaliação.
- A2 — Duelo já fechado: o sistema impede nova decisão conflitante.
- A3 — Feedback/pontuação inválidos: o sistema solicita correção.

5.17 Caso de Uso UC017 — Publicar vaga

Protótipo de Interface



Referência visual de UC017. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Criar uma oportunidade vinculada a empresa autorizada.

Tipo: Configuração

Ator iniciador ou caso chamador: Recrutador; Administrador

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Ator com papel RECRUITER ou ADMIN. Para recrutador, a empresa deve pertencer ao usuário autenticado; requireCompanyAccess valida o vínculo antes da criação da vaga.

Pós-condições: Vaga aberta com etapas de recrutamento.

Entradas: Empresa, título, descrição, nível, tecnologias, modalidade, contrato e etapas.

Saídas: Vaga publicada ou erros por campo.

Fluxo Principal

1. O recrutador seleciona a empresa sob sua responsabilidade.

2. O ator informa dados da vaga e etapas.

3. O Stacklyst valida papel, empresa e campos obrigatórios.

4. O sistema cria a vaga e as etapas em ordem.

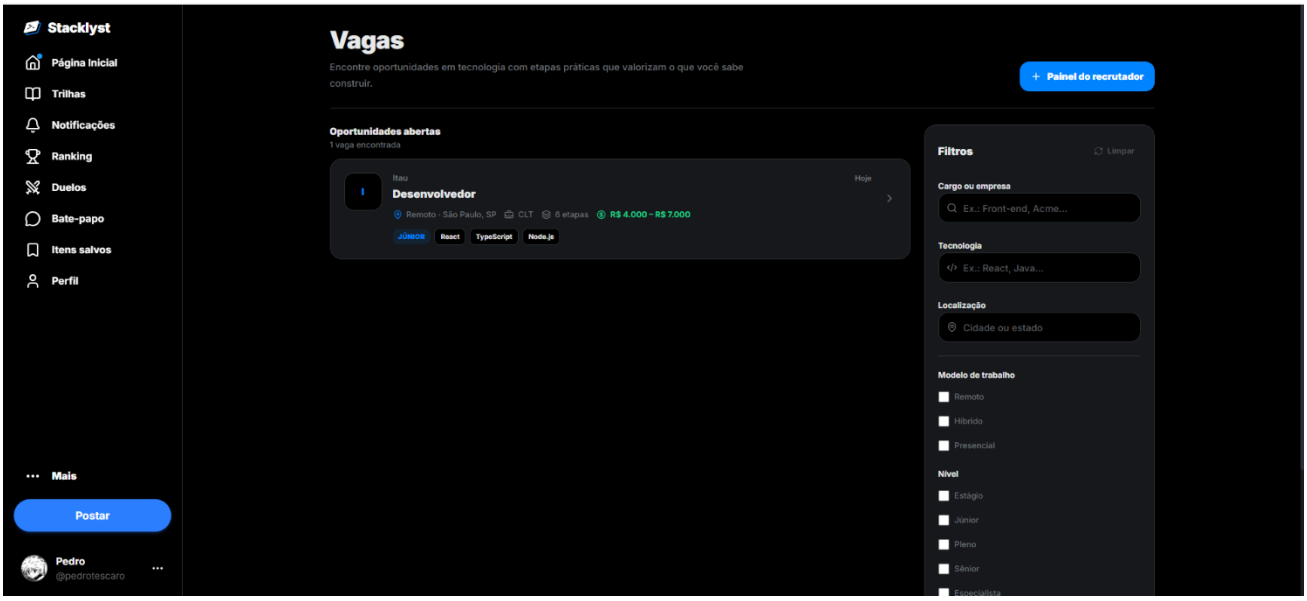
5. A oportunidade é disponibilizada para consulta e candidatura.

Fluxos Alternativos

- A1 — Sem papel ou vínculo autorizado: o servidor nega a operação. A rota de vagas verifica o papel e aplica requireCompanyAccess para a empresa selecionada.
- A2 — Vaga inválida: o sistema destaca campos e não publica.
- A3 — Salário omitido: o sistema aplica a política definida sem inventar valor.

5.18 Caso de Uso UC018 — Consultar vagas

Protótipo de Interface



Referência visual de UC018. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Listar e detalhar oportunidades disponíveis.
Tipo: Análise
Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado; Recrutador
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Acesso ao módulo; vagas cadastradas.
Pós-condições: Lista/detalhe exibido sem alteração obrigatória.
Entradas: Busca, tecnologia, nível, modalidade e contrato.
Saídas: Vagas filtradas, empresa, requisitos e etapas.

Fluxo Principal

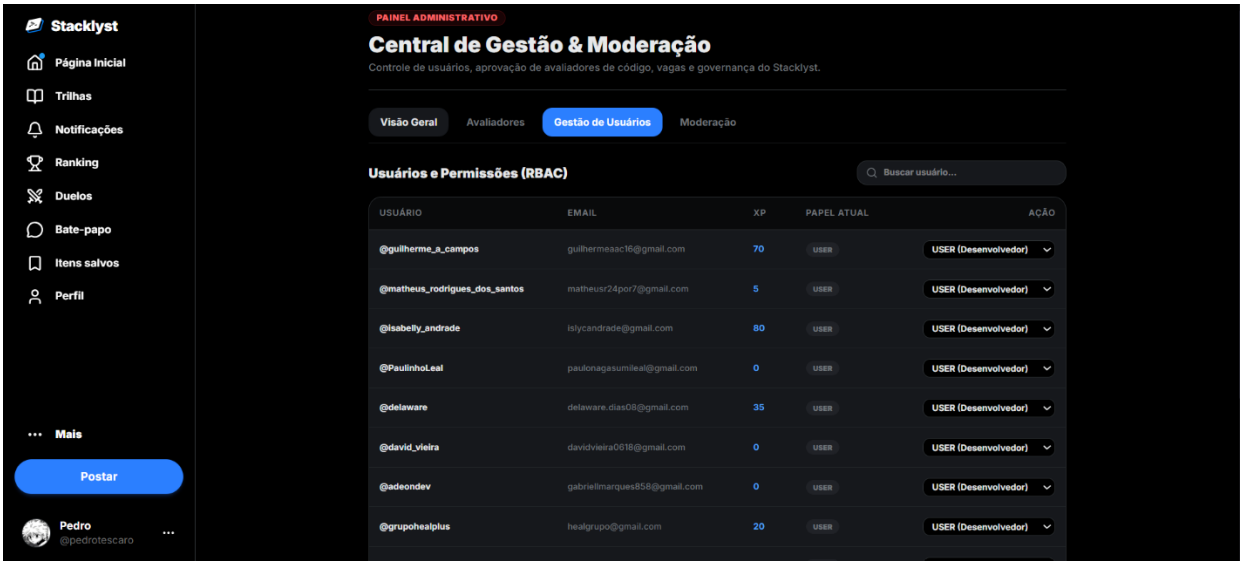
1. O ator abre a listagem de vagas.
2. O Stacklyst carrega vagas abertas e filtros.
3. O ator informa critérios ou seleciona uma oportunidade.
4. O sistema aplica filtros e carrega os detalhes permitidos.
5. A vaga, empresa e opção de candidatura são apresentadas.

Fluxos Alternativos

- A1 — Nenhuma vaga: o sistema exibe estado vazio.
- A2 — Vaga encerrada: o sistema exibe status e desabilita candidatura.
- A3 — Filtro inválido: o sistema solicita correção.

5.19 Caso de Uso UC019 — Gerenciar permissões de usuários

Protótipo de Interface



Referência visual de UC019. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Pesquisar usuários e alterar papéis autorizados.
Tipo: Configuração
Ator iniciador ou caso chamador: Administrador
Atores secundários: Nenhum.
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Administrador autenticado.
Pós-condições: Papel atualizado ou operação recusada; o serviço registra log da alteração.
Entradas: Busca, paginação, usuário e novo papel.
Saídas: Lista de usuários ou registro atualizado.

Fluxo Principal

1. O administrador abre o painel de usuários.
2. O Stacklyst valida a sessão administrativa e lista os registros.
3. O administrador pesquisa e seleciona o usuário.
4. O administrador escolhe o novo papel e confirma.
5. O sistema valida a transição, atualiza e registra a ação.

Fluxos Alternativos

- A1 — Sem permissão: o sistema nega acesso.
- A2 — Papel inválido: o sistema não altera o usuário.
- A3 — Alteração que removeria o último administrador: recusar a operação.

5.20 Caso de Uso UC020 — Tratar denúncias

Protótipo de Interface



Referência visual de UC020. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Analisar denúncia e aplicar ação de moderação permitida.
Tipo: Análise
Ator iniciador ou caso chamador: Administrador
Atores secundários: Usuário denunciante; Autor do conteúdo
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Administrador autenticado; denúncia registrada.
Pós-condições: Denúncia tratada e ação registrada.
Entradas: Denúncia, conteúdo, contexto, decisão e justificativa.
Saídas: Resultado de moderação e eventual notificação.

Fluxo Principal

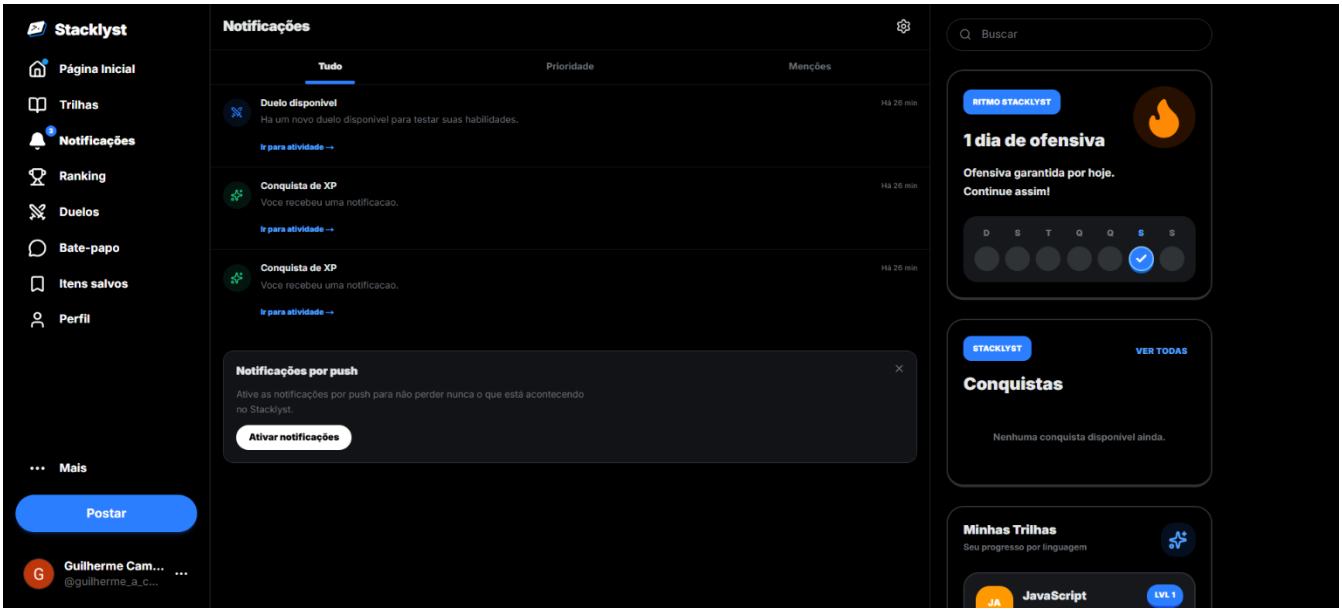
1. O administrador abre a fila de denúncias.
2. O Stacklyst apresenta denúncia, conteúdo e dados mínimos necessários.
3. O administrador analisa motivo e contexto.
4. O administrador seleciona decisão permitida e registra justificativa.
5. Aplicar a operação suportada e atualizar o registro da denúncia; não há trilha universal de auditoria.

Fluxos Alternativos

- A1 — Denúncia improcedente: o sistema encerra sem remover conteúdo.
- A2 — Conteúdo já removido: o sistema registra o estado encontrado.
- A3 — Sanção adicional ou recurso: fora do fluxo atual; registrar a solicitação para tratamento administrativo.

5.21 Caso de Uso UC021 — Consultar notificações

Protótipo de Interface



Referência visual de UC021. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Consultar notificações destinadas à própria conta e marcá-las como lidas.

Tipo: Análise

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado, incluindo Avaliador, Administrador e Recrutador.

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Ator autenticado.

Pós-condições: Notificações exibidas; estado de leitura atualizado apenas quando solicitado.

Entradas: Cursor, limite e ação de leitura.

Saídas: Lista, próximo cursor e contagem não lida.

Fluxo Principal

1. O ator abre a central de notificações.

2. O Stacklyst identifica o usuário da sessão.

3. O sistema busca somente notificações do destinatário com paginação.

4. O ator abre itens ou solicita marcar como lidos.

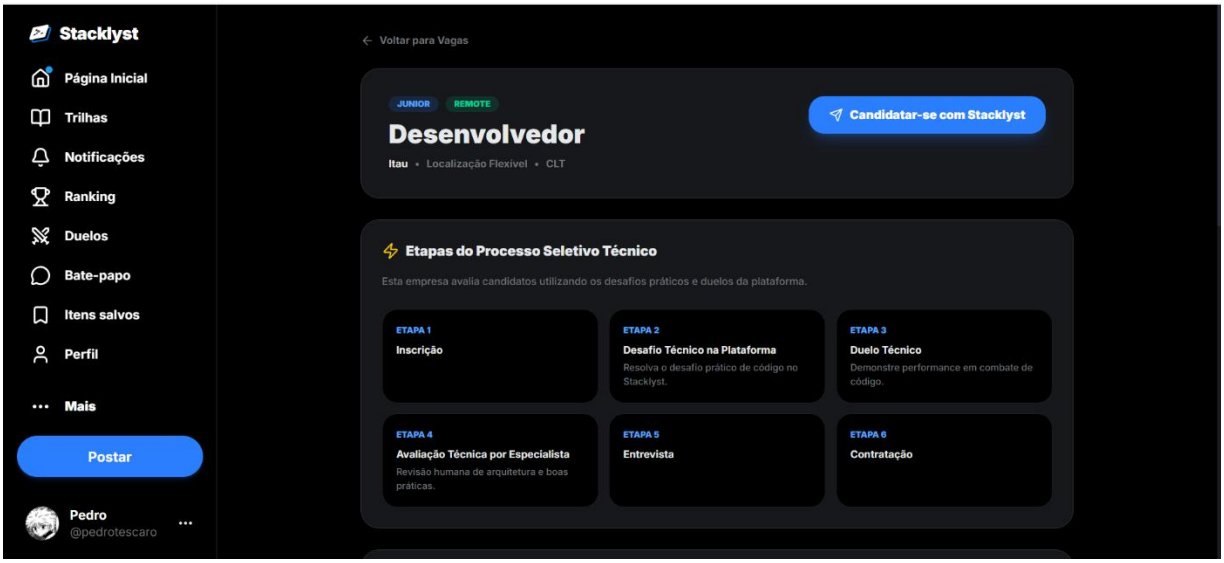
5. O Stacklyst atualiza leitura e a contagem não lida.

Fluxos Alternativos

- A1 — Conexão indisponível: o sistema preserva o estado e permite nova tentativa.
- A2 — Notificação removida: o sistema ignora o item sem acessar recurso inexistente.
- A3 — Fora da aplicação web: o usuário deve acessar a central de notificações pelo navegador.

5.22 Caso de Uso UC022 — Candidatar-se a vaga

Protótipo de Interface



Referência visual de UC022. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Registrar candidatura de usuário em vaga aberta.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Recrutador

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado e vaga identificada. A abertura da vaga e a ausência de candidatura anterior são verificadas durante o fluxo.

Pós-condições: Candidatura criada no status inicial.

Entradas: Identificador da vaga e sessão.

Saídas: Confirmação e situação da candidatura.

Fluxo Principal

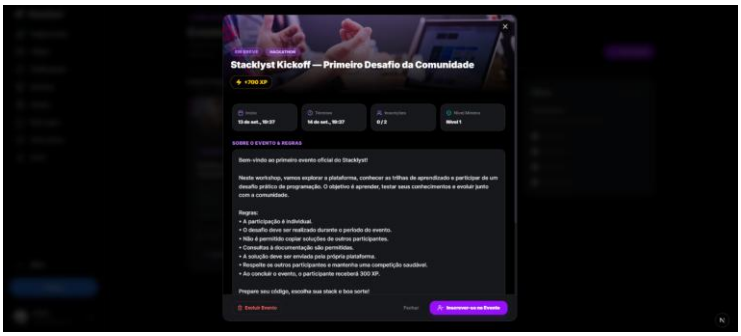
1. O usuário consulta o detalhe de uma vaga aberta.
2. O usuário seleciona a opção de candidatura.
3. O Stacklyst verifica sessão, status da vaga e duplicidade.
4. O sistema cria a candidatura vinculada ao usuário e à vaga.
5. O Stacklyst confirma e passa a exibir a situação no processo.

Fluxos Alternativos

- A1 — Vaga encerrada: o sistema recusa candidatura.
- A2 — Candidatura duplicada: o sistema informa o registro existente.
- A3 — Perfil incompleto: permitir candidatura com os dados obrigatórios da vaga e indicar os campos públicos ausentes.

5.23 Caso de Uso UC023 — Inscrever-se ou cancelar participação em evento

Protótipo de Interface



Referência visual de UC023. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Inscrever o usuário em um evento ou cancelar sua própria participação, conforme as condições do evento.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado e evento identificado. Encerramento, capacidade, nível e participação prévia são verificados durante o fluxo.

Pós-condições: Participação registrada ou removida. O cancelamento não é permitido para evento concluído.

Entradas: Identificador do evento.

Saídas: Confirmação, regras e estado da inscrição.

Fluxo Principal

1. O usuário abre a listagem e seleciona um evento.

2. O Stacklyst apresenta período, nível e capacidade.

3. O usuário solicita participação.

4. O sistema verifica se o evento não está encerrado, confere nível e capacidade e mantém a unicidade da participação.

5. O Stacklyst registra o participante e confirma a inscrição.

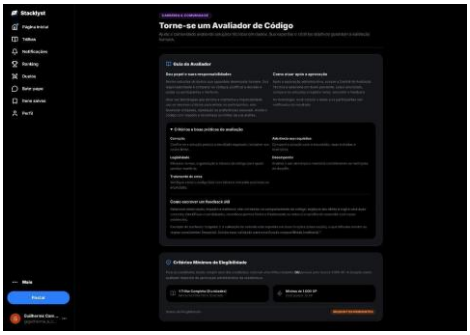
Fluxos Alternativos

- A1 — Nível insuficiente: o sistema informa o requisito.
- A2 — Evento lotado ou encerrado: o sistema recusa a inscrição.
- A3 — Inscrição já registrada: o sistema não cria duplicidade; apresenta a participação existente quando o evento continua elegível.

• A4 — Cancelar participação: antes do encerramento do evento, o usuário pode retirar a própria inscrição; o sistema remove o vínculo e atualiza o estado exibido.

5.24 Caso de Uso UC024 — Candidatar-se a avaliador

Protótipo de Interface



Referência visual de UC024. Captura de 07/09/2026.

Descrição: Verificar elegibilidade e enviar candidatura para papel de avaliador.

Tipo: Condução

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Administrador

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado. Elegibilidade, papel atual e existência de candidatura pendente são verificados durante o fluxo.

Pós-condições: Candidatura pendente criada ou inelegibilidade informada.

Entradas: Motivação e tecnologias de domínio.

Saídas: Elegibilidade e status da candidatura.

Fluxo Principal

1. O usuário abre a área de candidatura a avaliador.

2. O Stacklyst calcula trilhas completas e XP.

3. Se elegível, o usuário informa motivação e tecnologias.

4. O sistema valida e registra a candidatura pendente.

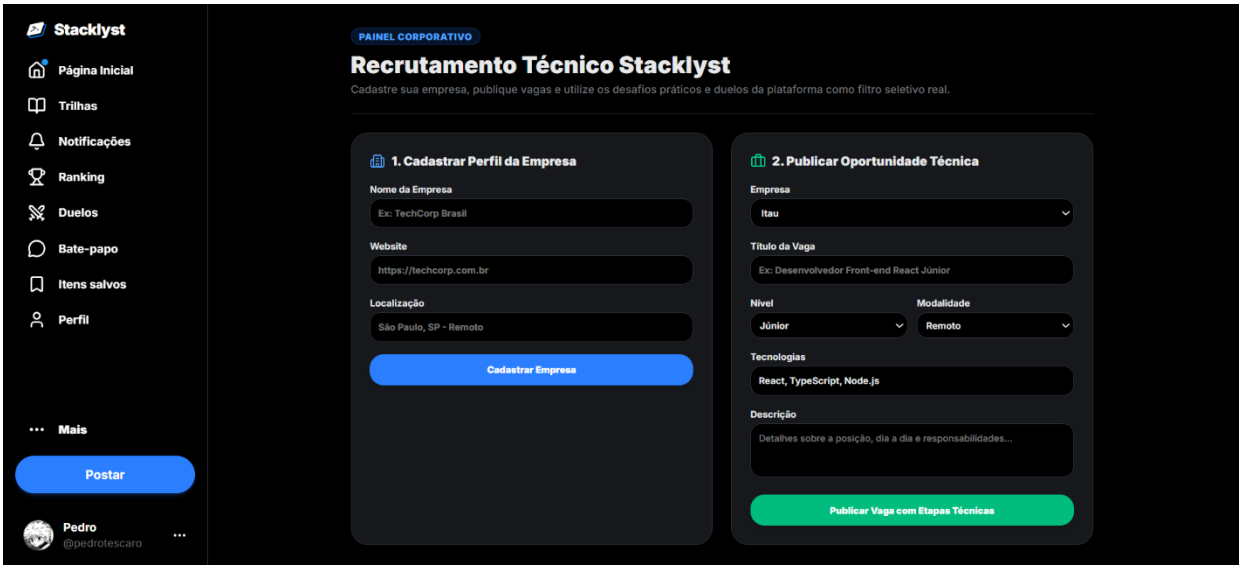
5. O administrador passa a visualizar a candidatura para decisão.

Fluxos Alternativos

- A1 — Critério não atendido: o sistema mostra requisitos atuais.
- A2 — Candidatura já pendente: o sistema não duplica.
- A3 — Usuário já é avaliador/administrador: o sistema informa o papel existente.

5.25 Caso de Uso UC025 — Cadastrar empresa

Protótipo de Interface



Referência visual de UC025. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Criar perfil de empresa vinculado a responsável autorizado.

Tipo: Configuração

Ator iniciador ou caso chamador: Usuário autenticado

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário autenticado; dados da empresa disponíveis para preenchimento e validação.

Pós-condições: Empresa criada e vinculada ao responsável; conta USER passa a RECRUITER. A criação de eventos já é permitida a qualquer usuário autenticado.

Entradas: Nome, slug, descrição, localização, site e imagens opcionais.

Saídas: Cadastro da empresa.

Fluxo Principal

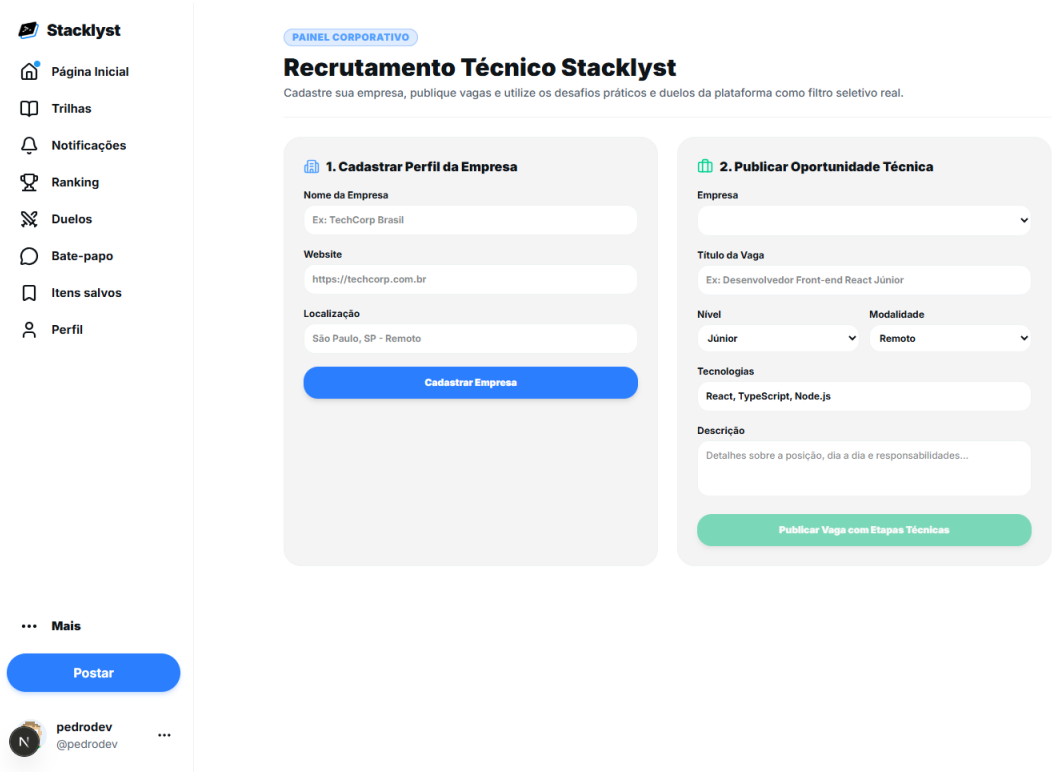
1. O usuário abre o cadastro de empresa e informa os dados solicitados.
2. O Stacklyst valida a sessão, os campos obrigatórios e a unicidade aplicável.
3. O sistema cria a empresa e vincula o usuário como proprietário.
4. O sistema atribui o papel RECRUITER à conta USER, preservando os demais papéis existentes.
5. O Stacklyst confirma o cadastro e apresenta a empresa ao responsável.

Fluxos Alternativos

- A1 — Sem permissão: o sistema nega o cadastro.
- A2 — Slug/nome conflitante: o sistema solicita alteração.
- A3 — Verificação oficial: não disponível; a empresa permanece com is_verified=false.

5.26 Caso de Uso UC026 — Atualizar etapa de candidatura

Protótipo de Interface



Referência visual de UC026. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Atualizar etapa da candidatura.
Tipo: Configuração
Ator iniciador ou caso chamador: Recrutador responsável
Atores secundários: Candidato
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Candidatura existente e responsável autorizado.
Pós-condições: Etapa persistida e notificação tentada.
Entradas: Candidatura e etapa.
Saídas: Novo estado.

Fluxo Principal

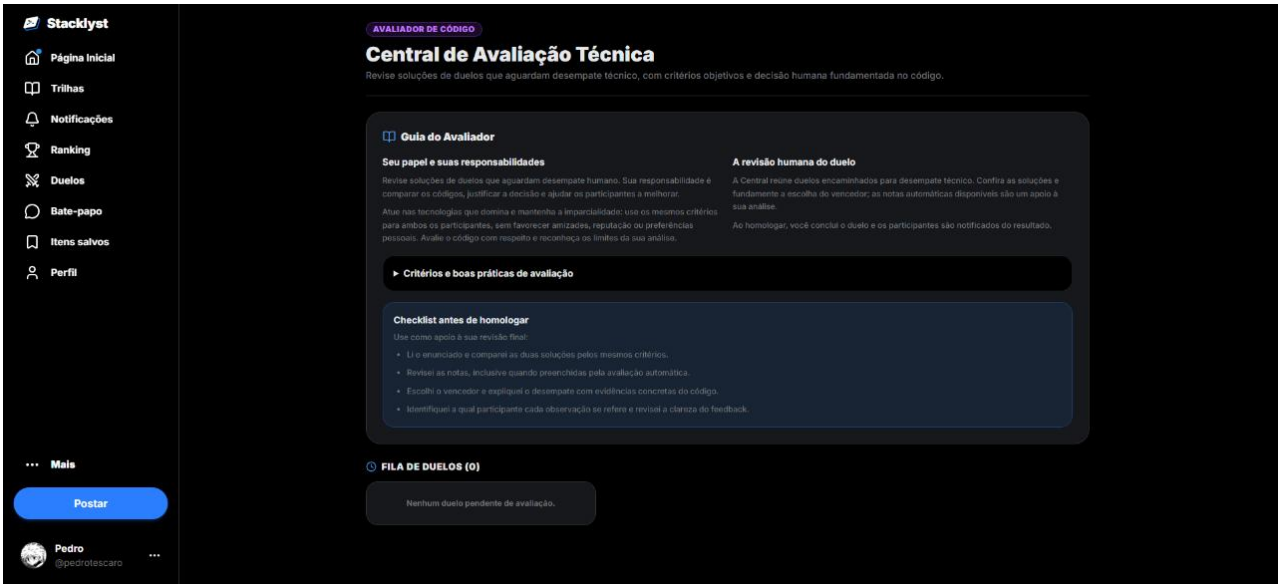
1. O recrutador seleciona a candidatura e informa a etapa desejada.
2. O Stacklyst verifica a responsabilidade do recrutador sobre a vaga.
3. O sistema valida a etapa de destino e os dados informados.
4. O sistema salva a alteração, confirma o resultado e solicita a notificação ao candidato.

Fluxos Alternativos

- A1 — Sem vínculo ou etapa inválida: recusar.
- A2 — Notificação falha: registrar erro; a etapa permanece salva.

5.27 Caso de Uso UC027 — Aprovar ou rejeitar candidatura de avaliador

Protótipo de Interface



Referência visual de UC027. Captura de 12/09/2026.

Descrição: Aprovar ou rejeitar candidatura.
Tipo: Configuração
Ator iniciador ou caso chamador: Administrador
Atores secundários: Candidato
Pré-condições: Usuário deve estar logado. Administrador autenticado; candidatura pendente.
Pós-condições: Decisão registrada; aprovação atribui papel.
Entradas: Candidatura e decisão.
Saídas: Status.

Fluxo Principal

1. O administrador seleciona uma candidatura pendente.
2. O administrador analisa os critérios de elegibilidade e as informações do candidato.
3. O administrador informa a aprovação ou rejeição.
4. O Stacklyst valida a autorização e o estado da candidatura, registra a decisão e atribui o papel de avaliador quando aprovada.

Fluxos Alternativos

- A1 — Candidatura já decidida: informar estado.
- A2 — Sem papel ADMIN: negar.

5.28 Caso de Uso UC028 — Avaliar resposta

Descrição: Avaliar a resposta conforme o conteúdo e os critérios canônicos da atividade. A comparação de respostas conceituais é completa por si. O ponto de extensão avaliar código é alcançado quando o tipo exige execução de programa.

Tipo: Análise; comportamento reutilizado por UC006.

Ator iniciador ou caso chamador: UC006 Resolver exercício

Atores secundários: Executor de código, por meio de UC029 nas atividades de programação.

Pré-condições: Resposta válida e acesso autorizado.

Pós-condições: Resultado da avaliação e feedback retornados, ou falha técnica informada sem aprovação. O caso chamador é responsável pela gravação.

Entradas: Resposta e atividade canônica.

Saídas: Avaliação e feedback.

Fluxo Principal

1. O Stacklyst identifica o tipo da atividade e os critérios de avaliação aplicáveis.

2. Para respostas conceituais, compara a escolha, as lacunas, a ordem, os pares, os blocos ou o comando com o conteúdo canônico.

3. Para atividades de programação, no ponto avaliar código, executa UC029 e utiliza os resultados dos testes para determinar acerto ou erro. Falha técnica não equivale a resposta correta.

4. O Stacklyst retorna a avaliação e o feedback a UC006, sem conceder XP diretamente.

Fluxos Alternativos

- A1 — Configuração de avaliação ausente: não aprovar.
- A2 — Executor indisponível: retornar falha controlada.

Protótipo de Interface

Sem tela própria: comportamento reutilizado pelo caso chamador; o resultado é apresentado no editor ou no feedback da atividade.

5.29 Caso de Uso UC029 — Executar código e testes

Descrição: Executar código em ambiente isolado, usando o sandbox interno ou um provedor externo conforme a linguagem, com testes definidos no servidor.

Tipo: Análise; comportamento reutilizado por UC010 e UC028.

Ator iniciador ou caso chamador: UC010, por inclusão; UC028, pela extensão no ponto avaliar código.

Atores secundários: Executor de código

Pré-condições: Código e linguagem suportados; contrato de teste carregado.

Pós-condições: Saída e resultado de execução retornados.

Entradas: Código, linguagem e testes aplicáveis.

Saídas: Saída, erros e tempo de execução.

Fluxo Principal

1. Preparar código e testes.

2. Selecionar o executor suportado pela linguagem. JavaScript/TypeScript podem usar QuickJS interno; outras linguagens usam o provedor configurado.

3. Tratar saída, compilação ou tempo limite.

4. Retornar resultados sem expor testes ocultos.

Fluxos Alternativos

- A1 — Provedor indisponível: falhar sem confirmar acerto.
- A2 — Código inválido: retornar erro de compilação ou execução.

Protótipo de Interface

Sem tela própria: comportamento reutilizado pelo caso chamador; o resultado é apresentado no editor ou no feedback da atividade.

5.30 Caso de Uso UC030 — Encerrar sessão

Descrição: Encerrar a sessão atual e retornar à área pública.

Tipo: Condução

Ator iniciador: Usuário autenticado, incluindo Avaliador, Administrador e Recrutador.

Atores secundários: Provedor de identidade.

Pré-condições: Usuário deve estar logado. Usuário com sessão ativa.

Pós-condições: Sessão encerrada e estado local de autenticação removido; novas operações protegidas exigem autenticação.

Entradas: Solicitação de saída e sessão atual.

Saídas: Confirmação de encerramento ou informação de falha.

Fluxo Principal

1. O usuário solicita sair da conta.

2. O Stacklyst solicita o encerramento da sessão ao provedor de identidade.

3. Após confirmação, o sistema remove o estado local de autenticação.

4. O sistema apresenta a área pública e exige novo login para as funções protegidas.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão já encerrada: o sistema apresenta a área pública.

• A2 — Falha ao encerrar a sessão: o sistema informa a falha, sem confirmar sucesso, e permite nova tentativa.

Rastreabilidade: RF003; RN017 e RN025. Referência de interface: ação Sair da conta já existente. Representado nas vistas UC00 e UC01 do projeto Astah.

5.31 Caso de Uso UC031 — Consultar e pesquisar feed

Descrição: Consultar e pesquisar feed.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Exibir somente o conteúdo autorizado.

Fluxo Principal

1. Informar filtro ou termo.

2. Consultar publicações e abrir conteúdo de interesse.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF031.

Referência de implementação: src/app/feed; src/app/api/posts; src/app/api/search.

5.32 Caso de Uso UC032 — Consultar perfil público

Descrição: Consultar perfil público.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Dados privados de conta não compõem a resposta pública.

Fluxo Principal

1. Selecionar usuário.

2. Consultar perfil e indicadores públicos.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF037, RF038.

Referência de implementação: src/app/profile/[username]; src/app/api/profile/[username].

5.33 Caso de Uso UC033 — Seguir ou deixar de seguir usuário

Descrição: Seguir ou deixar de seguir usuário.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. A ação usa a identidade autenticada e as regras de FollowService.

Fluxo Principal

1. Selecionar usuário.

2. Alternar acompanhamento.

3. Confirmar estado.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: relações sociais.

Referência de implementação: src/app/explore/page.tsx; src/app/api/users/[id]/follow.

5.34 Caso de Uso UC034 — Consultar publicações salvas

Descrição: Consultar publicações salvas.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. A coleção pertence ao usuário autenticado.

Fluxo Principal

1. Abrir itens salvos.

2. Selecionar publicação.

3. Remover marcação se desejado.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF032.

Referência de implementação: src/app/bookmarks/page.tsx; src/app/api/posts/[id]/bookmark.

5.35 Caso de Uso UC035 — Editar ou excluir publicação própria

Descrição: Editar ou excluir publicação própria.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. O servidor valida author_id; edição exige conteúdo com pelo menos 10 caracteres.

Fluxo Principal

1. Selecionar publicação própria.

2. Solicitar edição ou exclusão.

3. Confirmar resultado.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: manutenção de publicação.

Referência de implementação: src/app/api/posts/[id]/route.ts.

5.36 Caso de Uso UC036 — Aceitar resposta de uma publicação

Descrição: Aceitar resposta de uma publicação.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Somente autor da publicação; transação impede recompensa duplicada do mesmo aceite.

Fluxo Principal

1. Autor seleciona resposta.

2. Confirma aceite.

3. Sistema registra aceite e recompensa elegível.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: resposta aceita.

Referência de implementação: src/app/api/answers/[id]/accept/route.ts.

5.37 Caso de Uso UC037 — Responder quiz diário

Descrição: Responder quiz diário.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. A correção ocorre no servidor; repetição não duplica a primeira recompensa.

Fluxo Principal

1. Consultar quiz disponível.

2. Selecionar resposta.

3. Enviar e analisar resultado.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF008, RF009, RF011.

Referência de implementação: src/app/api/quiz/daily; src/app/api/quiz/[id]/attempt.

5.38 Caso de Uso UC038 — Consultar conversas e mensagens

Descrição: Consultar conversas e mensagens.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. O histórico envolve o usuário autenticado como remetente ou destinatário.

Fluxo Principal

1. Abrir conversas.

2. Selecionar interlocutor.

3. Consultar histórico permitido.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: mensagens.

Referência de implementação: src/app/messages/page.tsx; src/app/api/messages/chats; src/app/api/messages.

5.39 Caso de Uso UC039 — Enviar mensagem privada

Descrição: Enviar mensagem privada.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Sessão válida e destinatário informado; envio sujeito a limite de frequência.

Fluxo Principal

1. Selecionar interlocutor.

2. Escrever texto ou anexar imagem.

3. Enviar e consultar retorno.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: mensagens.

Referência de implementação: src/app/messages/page.tsx; src/app/api/messages/route.ts.

5.40 Caso de Uso UC040 — Editar ou excluir mensagem própria

Descrição: Editar ou excluir mensagem própria.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Somente remetente; edição não admite texto vazio.

Fluxo Principal

1. Selecionar mensagem enviada.

2. Editar conteúdo ou excluir.

3. Atualizar conversa.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: mensagens.

Referência de implementação: src/app/api/messages/[id]/route.ts.

5.41 Caso de Uso UC041 — Reagir a mensagem

Descrição: Reagir a mensagem.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Somente remetente ou destinatário da mensagem.

Fluxo Principal

1. Selecionar mensagem.

2. Escolher emoji.

3. Adicionar ou remover reação.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: mensagens.

Referência de implementação: src/app/api/messages/[id]/react/route.ts.

5.46 Caso de Uso UC046 — Consultar eventos e desafios

Descrição: Consultar eventos e desafios.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Respostas esperadas dos desafios ficam restritas ao gestor autorizado.

Fluxo Principal

1. Consultar eventos.

2. Abrir detalhes e desafios.

3. Analisar datas e condições.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF041, RF049.

Referência de implementação: src/app/events; src/app/api/events; src/app/api/events/[id]/challenges.

5.47 Caso de Uso UC047 — Excluir evento sob responsabilidade

Descrição: Excluir evento sob responsabilidade.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Somente criador ou Administrador, conforme regras de EventService.

Fluxo Principal

1. Selecionar evento.

2. Solicitar exclusão.

3. Validar responsabilidade.

4. Confirmar remoção.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF041.

Referência de implementação: src/app/api/events/[id]/route.ts; src/services/event.service.ts.

5.48 Caso de Uso UC048 — Gerenciar desafios de evento

Descrição: Gerenciar desafios de evento.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Criador ou Administrador; evento concluído não admite alteração; respostas privadas não são públicas.

Fluxo Principal

1. Criador define conjunto de desafios.

2. Valida dados.

3. Salva e consulta conjunto.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: desafios de evento.

Referência de implementação: src/app/api/events/[id]/challenges; src/services/event-challenge.service.ts.

5.49 Caso de Uso UC049 — Consultar métricas administrativas

Descrição: Consultar métricas administrativas.

Ator iniciador: Administrador.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Exige Administrador; indicadores não equivalem a prova de segurança ou aceitação.

Fluxo Principal

1. Abrir painel.

2. Solicitar métricas.

3. Analisar indicadores consolidados.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: indicadores administrativos.

Referência de implementação: src/app/api/admin/metrics/route.ts; src/services/admin.service.ts.

5.50 Caso de Uso UC050 — Configurar preferências pessoais

Descrição: Configurar preferências pessoais.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Preferências locais não representam mudança de permissão no servidor.

Fluxo Principal

1. Abrir configurações.

2. Alterar aparência, sons ou idioma suportado.

3. Aplicar preferência.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: preferências.

Referência de implementação: src/app/settings/page.tsx.

5.51 Caso de Uso UC051 — Personalizar avatar

Descrição: Personalizar avatar.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. A alteração pertence à própria conta.

Fluxo Principal

1. Escolher características do avatar.

2. Salvar configuração.

3. Visualizar perfil atualizado.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF004.

Referência de implementação: src/app/avatar/AvatarCustomizer.tsx; src/app/api/avatar.

5.52 Caso de Uso UC052 — Testar código antes da submissão

Descrição: Testar código antes da submissão.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Execução de teste não implica conclusão nem concessão de XP.

Fluxo Principal

1. Preparar código.

2. Solicitar execução de teste.

3. Analisar saída e ajustar solução.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF008, RF019.

Referência de implementação: src/app/api/exercises/[exerciseId]/run; src/app/api/duels/[id]/run.

5.53 Caso de Uso UC053 — Consultar resultado de duelo

Descrição: Consultar resultado de duelo.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Duelo ativo restringe acesso a participantes, avaliadores e administradores.

Fluxo Principal

1. Abrir duelo permitido.

2. Consultar estado, envios próprios e parecer disponível.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF020, RF021.

Referência de implementação: src/app/api/duels/[id]/route.ts; src/app/duels/[id].

5.54 Caso de Uso UC054 — Excluir duelo elegível

Descrição: Excluir duelo elegível.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Somente criador ou Administrador. Estados permitidos: PENDING, EXPIRED e CLOSED.

Fluxo Principal

1. Criador seleciona duelo.

2. Solicita exclusão.

3. Servidor valida estado e propriedade.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: Ampliação: manutenção de duelo.

Referência de implementação: src/app/api/duels/[id]/route.ts.

5.55 Caso de Uso UC055 — Marcar notificações como lidas

Descrição: Marcar notificações como lidas.

Ator iniciador: Usuário autenticado.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Operação afeta apenas as notificações do usuário autenticado.

Fluxo Principal

1. Abrir notificações.

2. Solicitar marcação.

3. Atualizar estado de leitura.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF046.

Referência de implementação: src/app/api/notifications/route.ts.

5.56 Caso de Uso UC056 — Consultar candidaturas de uma vaga

Descrição: Consultar candidaturas de uma vaga.

Ator iniciador: Recrutador.

Pré-condições e autorização: Usuário deve estar logado. Recrutador responsável ou Administrador; validar vínculo com a empresa.

Fluxo Principal

1. Selecionar vaga sob gestão.

2. Listar candidaturas.

3. Analisar informações autorizadas.

Pós-condições: Resultado da consulta apresentado ou alteração autorizada confirmada ao usuário, conforme a operação solicitada.

Fluxos Alternativos

• A1 — Sessão ou permissão insuficiente: recusar acesso à operação protegida e informar a condição, sem aplicar a alteração solicitada.

• A2 — Dados inválidos, recurso indisponível ou falha de processamento: informar o resultado e permitir a correção ou nova tentativa; não apresentar sucesso sem confirmação.

Rastreabilidade: RF035, RF038, RF048.

Referência de implementação: src/app/api/jobs/[id]/applications; src/services/job.service.ts.

6. Decisões e Critérios do Stacklyst

6.1 Decisões adotadas

Decisão adotada: O escopo atual abrange aplicação web, aprendizado, gamificação, publicações, duelos, avaliação humana, eventos, vagas e administração.

Decisão adotada: A fila atual procura um duelo pendente de outro usuário na mesma linguagem e com vaga disponível, priorizando o mais antigo. Se não houver vaga, cria uma espera. O fluxo atual não usa faixa de XP nem destinatário escolhido.

Decisão adotada: Resultados duplicados são impedidos por transições condicionais e a recompensa do vencedor é concedida uma única vez; anulação manual exige ação administrativa fora do fluxo automático.

Decisão adotada: Empresas consultam apenas informações públicas do perfil; e-mail, tokens e dados de sessão permanecem privados.

Decisão adotada: Lições, exercícios, dicas e respostas canônicas são conteúdos editoriais versionados; não há geração por assistência automatizada externa na versão atual.

Decisão adotada: O administrador analisa denúncias e pode remover a publicação denunciada; sanções adicionais e recursos não fazem parte da versão atual.

Decisão adotada: A equipe é formada por Guilherme Alves de Campos, Paulo Henrique Leal dos Santos e Pedro Antonio Silvestre Tescaro; a própria equipe representa o cliente acadêmico do produto.

6.2 Critérios da versão atual

Critério adotado: O duelo aberto aguarda oponente por até 24 horas. Após o início, o prazo para o confronto é de duas horas. A atualização dos estados expirados depende da execução da manutenção.

Critério adotado: Faixas de XP e desempates seguem rewards.ts; sequência e conquistas seguem streak.ts e xp.service.ts.

Critério adotado: Elegibilidade de avaliador: uma trilha completa ou 1.000 XP, seguida de aprovação administrativa.

Critério adotado: Elicitação documentada por análise de código, análise de produtos similares, prototipação evolutiva e revisões da equipe.

Critério adotado: Metas de desempenho, disponibilidade, acessibilidade, carga e navegadores estão definidas nos requisitos não funcionais.

Critério adotado: A versão atual cobre usuários, papéis, denúncias, candidaturas de avaliador, métricas e notificações web; outras ações ficam fora do escopo.

Critério adotado: 52 casos de uso mantêm os IDs do Astah. UC042 a UC045 foram retirados com as comunidades. As 16 capacidades da visão geral cobrem todos os casos detalhados.

6.3 Melhorias futuras

Melhoria futura: Concluir testes de aceitação do núcleo educacional, publicações, duelos, avaliações e vagas antes de ampliar o produto.

Melhoria futura: Monitorar Supabase, Vercel e executor de código e manter tratamento de falha para cada integração.

Melhoria futura: implementar a cobertura de auditoria de ações sensíveis prevista em RNF024 e a retenção de 90 dias prevista em RNF025, com acesso restrito a administradores autorizados.

Melhoria futura: Publicar contratos das APIs consumidas pelas interfaces web.

Melhoria futura: Executar testes de carga representativos para feed, ranking, matchmaking e notificações.

Melhoria futura: Realizar avaliação de acessibilidade e usabilidade com estudantes/desenvolvedores.

7. Matriz de Rastreabilidade Geral

Atividade do Negócio	Requisito Funcional	Regra de Negócio	Caso de Uso
AN01 Estudar programação	RF005–RF010	RN001–RN002	UC004, UC005
AN03 Praticar exercícios	RF005–RF010	RN025, RN027–RN029	UC006, UC028, UC029
AN04 Acompanhar aprendizagem	RF005–RF010	RN001–RN002	UC007
AN06 Buscar ajuda	RF005–RF010	RN025	UC012
AN08A Divulgar oportunidade	RF035, RF038	Conforme regras de vagas	UC017, UC025
AN08B Acompanhar seleção	RF035, RF038, RF048	Conforme regras de candidaturas	UC018, UC022, UC026, UC056
AN09 Descobrir evento	RF041	Conforme regras de eventos	UC023, UC046

Rastreabilidade dos duelos: RF016 e RF017 correspondem à criação e entrada em duelos abertos. RF018, RN008 e RN009 permanecem apenas como histórico de convites. RN007 e RN010 definem as regras vigentes. Eventos podem ser criados por qualquer usuário autenticado, conforme RF041 e UC015.

7.1 Cobertura complementar — UC031 a UC056

“Ampliação” identifica comportamento encontrado na implementação sem requisito funcional numerado correspondente no inventário original. A equipe deve formalizar esses requisitos no documento 3; os códigos RF existentes foram preservados.

Caso de uso	Funcionalidade	Rastreabilidade
UC031	Consultar e pesquisar feed	RF031
UC032	Consultar perfil público	RF037, RF038
UC033	Seguir ou deixar de seguir usuário	Ampliação: relações sociais
UC034	Consultar publicações salvas	RF032
UC035	Editar ou excluir publicação própria	Ampliação: manutenção de publicação
UC036	Aceitar resposta de uma publicação	Ampliação: resposta aceita
UC037	Responder quiz diário	RF008, RF009, RF011
UC038	Consultar conversas e mensagens	Ampliação: mensagens
UC039	Enviar mensagem privada	Ampliação: mensagens
UC040	Editar ou excluir mensagem própria	Ampliação: mensagens
UC041	Reagir a mensagem	Ampliação: mensagens
UC046	Consultar eventos e desafios	RF041, RF049
UC047	Excluir evento sob responsabilidade	RF041
UC048	Gerenciar desafios de evento	Ampliação: desafios de evento
UC049	Consultar métricas administrativas	Ampliação: indicadores administrativos
UC050	Configurar preferências pessoais	Ampliação: preferências
UC051	Personalizar avatar	RF004
UC052	Testar código antes da submissão	RF008, RF019
UC053	Consultar resultado de duelo	RF020, RF021
UC054	Excluir duelo elegível	Ampliação: manutenção de duelo
UC055	Marcar notificações como lidas	RF046
UC056	Consultar candidaturas de uma vaga	RF035, RF038, RF048

Comunidades estão fora do escopo entregue. O código e estruturas legadas podem continuar no repositório, sem compor os casos de uso apresentados.

8. Revisão de Consistência com a Programação

Área	Estado	Evidência/limite
Cadastro/login/perfil	Implementado	src/app/register; src/app/login; src/app/profile; src/app/api/auth/profile
Encerramento de sessão	Implementado	LogoutButton e encerramento da sessão no Supabase Auth
Trilhas/lições/exercícios	Implementado	src/app/trails; src/app/lesson; src/lib/lessons

Área	Estado	Evidência/limite
XP/níveis/conquistas	Implementado com regras a validar	src/services/xp.service.ts; src/lib/streak.ts
Ranking/faixas	Implementado	rewards.ts e language-xp.ts; XP decrescente, username e id crescentes; faixas de XP sem rating Elo
Duelos/matchmaking	Implementado com limites	Criação aberta, fila por linguagem e entrada voluntária em src/app/api/duels; duração em src/lib/duels/constants.ts. A atualização da expiração depende da manutenção.
Avaliação humana	Implementado	evaluator applications, RBAC e DuelEvaluation
Assistência editorial	Implementado	modos Guided, Standard, Hard e No Assist; dicas, documentação e autocomplete editoriais
Publicações e mensagens	Implementado	feed, posts, respostas, reações, votos, favoritos, denúncias e mensagens
Eventos	Implementado com limites	Criação por usuário autenticado, participação persistida, cancelamento de inscrição e exclusão pelo criador ou Administrador. A edição do evento não integra UC015.
Vagas/empresas	Parcial	cadastro, vaga, candidatura e etapas existem; política de acesso a indicadores pendente
Administração	Parcial	usuários, denúncias, avaliadores e métricas existem; auditoria abrangente pendente
Notificações	Implementado na web	central e tipos de notificação; leitura e contagem disponíveis na central web
Aplicação web responsiva	Implementado	aplicação Next.js responsiva; cliente móvel nativo fora do escopo

A especificação e os diagramas usam os mesmos 52 casos. A revisão de 06/10/2026 confere o código do commit 9256a4f e os modelos salvos do Astah. Esta rastreabilidade documenta a implementação e não substitui testes de aceitação.

8.1 Escopo apresentado no seminário

UC057 Notificar usuário foi retirado como objetivo iniciado manualmente por ator. A notificação pertence ao fluxo que a dispara e a NotificationService.create. Em atualização de candidatura, o destinatário é application.user_id. UC058 Manter intenção de vaga e UC059 Manter interesse em evento foram retirados por não haver um cadastro separado correspondente no código conferido. Permanecem UC022 Candidatar-se a vaga e UC023 Inscrever-se ou cancelar participação em evento.

UC011 mantém o nome Consultar ranking de XP: a ordenação e a concessão de pontos são automáticas. UC013 e UC035 detalham criação e edição/exclusão de publicação própria, reunidas em G06 na visão geral. O feed e as mensagens privadas permanecem no escopo.

8.2 Cobertura da visão geral

Agrupamento	Capacidade	Casos detalhados
G01	Conta e perfil	UC001, UC002, UC003, UC030, UC050, UC051
G02	Estudar lições e acompanhar progresso	UC004, UC005, UC007, UC037

G03	Resolver exercícios e consultar ajuda	UC006, UC012, UC028, UC029, UC052
G04	Participar de duelos	UC008, UC009, UC010, UC053, UC054
G05	Consultar ranking	UC011
G06	Manter publicações e interagir no feed	UC013, UC014, UC031, UC034, UC035, UC036
G07	Consultar perfis e seguir pessoas	UC032, UC033
G08	Trocar mensagens	UC038, UC039, UC040, UC041
G09	Consultar e participar de eventos	UC023, UC046
G10	Consultar vagas e candidatar-se	UC018, UC022
G11	Consultar notificações	UC021, UC055
G12	Solicitar credenciamento de avaliador	UC024
G13	Gerenciar vagas, empresas e candidaturas	UC017, UC025, UC026, UC056
G14	Organizar eventos e desafios	UC015, UC047, UC048
G15	Avaliar empate técnico	UC016
G16	Administrar o sistema	UC019, UC020, UC027, UC049

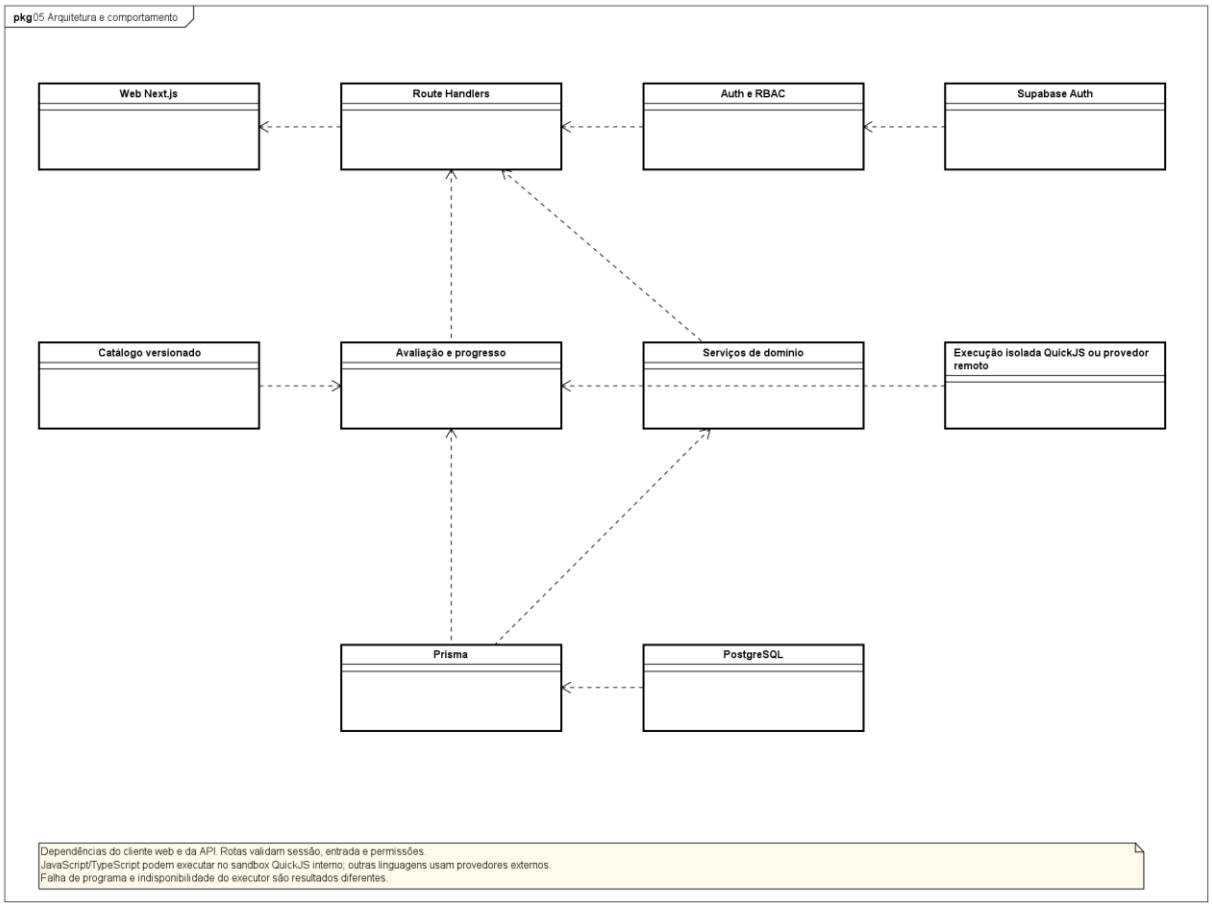
8.3 Operações e responsáveis

Os objetos de serviço e módulos abaixo são representados como classificadores UML com operações. A notação não afirma que todos sejam declarações class em TypeScript. Os nomes dos métodos são literais; as assinaturas gráficas são resumidas. Operações não são acrescentadas artificialmente aos registros Prisma.

Responsável	Operações reais	Arquivo
JobService	listJobs() getJobById() createJob() applyForJob() updateApplicationStage() getJobApplications() createCompany()	src/services/job.service.ts
EventService	listEvents() createEvent() participate() cancelParticipation() deleteEvent()	src/services/event.service.ts
LessonProgress	getLessonProgress() requireLessonAccess() saveLessonAssessment()	src/lib/learning/lesson-progress.ts
LessonAssessment	assessLessonStep() publicLesson()	src/lib/learning/assessment.ts
LearningRepository	getKnowledgeMapForUser()	src/lib/learning/repository.ts
XpService	awardXP() awardXPInTransaction()	src/services/xp.service.ts
QuizService	generateDaily() validateQuizAnswer()	src/services/quiz.service.ts
DuelResolution	resolveDuelIfReady() resolveDuelAtDeadline() awardDuelWinnerXP()	src/lib/duels/resolution.ts
PostService	create() getFeed()	src/services/post.service.ts
MessagesRoute	GET() POST()	src/app/api/messages/route.ts
MobilePush	sendMobilePush()	src/lib/mobile/push.ts
NotificationService	create() getUserNotifications() markAllAsRead() getUnreadCount()	src/services/notification.service.ts
EventChallengeService	list() replaceSet()	src/services/event-challenge.service.ts

9. Modelos técnicos e de dados

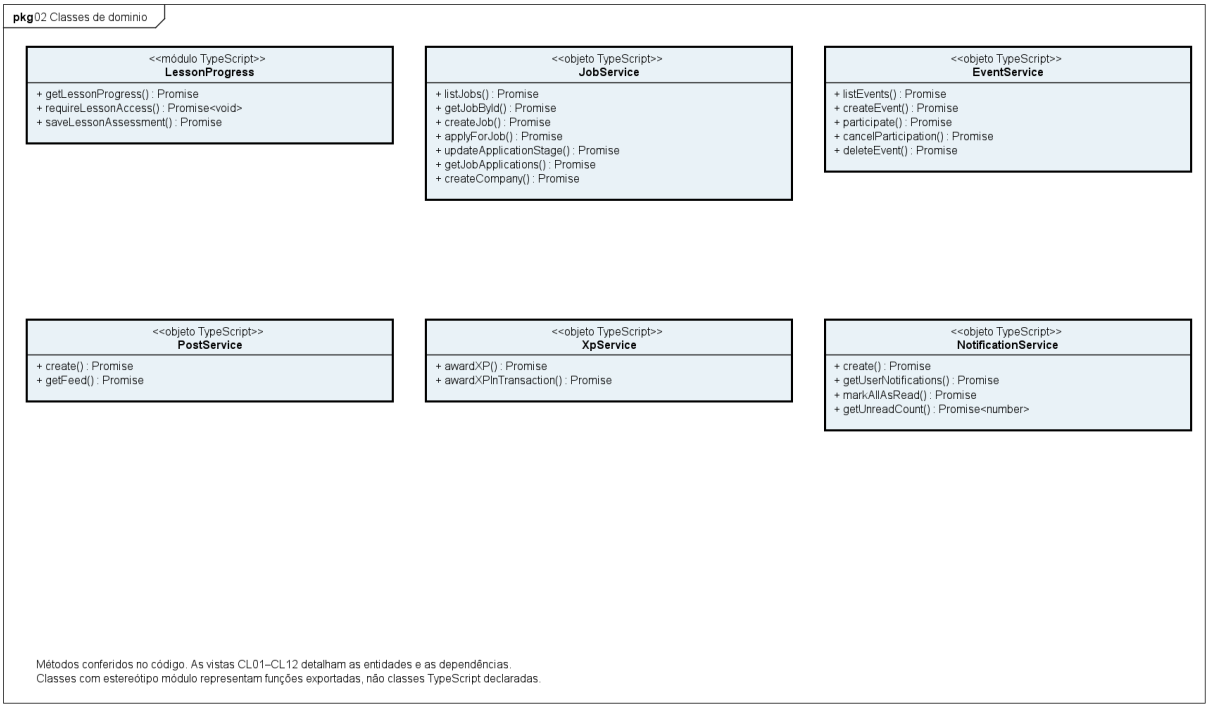
9.1 Arquitetura de pacotes e dependências



Arquitetura modular e serviços externos.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / TC01.

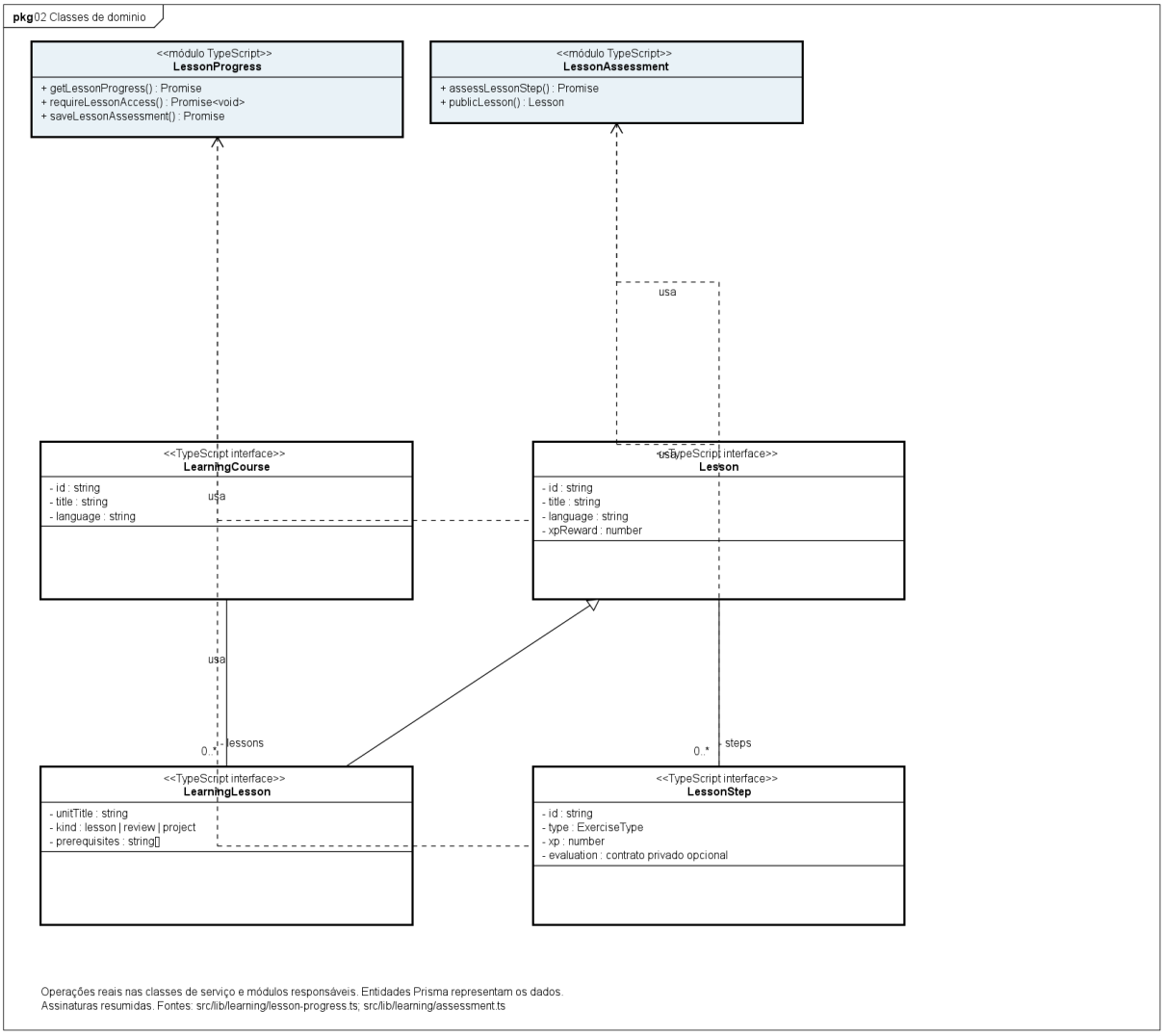
9.2 Classes de domínio — visão geral



Classes e módulos responsáveis pelas operações principais. Os métodos exibidos correspondem a funções reais do código.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / CL00.

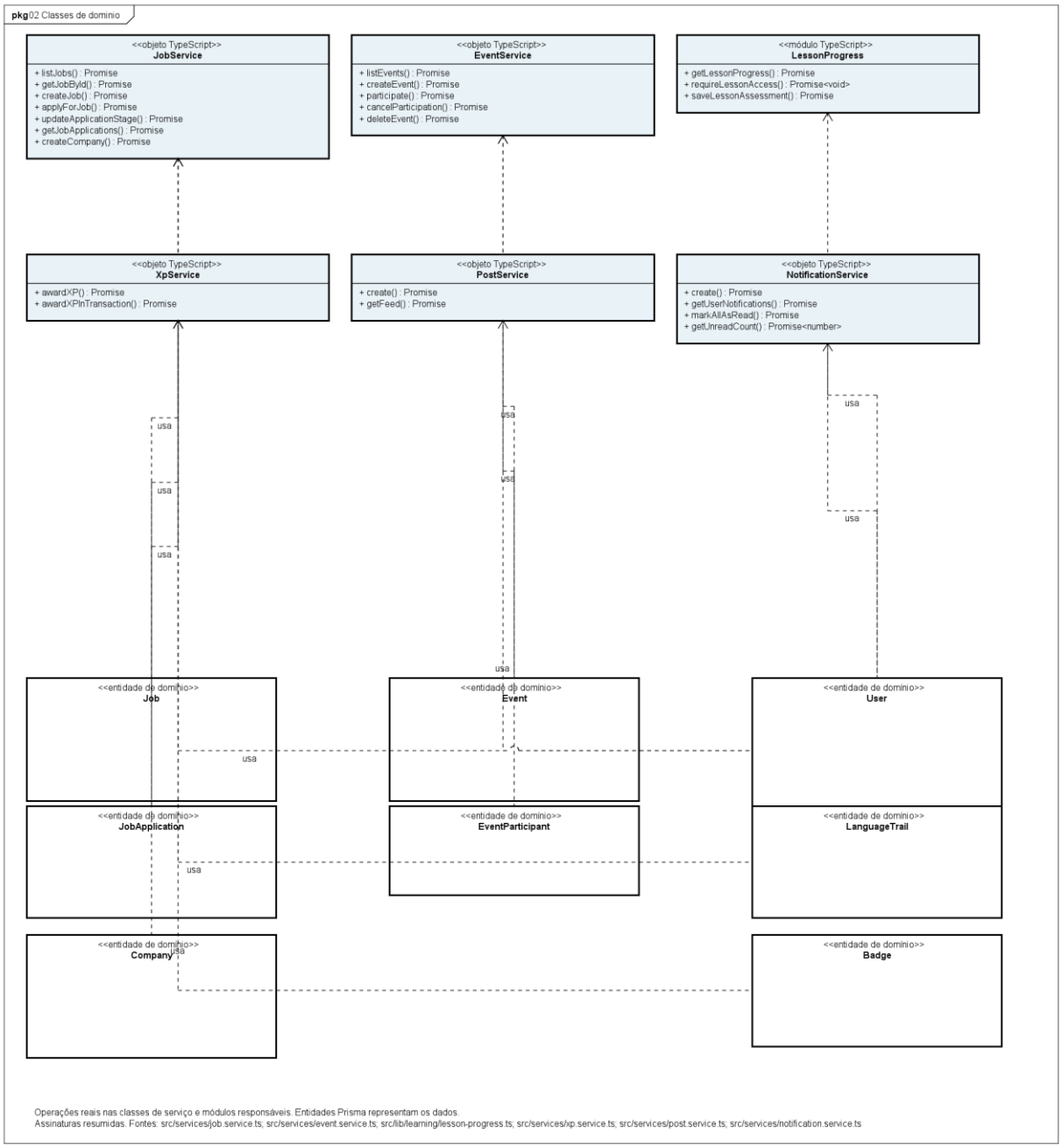
9.2.1 Contratos do catálogo de aprendizado



Interfaces TypeScript do catálogo; não representam tabelas do banco.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / CL11.

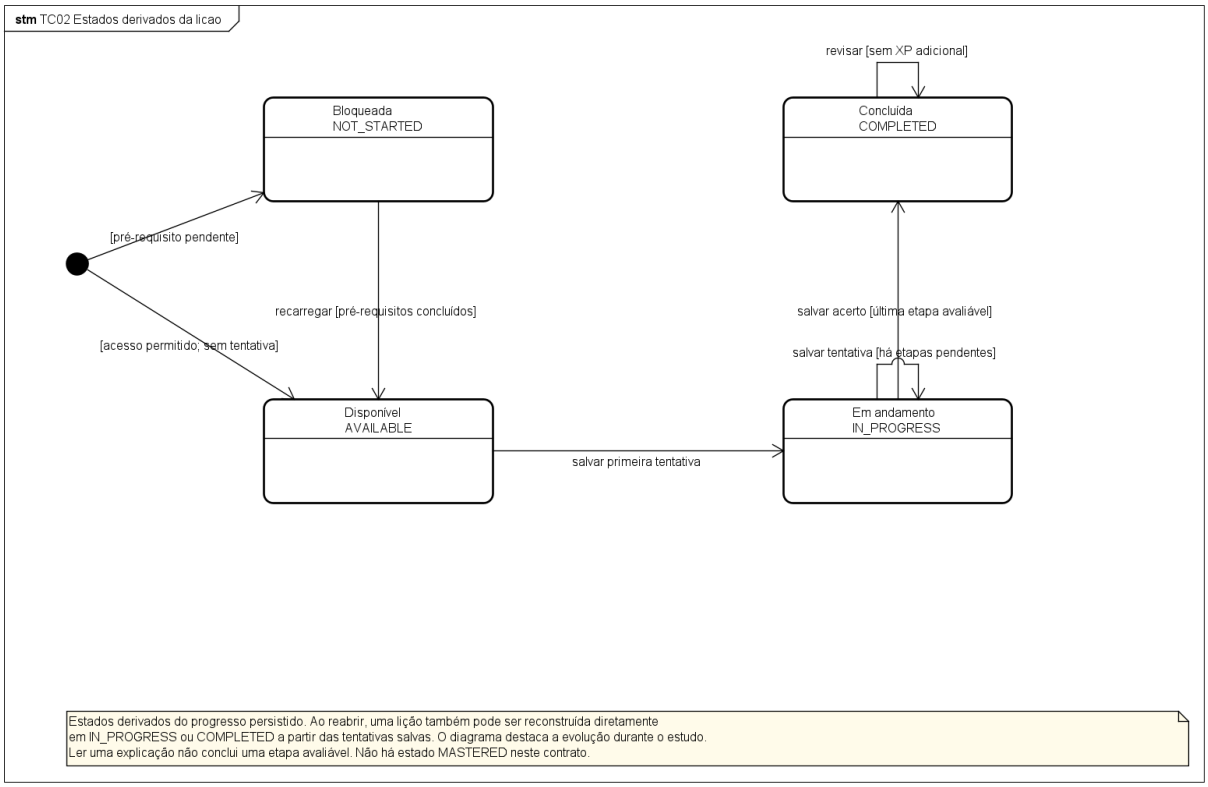
9.2.2 Serviços e operações reais



Operações de serviços existentes e dependências das entidades.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / CL12.

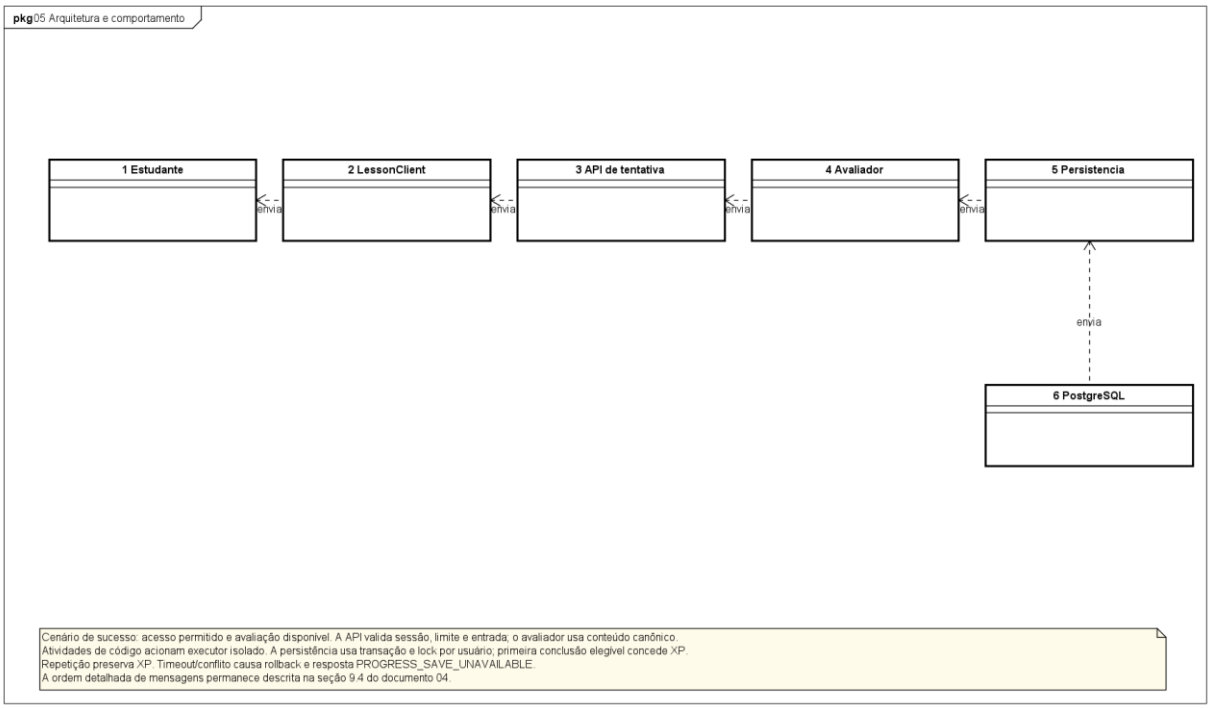
9.3 Estados derivados de progresso



Estados derivados da lição.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / TC02.

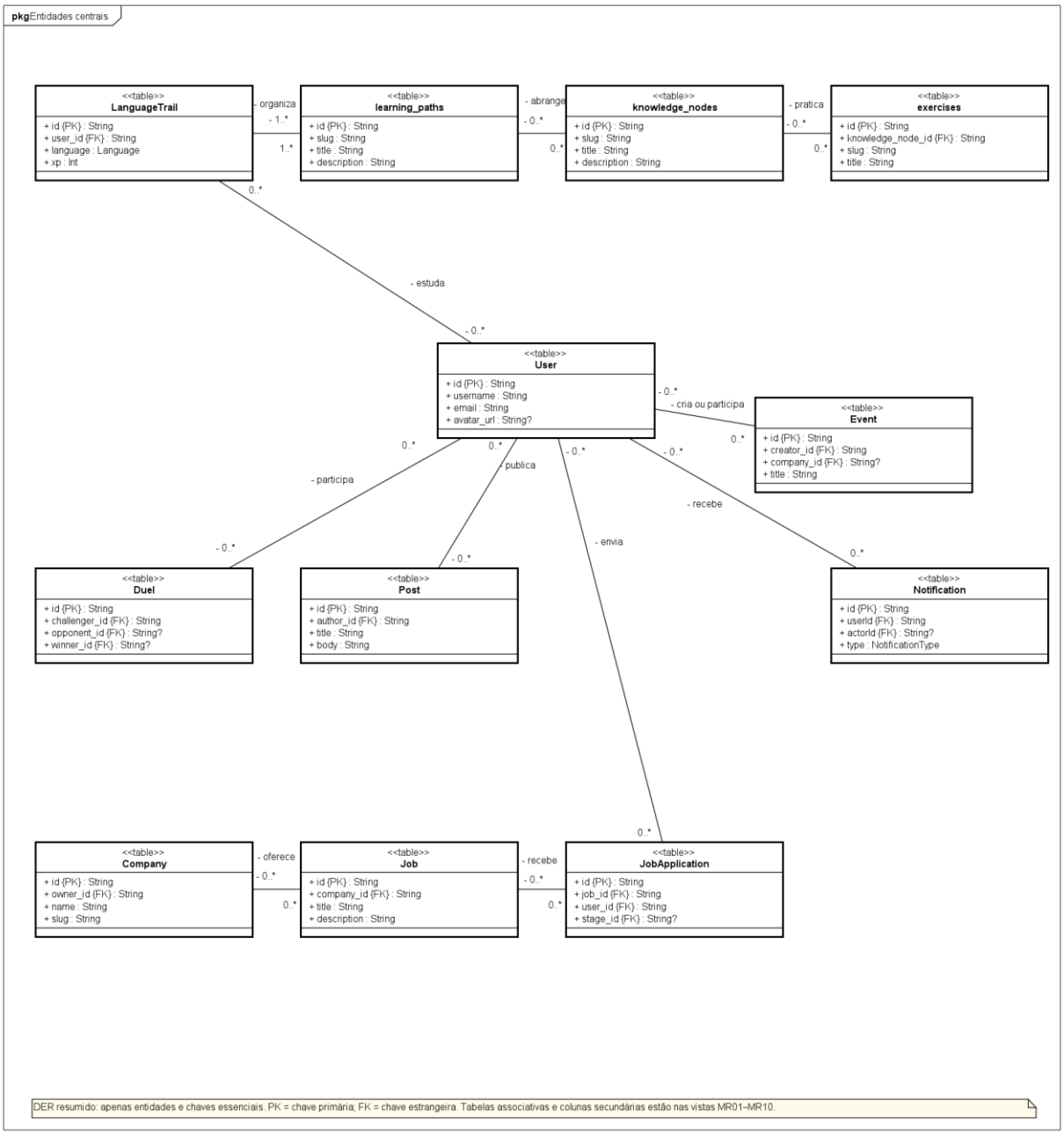
9.4 Submissão e gravação transacional



Cenário de sucesso da submissão; exceções descritas na nota do diagrama.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / TC03.

9.5 Modelo relacional — visão geral



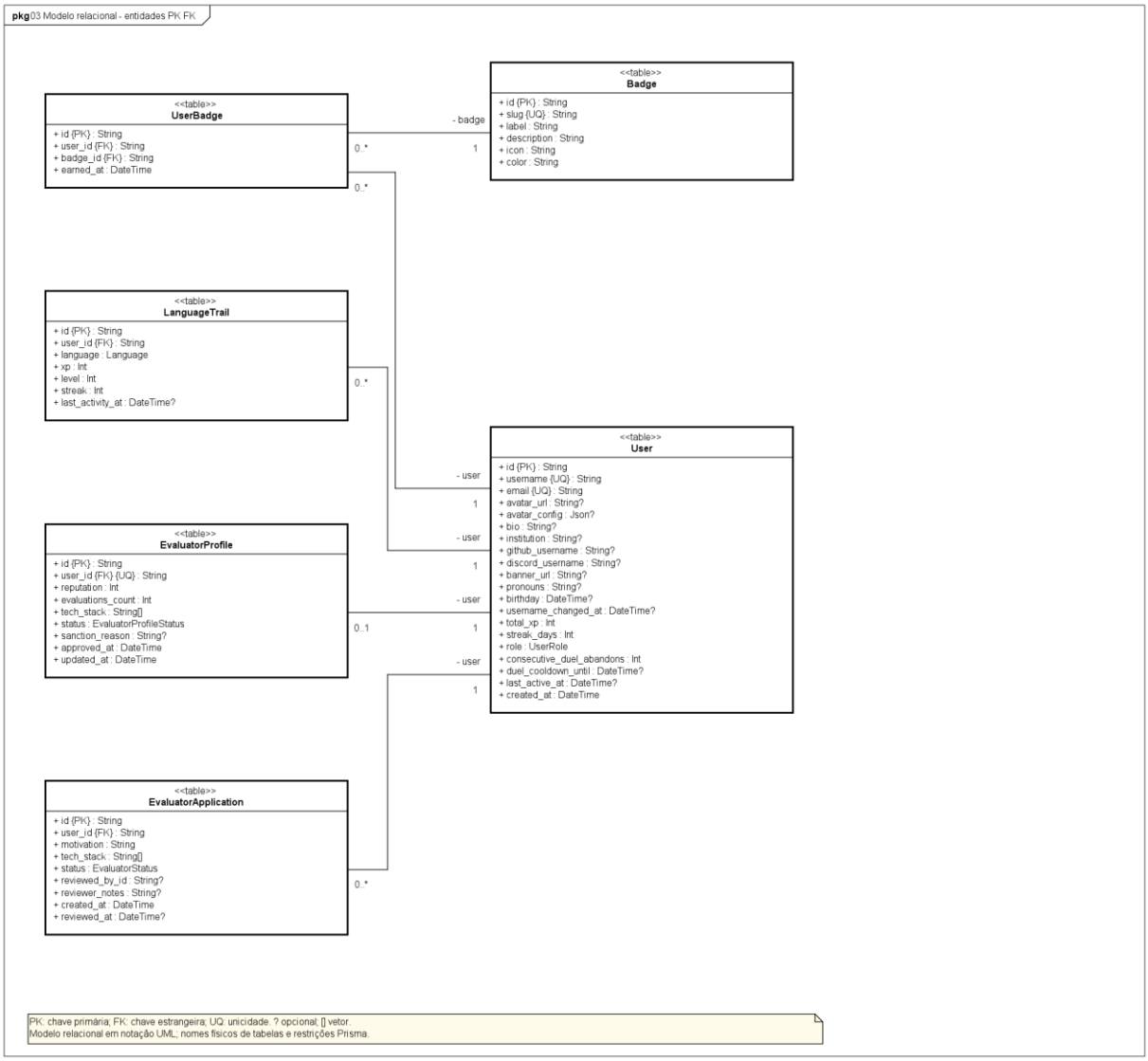
12 entidades centrais; tabelas e cardinalidades completas nas vistas seguintes.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR00.

O modelo relacional utiliza classes estereotipadas «table» no Astah UML. PK indica chave primária; FK, chave estrangeira; UQ, unicidade. Nomes físicos, campos e relações foram extraídos de prisma/schema.prisma. As vistas detalhadas registram cardinalidades e opcionalidade. Relações associativas não implicam composição UML.

Restrições complementares: Follow tem PK composta (followerId, followingId); MobileState tem PK composta (user_id, key). ExerciseSubmission possui índice único parcial para a primeira conclusão por usuário e exercício (first_completion = true); isso não torna todos os envios únicos. Enums são domínios de valores, não entidades adicionais.

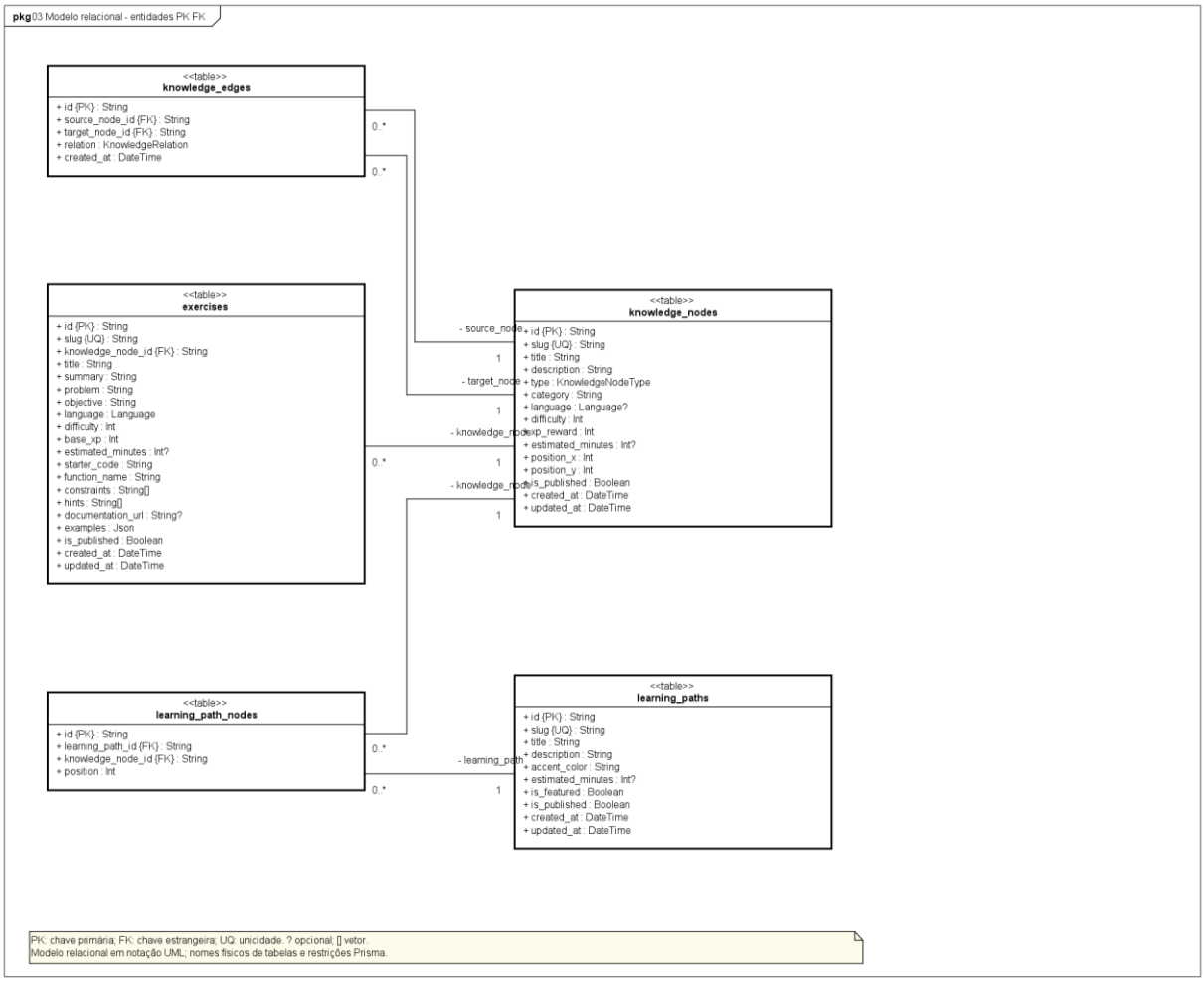
9.5.1 Modelo relacional — Identidade e gamificação



MR01 — Identidade e gamificacao.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR01.

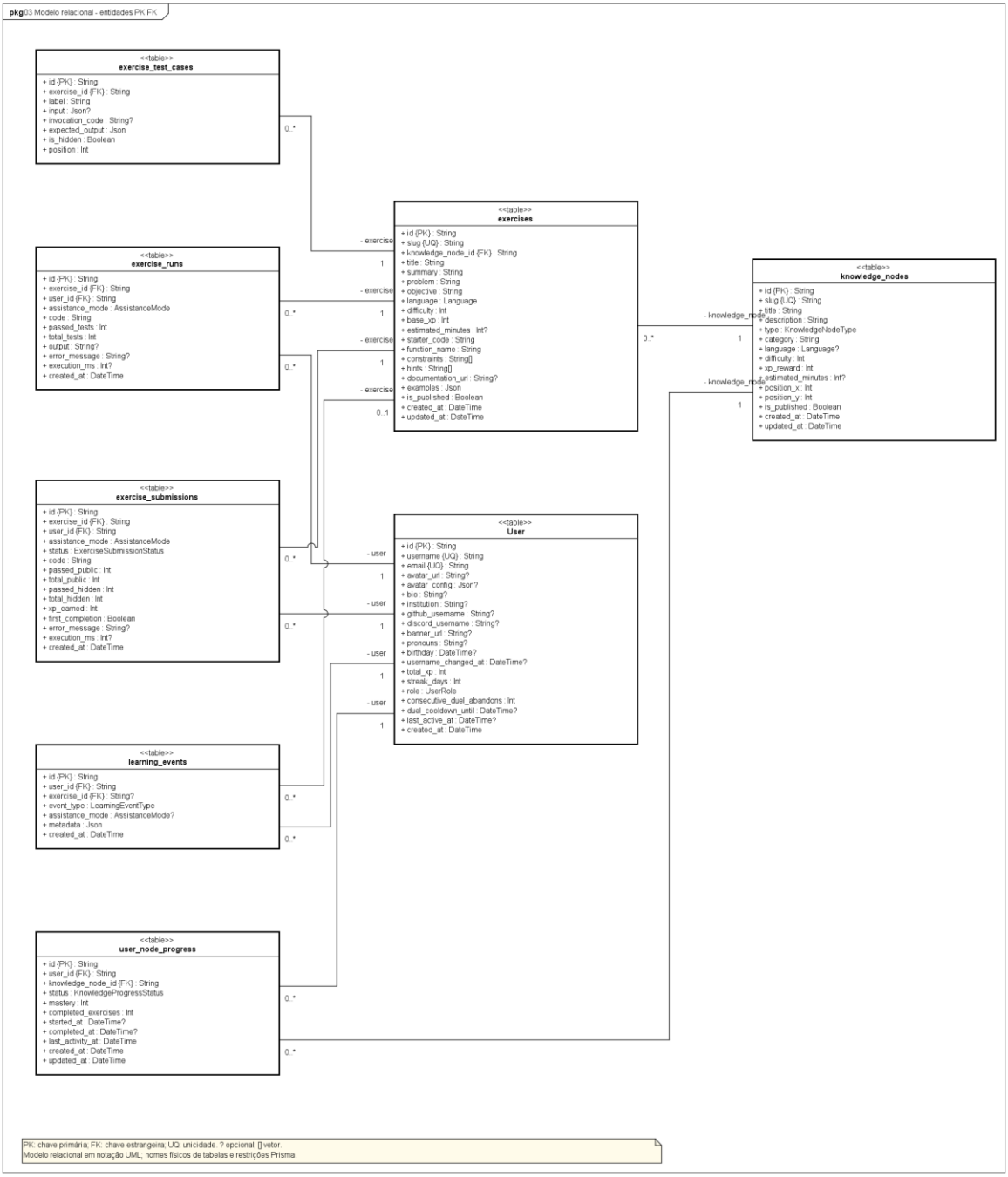
9.5.2 Modelo relacional — Grafo de conhecimento



MR02 — Grafo de conhecimento.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR02.

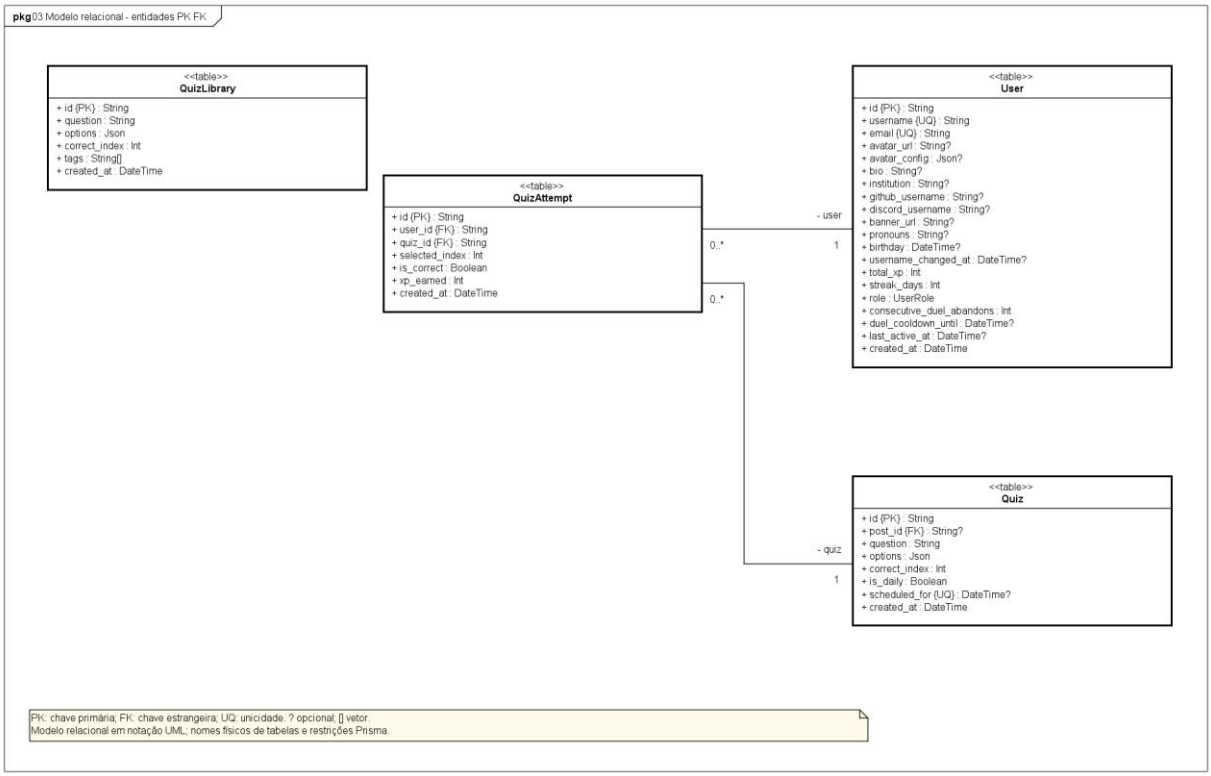
9.5.3 Modelo relacional — Prática e progresso



MR03 — Pratica e progresso.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR03.

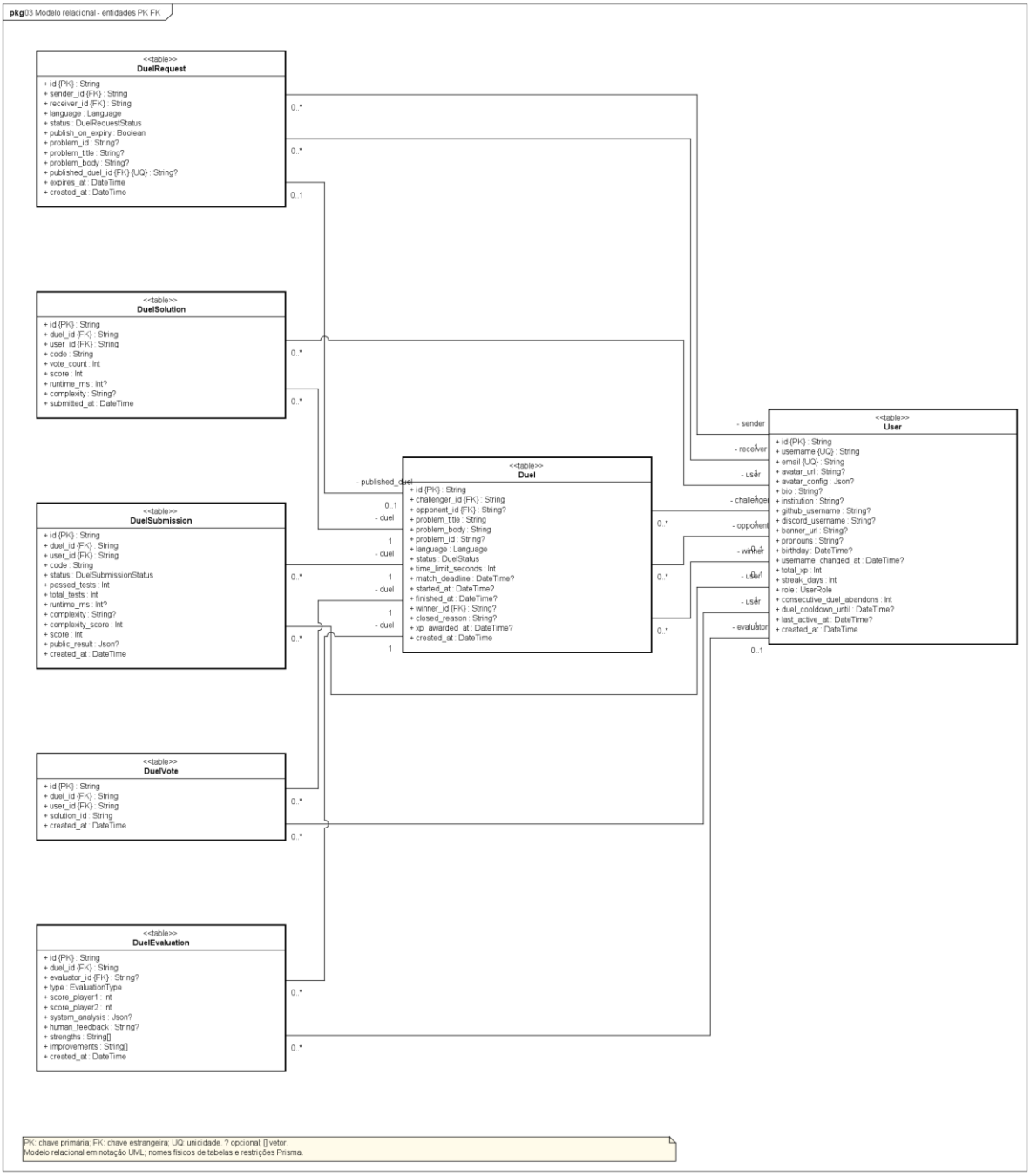
9.5.4 Modelo relacional — Quiz e histórico



MR04 — Quiz e historico.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR04.

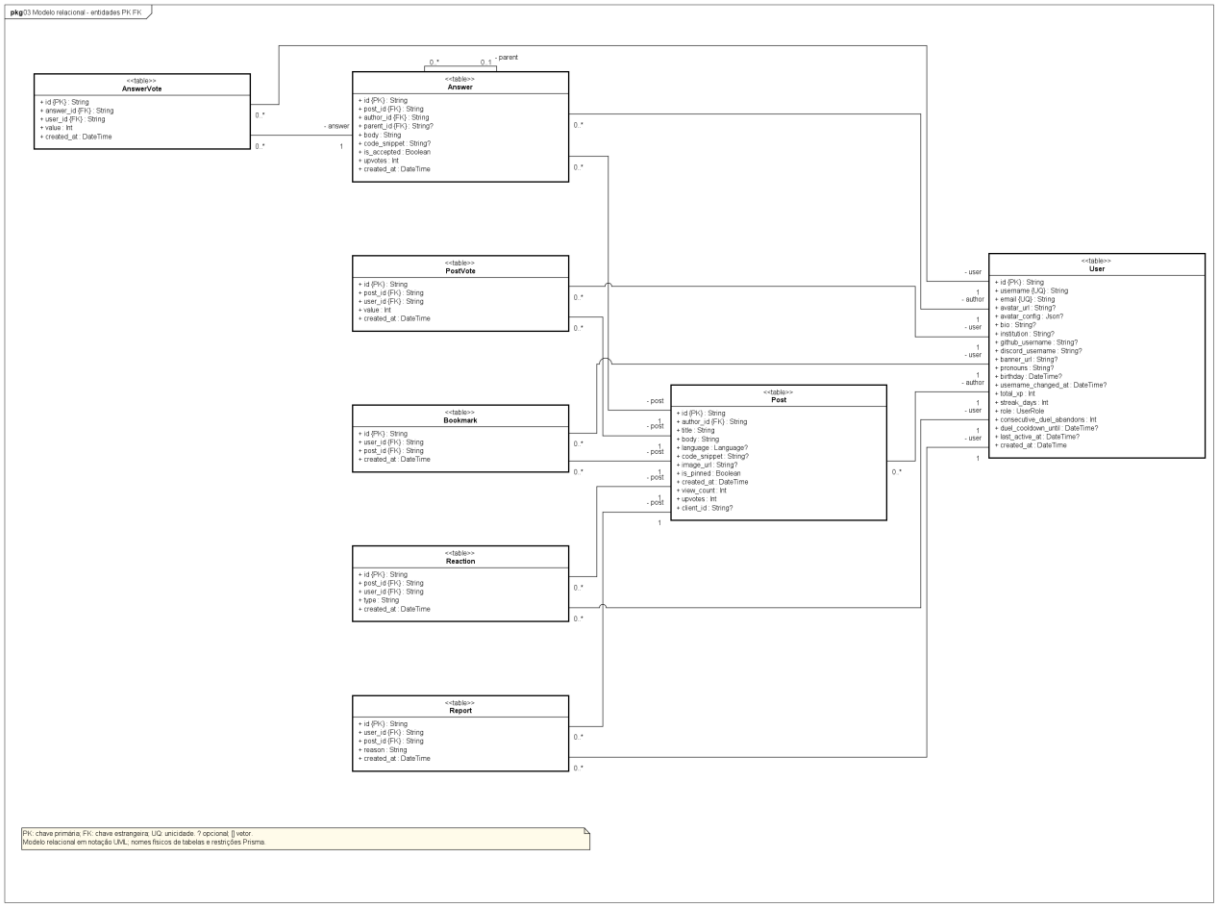
9.5.5 Modelo relacional — Duelos



MR05 — Duelos.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR05.

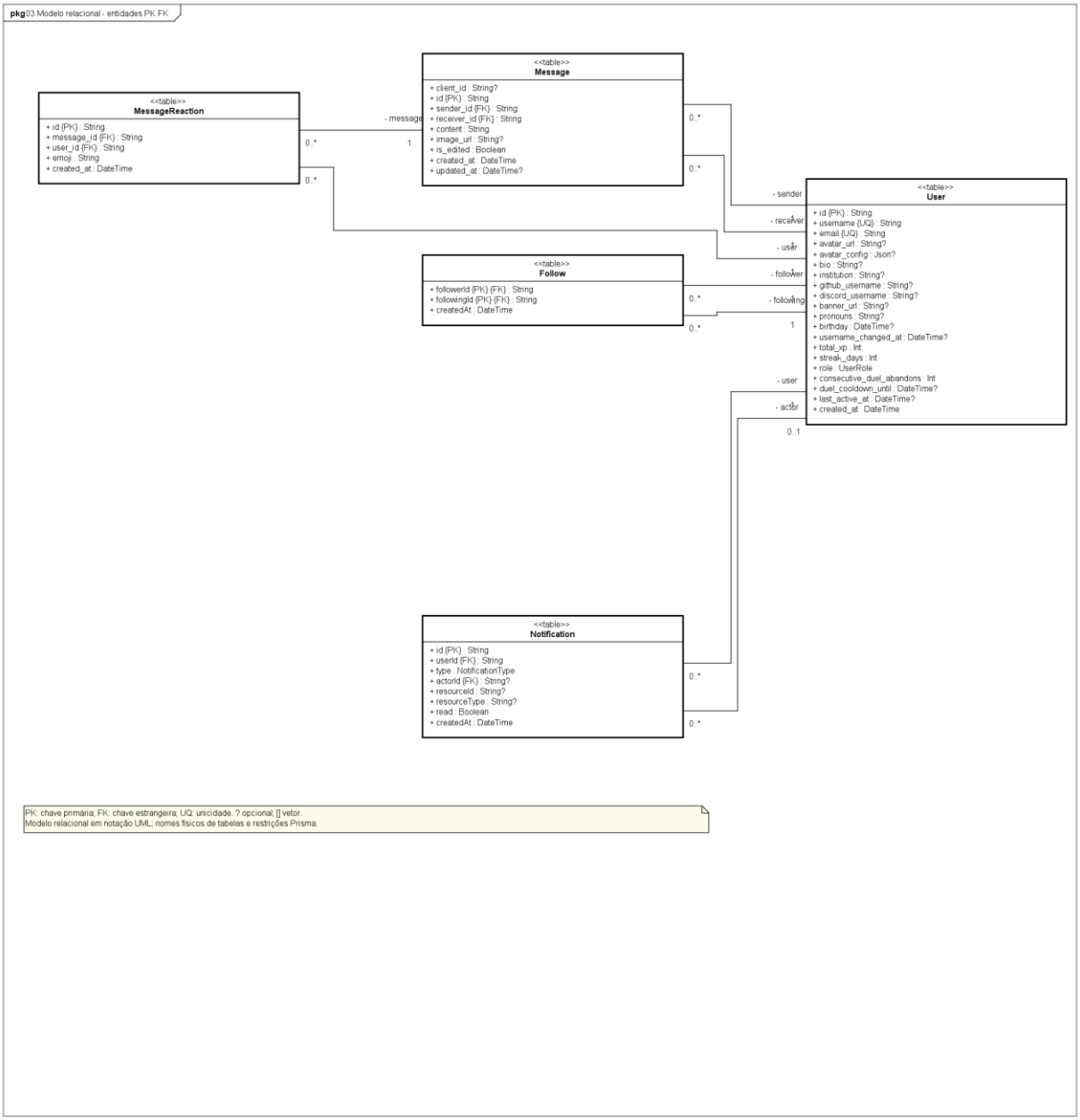
9.5.6 Modelo relacional — Publicações e moderação



MR06 — Publicações e moderação.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR06.

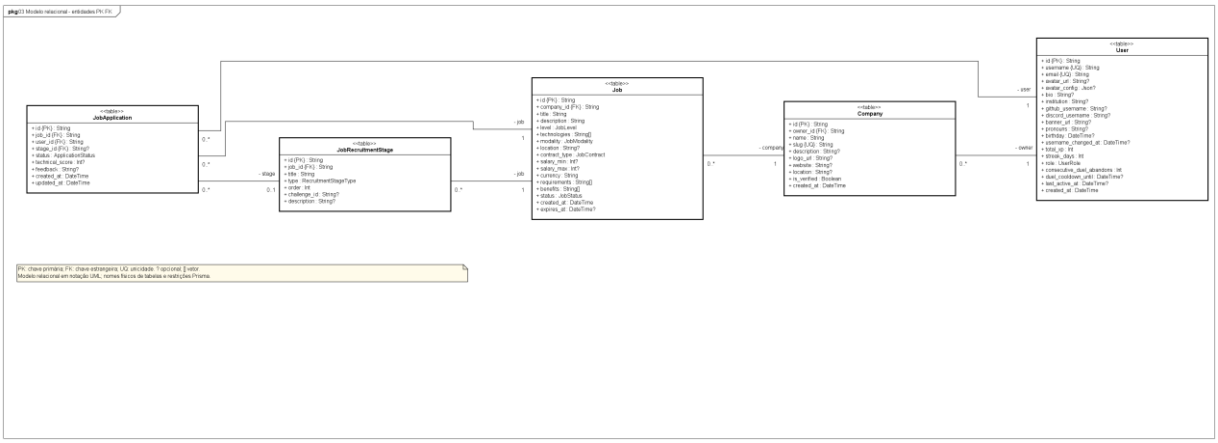
9.5.7 Modelo relacional — Mensagens privadas



MR07 — Mensagens privadas.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR07.

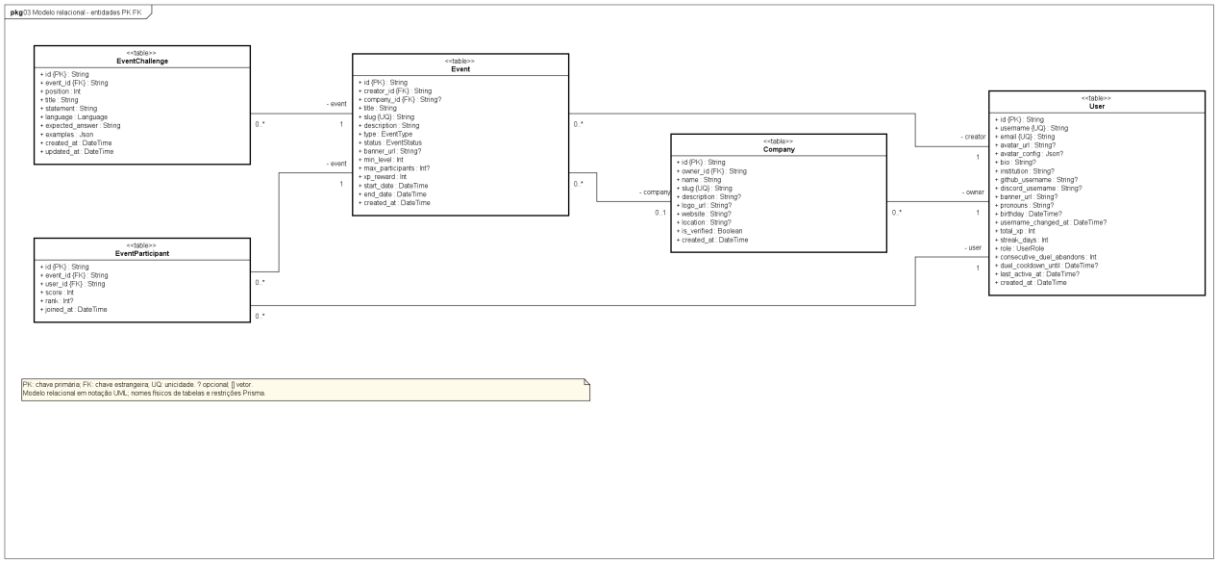
9.5.8 Modelo relacional — Vagas e empresas



MR08 — Vagas e empresas.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR08.

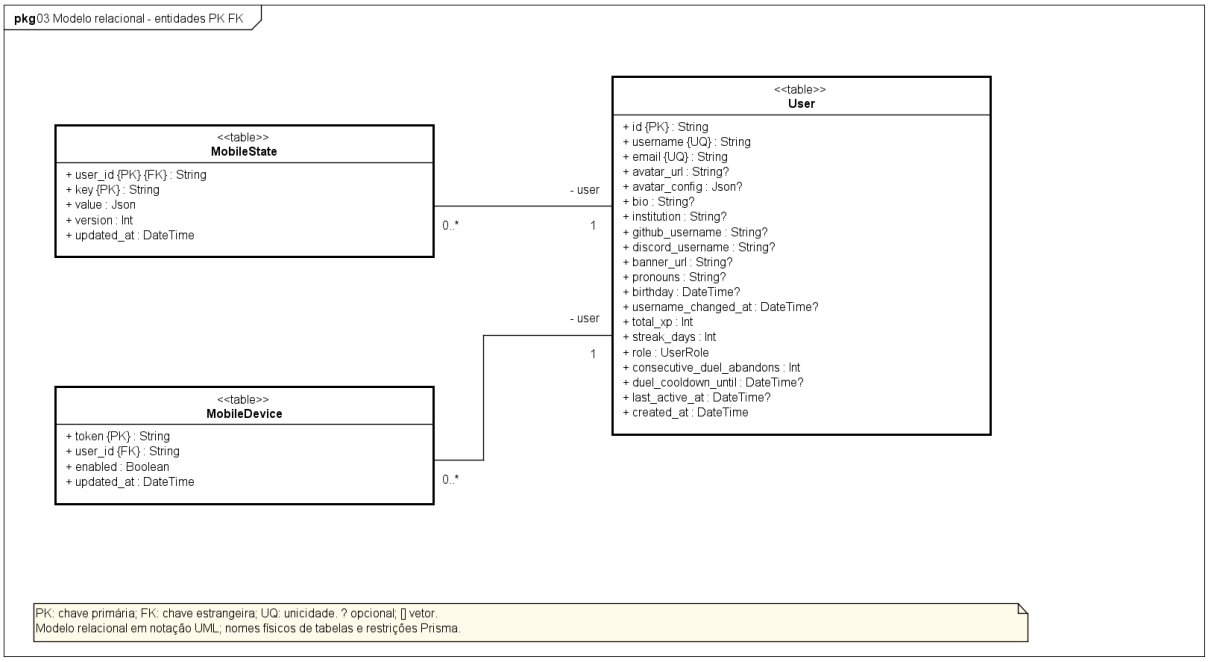
9.5.9 Modelo relacional — Eventos



MR09 — Eventos.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR09.

9.5.10 Modelo relacional — Suporte mobile

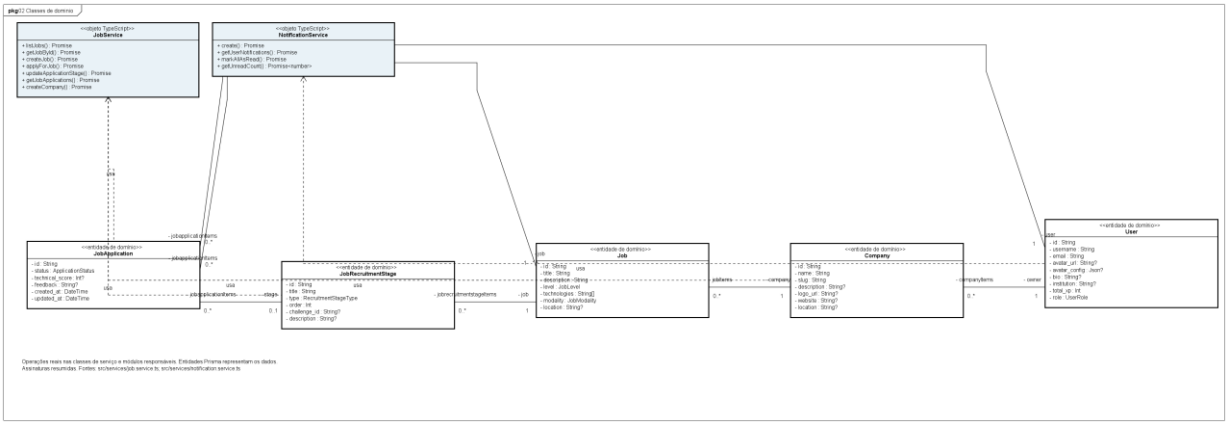


MR10 — Suporte mobile.

Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / MR10.

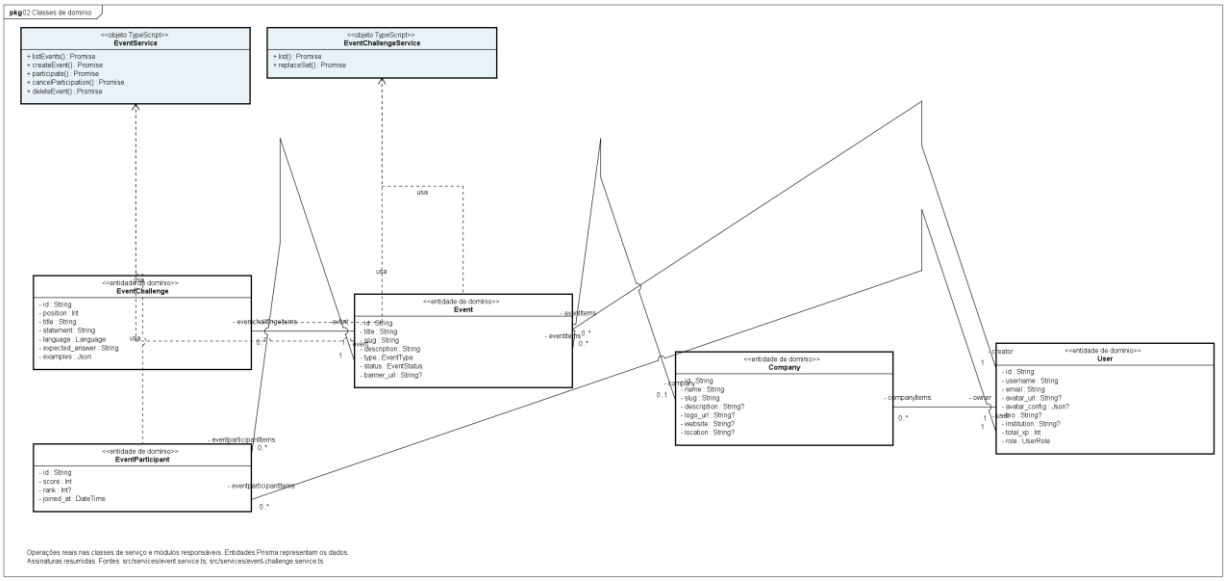
As vistas CL01 a CL12 do Astah mostram entidades e os serviços ou módulos responsáveis por suas operações. As entidades Prisma conservam atributos e associações. Os métodos pertencem aos objetos de serviço e módulos TypeScript identificados na matriz de operações.

Classes de vagas e candidaturas



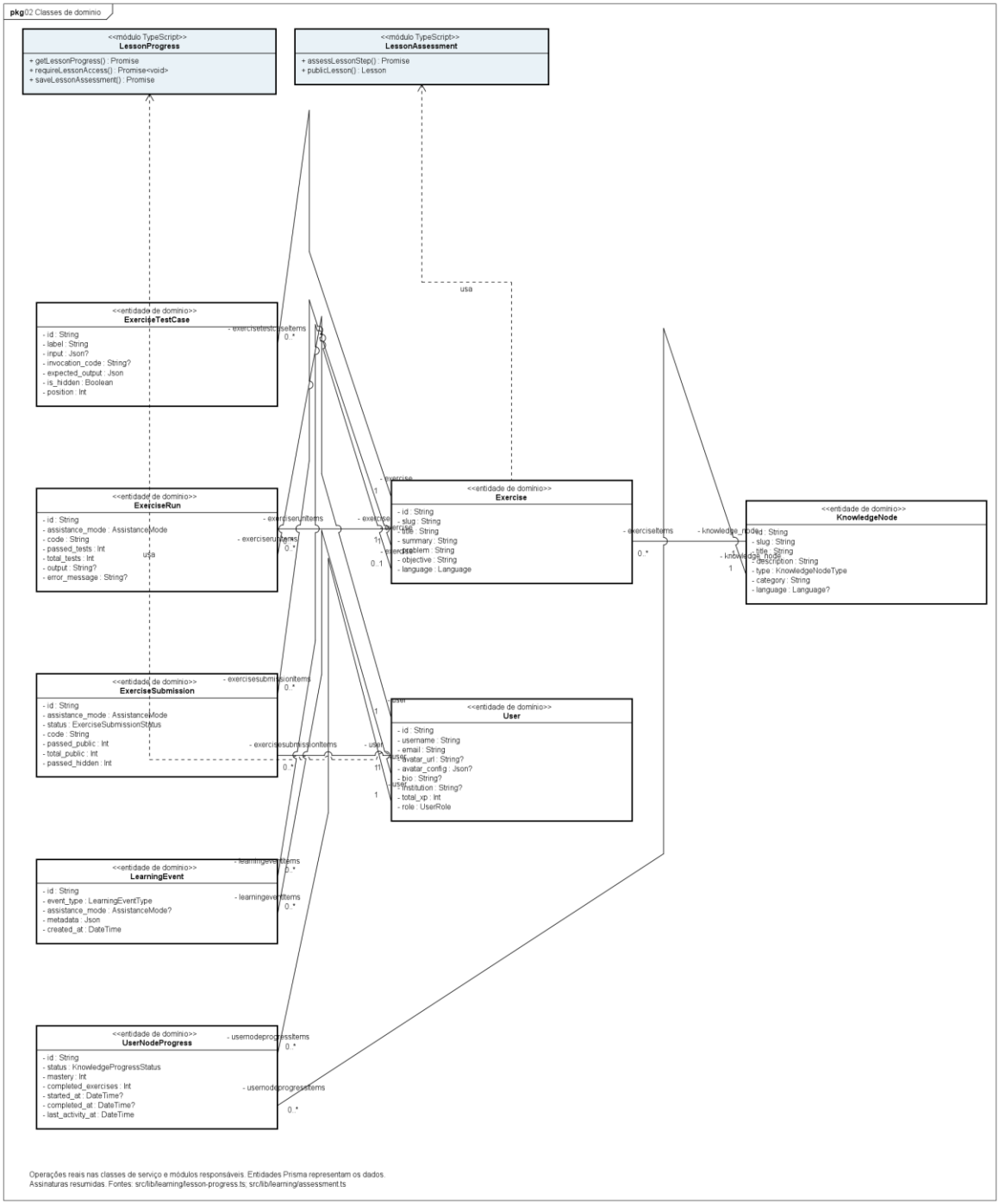
Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / CL08.

Classes de eventos



Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / CL09.

Classes de prática e progresso



Fonte editável: Stacklyst-seminario.asta / CL03.